

# Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру

## Содержание

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Вероятность, условная вероятность</b>                           | <b>11</b> |
| 1.1      | Случайные события и вероятностное пространство . . . . .           | 11        |
| 1.2      | Аксиомы вероятности и основные свойства . . . . .                  | 11        |
| 1.3      | Классическое и геометрическое определения вероятности . . . . .    | 11        |
| 1.4      | Условная вероятность . . . . .                                     | 12        |
| 1.5      | Независимость событий . . . . .                                    | 12        |
| 1.6      | Формула полной вероятности и формула Байеса . . . . .              | 12        |
| 1.7      | Схема Бернулли . . . . .                                           | 12        |
| 1.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 13        |
| <b>2</b> | <b>Выпуклые задачи поиска минимума функционала</b>                 | <b>14</b> |
| 2.1      | Выпуклые множества и выпуклые функционалы . . . . .                | 14        |
| 2.2      | Коэрцитивность и существование минимума . . . . .                  | 14        |
| 2.3      | Производная Гато и условия оптимальности . . . . .                 | 14        |
| 2.4      | Недифференцируемые выпуклые функционалы и субградиент . . . . .    | 15        |
| 2.5      | Основные численные подходы . . . . .                               | 15        |
| 2.6      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 15        |
| <b>3</b> | <b>Линейные непрерывные функционалы</b>                            | <b>16</b> |
| 3.1      | Линейные функционалы . . . . .                                     | 16        |
| 3.2      | Непрерывность и ограниченность . . . . .                           | 16        |
| 3.3      | Норма функционала . . . . .                                        | 16        |
| 3.4      | Сопряжённое пространство . . . . .                                 | 16        |
| 3.5      | Теорема Хана–Банаха . . . . .                                      | 17        |
| 3.6      | Теорема Рисса в гильбертовом пространстве . . . . .                | 17        |
| 3.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 17        |
| <b>4</b> | <b>Математическое программирование</b>                             | <b>18</b> |
| 4.1      | Общая постановка задачи . . . . .                                  | 18        |
| 4.2      | Безусловная и условная оптимизация . . . . .                       | 18        |
| 4.3      | Линейное программирование . . . . .                                | 18        |
| 4.4      | Функция Лагранжа и условия Каруша–Куна–Таккера . . . . .           | 18        |
| 4.5      | Основные методы решения задач с ограничениями . . . . .            | 19        |
| 4.6      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 19        |
| <b>5</b> | <b>Метрические и нормированные пространства</b>                    | <b>20</b> |
| 5.1      | Метрические пространства . . . . .                                 | 20        |
| 5.2      | Сходимость, фундаментальные последовательности и полнота . . . . . | 20        |
| 5.3      | Компактность . . . . .                                             | 20        |
| 5.4      | Нормированные пространства . . . . .                               | 21        |
| 5.5      | Банаховы пространства . . . . .                                    | 21        |
| 5.6      | Эквивалентность норм . . . . .                                     | 21        |
| 5.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 21        |
| <b>6</b> | <b>Оптимальное управление</b>                                      | <b>22</b> |
| 6.1      | Постановка задачи оптимального управления . . . . .                | 22        |
| 6.2      | Функционал качества . . . . .                                      | 22        |
| 6.3      | Гамильтониан и необходимые условия оптимальности . . . . .         | 22        |
| 6.4      | Принцип максимума Понтрягина . . . . .                             | 23        |
| 6.5      | Линейно-квадратичная задача . . . . .                              | 23        |
| 6.6      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                            | 24        |

|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Основы вариационного исчисления</b>                      | <b>25</b> |
| 7.1       | Функционалы и вариационная задача                           | 25        |
| 7.2       | Первая вариация                                             | 25        |
| 7.3       | Основная лемма и уравнение Эйлера–Лагранжа                  | 25        |
| 7.4       | Естественные граничные условия и трансверсальность          | 26        |
| 7.5       | Задачи с ограничениями и множители Лагранжа                 | 26        |
| 7.6       | Вторая вариация и условия минимума                          | 26        |
| 7.7       | Что важно сказать на экзамене                               | 27        |
| <b>8</b>  | <b>Понятие меры и интеграла Лебега</b>                      | <b>28</b> |
| 8.1       | Сигма-алгебра и мера                                        | 28        |
| 8.2       | Измеримые функции                                           | 28        |
| 8.3       | Построение интеграла Лебега                                 | 28        |
| 8.4       | Основные свойства интеграла                                 | 29        |
| 8.5       | Предельный переход под знаком интеграла                     | 29        |
| 8.6       | Связь с интегралом Римана                                   | 29        |
| 8.7       | Что важно сказать на экзамене                               | 29        |
| <b>9</b>  | <b>Пространства интегрируемых функций</b>                   | <b>30</b> |
| 9.1       | Пространства $L_p$                                          | 30        |
| 9.2       | Неравенства Гёльдера и Минковского                          | 30        |
| 9.3       | Полнота пространств $L_p$                                   | 30        |
| 9.4       | Пространство $L_2$                                          | 31        |
| 9.5       | Сопряжённые пространства                                    | 31        |
| 9.6       | Плотные классы функций                                      | 31        |
| 9.7       | Что важно сказать на экзамене                               | 31        |
| <b>10</b> | <b>Пространства Соболева. Обобщённые производные</b>        | <b>32</b> |
| 10.1      | Обобщённая производная                                      | 32        |
| 10.2      | Определение пространств Соболева                            | 32        |
| 10.3      | Пространство $W^{p,m}$ и плотность гладких функций          | 32        |
| 10.4      | Неравенство Пуанкаре                                        | 32        |
| 10.5      | Теоремы вложения Соболева                                   | 33        |
| 10.6      | След функции на границе                                     | 33        |
| 10.7      | Слабая постановка краевой задачи                            | 33        |
| 10.8      | Что важно сказать на экзамене                               | 34        |
| <b>11</b> | <b>Случайные величины и векторы</b>                         | <b>35</b> |
| 11.1      | Случайная величина и её распределение                       | 35        |
| 11.2      | Дискретные и непрерывные случайные величины                 | 35        |
| 11.3      | Математическое ожидание, дисперсия и моменты                | 35        |
| 11.4      | Случайный вектор и совместное распределение                 | 36        |
| 11.5      | Условное распределение и условное математическое ожидание   | 36        |
| 11.6      | Предельные теоремы                                          | 36        |
| 11.7      | Что важно сказать на экзамене                               | 37        |
| <b>12</b> | <b>Элементы корреляционной теории случайных векторов</b>    | <b>38</b> |
| 12.1      | Идея корреляционного описания                               | 38        |
| 12.2      | Ковариация и коэффициент корреляции                         | 38        |
| 12.3      | Корреляционная матрица случайного вектора                   | 38        |
| 12.4      | Линейные комбинации и преобразования                        | 39        |
| 12.5      | Линейная регрессия и наилучший линейный прогноз             | 39        |
| 12.6      | Нормальный случайный вектор и геометрический смысл          | 40        |
| 12.7      | Что важно сказать на экзамене                               | 40        |
| <b>13</b> | <b>Элементы теории случайных процессов</b>                  | <b>41</b> |
| 13.1      | Определение случайного процесса и реализации                | 41        |
| 13.2      | Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция | 41        |
| 13.3      | Стационарные случайные процессы                             | 41        |
| 13.4      | Сходимости и непрерывность в среднем квадратичном           | 42        |
| 13.5      | Дифференцирование случайного процесса                       | 42        |
| 13.6      | Гауссовские и марковские процессы                           | 42        |

|           |                                                                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.7      | Спектральная плотность стационарного процесса . . . . .                                      | 42        |
| 13.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 43        |
| <b>14</b> | <b>Булевы функции</b>                                                                        | <b>44</b> |
| 14.1      | Основные определения . . . . .                                                               | 44        |
| 14.2      | Разложение по переменной и нормальные формы . . . . .                                        | 44        |
| 14.3      | Полином Жегалкина . . . . .                                                                  | 44        |
| 14.4      | Двойственность, симметрия и монотонность . . . . .                                           | 44        |
| 14.5      | Функциональная полнота. Теорема Поста . . . . .                                              | 45        |
| 14.6      | Минимизация булевых формул . . . . .                                                         | 45        |
| 14.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 45        |
| <b>15</b> | <b>Графы и их представление в ЭВМ</b>                                                        | <b>46</b> |
| 15.1      | Основные определения . . . . .                                                               | 46        |
| 15.2      | Маршруты, цепи и циклы . . . . .                                                             | 46        |
| 15.3      | Матрица смежности . . . . .                                                                  | 46        |
| 15.4      | Матрица инцидентности . . . . .                                                              | 46        |
| 15.5      | Списки смежности . . . . .                                                                   | 47        |
| 15.6      | Список рёбер . . . . .                                                                       | 47        |
| 15.7      | Выбор представления . . . . .                                                                | 47        |
| 15.8      | Изоморфизм графов . . . . .                                                                  | 47        |
| 15.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 47        |
| <b>16</b> | <b>Деревья и их основные свойства</b>                                                        | <b>48</b> |
| 16.1      | Определение дерева . . . . .                                                                 | 48        |
| 16.2      | Листья и степени вершин . . . . .                                                            | 48        |
| 16.3      | Корневые деревья . . . . .                                                                   | 48        |
| 16.4      | Упорядоченные и бинарные деревья . . . . .                                                   | 48        |
| 16.5      | Центр дерева . . . . .                                                                       | 49        |
| 16.6      | Остовные деревья . . . . .                                                                   | 49        |
| 16.7      | Код Прюфера . . . . .                                                                        | 49        |
| 16.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 49        |
| <b>17</b> | <b>Комбинаторика</b>                                                                         | <b>50</b> |
| 17.1      | Основные правила подсчёта . . . . .                                                          | 50        |
| 17.2      | Перестановки, размещения и сочетания . . . . .                                               | 50        |
| 17.3      | Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты . . . . .                                       | 50        |
| 17.4      | Формула включений и исключений . . . . .                                                     | 51        |
| 17.5      | Разбиения множеств . . . . .                                                                 | 51        |
| 17.6      | Производящие функции . . . . .                                                               | 51        |
| 17.7      | Рекуррентные соотношения . . . . .                                                           | 51        |
| 17.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 52        |
| <b>18</b> | <b>Множества и отношения</b>                                                                 | <b>53</b> |
| 18.1      | Множества и операции над ними . . . . .                                                      | 53        |
| 18.2      | Мощность и декартово произведение . . . . .                                                  | 53        |
| 18.3      | Бинарные отношения . . . . .                                                                 | 53        |
| 18.4      | Свойства отношений на одном множестве . . . . .                                              | 54        |
| 18.5      | Отношение эквивалентности . . . . .                                                          | 54        |
| 18.6      | Отношения порядка . . . . .                                                                  | 54        |
| 18.7      | Функции как специальные отношения . . . . .                                                  | 54        |
| 18.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                      | 54        |
| <b>19</b> | <b>Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока</b> | <b>55</b> |
| 19.1      | Транспортная сеть и допустимый поток . . . . .                                               | 55        |
| 19.2      | Остаточная сеть . . . . .                                                                    | 55        |
| 19.3      | Разрез сети . . . . .                                                                        | 55        |
| 19.4      | Теорема Форда–Фалкерсона . . . . .                                                           | 56        |
| 19.5      | Алгоритм Форда–Фалкерсона . . . . .                                                          | 56        |
| 19.6      | Алгоритм Эдмондса–Карпа . . . . .                                                            | 56        |
| 19.7      | Алгоритм Диница . . . . .                                                                    | 56        |
| 19.8      | Целочисленность и применения . . . . .                                                       | 56        |

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 56        |
| <b>20</b> | <b>Представление деревьев в ЭВМ</b>                               | <b>57</b> |
| 20.1      | Общие подходы . . . . .                                           | 57        |
| 20.2      | Массив родителей . . . . .                                        | 57        |
| 20.3      | Списки детей . . . . .                                            | 57        |
| 20.4      | Связное представление бинарного дерева . . . . .                  | 58        |
| 20.5      | Последовательное представление бинарного дерева . . . . .         | 58        |
| 20.6      | Обходы как способ кодирования (необязательно) . . . . .           | 58        |
| 20.7      | Код Прюфера . . . . .                                             | 58        |
| 20.8      | Польская запись деревьев выражений . . . . .                      | 59        |
| 20.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 59        |
| <b>21</b> | <b>Связность графов. Алгоритмы обхода графов</b>                  | <b>60</b> |
| 21.1      | Компоненты связности . . . . .                                    | 60        |
| 21.2      | Теорема Менгера . . . . .                                         | 60        |
| 21.3      | Поиск в ширину . . . . .                                          | 60        |
| 21.4      | Поиск в глубину . . . . .                                         | 61        |
| 21.5      | Связность ориентированных графов . . . . .                        | 61        |
| 21.6      | Топологическая сортировка . . . . .                               | 62        |
| 21.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 62        |
| <b>22</b> | <b>Аппроксимация функциональных зависимостей</b>                  | <b>63</b> |
| 22.1      | Постановка задачи . . . . .                                       | 63        |
| 22.2      | Нормы и критерии качества . . . . .                               | 63        |
| 22.3      | Основные классы аппроксимирующих функций . . . . .                | 63        |
| 22.4      | Аппроксимация линейной комбинацией базисных функций . . . . .     | 64        |
| 22.5      | Наилучшее приближение и принцип ортогональности . . . . .         | 64        |
| 22.6      | Теорема Вейерштрасса . . . . .                                    | 65        |
| 22.7      | Выбор вида и сложности аппроксимации . . . . .                    | 65        |
| 22.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 65        |
| <b>23</b> | <b>Вычислительные методы линейной алгебры</b>                     | <b>66</b> |
| 23.1      | Задачи вычислительной линейной алгебры . . . . .                  | 66        |
| 23.2      | Метод Гаусса . . . . .                                            | 66        |
| 23.3      | LU-разложение . . . . .                                           | 66        |
| 23.4      | Разложение Холецкого . . . . .                                    | 66        |
| 23.5      | Метод прогонки . . . . .                                          | 67        |
| 23.6      | QR-разложение . . . . .                                           | 67        |
| 23.7      | Стационарные итерационные методы . . . . .                        | 67        |
| 23.8      | Методы подпространств Крылова . . . . .                           | 67        |
| 23.9      | Собственные значения . . . . .                                    | 68        |
| 23.10     | Обусловленность и невязка . . . . .                               | 68        |
| 23.11     | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 68        |
| <b>24</b> | <b>Метод конечных разностей</b>                                   | <b>69</b> |
| 24.1      | Основная идея . . . . .                                           | 69        |
| 24.2      | Уравнение теплопроводности . . . . .                              | 69        |
| 24.3      | Волновое уравнение . . . . .                                      | 69        |
| 24.4      | Эллиптическое уравнение . . . . .                                 | 70        |
| 24.5      | Граничные условия . . . . .                                       | 70        |
| 24.6      | Исследование устойчивости . . . . .                               | 70        |
| 24.7      | Преимущества и ограничения . . . . .                              | 70        |
| 24.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                           | 70        |
| <b>25</b> | <b>Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы</b>              | <b>71</b> |
| 25.1      | Идея метода конечных элементов . . . . .                          | 71        |
| 25.2      | Корректность слабой постановки: теорема Лакса–Мильграма . . . . . | 71        |
| 25.3      | Галёркинская аппроксимация . . . . .                              | 71        |
| 25.4      | Лагранжевы конечные элементы . . . . .                            | 72        |
| 25.5      | Линейный треугольный элемент . . . . .                            | 72        |
| 25.6      | Локальные матрицы и сборка . . . . .                              | 72        |

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 25.7      | Отображение с эталонного элемента . . . . .            | 72        |
| 25.8      | Граничные условия . . . . .                            | 73        |
| 25.9      | Сходимость и оценка погрешности . . . . .              | 73        |
| 25.10     | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 73        |
| <b>26</b> | <b>Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы</b>     | <b>74</b> |
| 26.1      | Назначение эрмитовых элементов . . . . .               | 74        |
| 26.2      | Слабая постановка задачи изгиба балки . . . . .        | 74        |
| 26.3      | Кубический эрмитов элемент в одном измерении . . . . . | 74        |
| 26.4      | Локальная матрица жёсткости балки . . . . .            | 75        |
| 26.5      | Существенные и естественные условия . . . . .          | 75        |
| 26.6      | Эрмитова интерполяция и порядок точности . . . . .     | 75        |
| 26.7      | Многомерные C1-элементы . . . . .                      | 75        |
| 26.8      | Сравнение с лагранжевыми элементами . . . . .          | 76        |
| 26.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 76        |
| <b>27</b> | <b>Метод наименьших квадратов</b>                      | <b>77</b> |
| 27.1      | Линейная задача наименьших квадратов . . . . .         | 77        |
| 27.2      | Геометрический смысл . . . . .                         | 77        |
| 27.3      | Численно устойчивое решение . . . . .                  | 77        |
| 27.4      | Аппроксимация табличных данных . . . . .               | 78        |
| 27.5      | Непрерывный метод наименьших квадратов . . . . .       | 78        |
| 27.6      | Взвешенный и регуляризованный МНК . . . . .            | 78        |
| 27.7      | Нелинейный метод наименьших квадратов . . . . .        | 79        |
| 27.8      | Статистическая интерпретация . . . . .                 | 79        |
| 27.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 79        |
| <b>28</b> | <b>Полиномиальная интерполяция</b>                     | <b>80</b> |
| 28.1      | Постановка задачи и единственность . . . . .           | 80        |
| 28.2      | Форма Лагранжа . . . . .                               | 80        |
| 28.3      | Барицентрическая формула . . . . .                     | 80        |
| 28.4      | Форма Ньютона и разделённые разности . . . . .         | 80        |
| 28.5      | Погрешность интерполяции . . . . .                     | 81        |
| 28.6      | Феномен Рунге и узлы Чебышёва . . . . .                | 81        |
| 28.7      | Интерполяция Эрмита . . . . .                          | 81        |
| 28.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 81        |
| <b>29</b> | <b>Сплайн-аппроксимация</b>                            | <b>82</b> |
| 29.1      | Определение сплайна . . . . .                          | 82        |
| 29.2      | Интерполирующий кубический сплайн . . . . .            | 82        |
| 29.3      | Граничные условия . . . . .                            | 82        |
| 29.4      | Вариационное свойство . . . . .                        | 83        |
| 29.5      | Оценки погрешности . . . . .                           | 83        |
| 29.6      | Сглаживающий сплайн . . . . .                          | 83        |
| 29.7      | В-сплайны . . . . .                                    | 83        |
| 29.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 83        |
| <b>30</b> | <b>Численное дифференцирование</b>                     | <b>84</b> |
| 30.1      | Постановка задачи . . . . .                            | 84        |
| 30.2      | Формулы для первой производной . . . . .               | 84        |
| 30.3      | Вторая и высшие производные . . . . .                  | 84        |
| 30.4      | Вывод методом неопределённых коэффициентов . . . . .   | 84        |
| 30.5      | Неравномерная сетка . . . . .                          | 85        |
| 30.6      | Погрешность и выбор шага . . . . .                     | 85        |
| 30.7      | Экстраполяция Ричардсона . . . . .                     | 85        |
| 30.8      | Дифференцирование зашумлённых данных . . . . .         | 85        |
| 30.9      | Комплексный шаг . . . . .                              | 86        |
| 30.10     | Что важно сказать на экзамене . . . . .                | 86        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>31 Численное интегрирование</b>                                                | <b>87</b>  |
| 31.1 Квадратурные формулы . . . . .                                               | 87         |
| 31.2 Формулы Ньютона–Котеса . . . . .                                             | 87         |
| 31.3 Составные формулы . . . . .                                                  | 87         |
| 31.4 Правило Рунге и адаптивное интегрирование . . . . .                          | 88         |
| 31.5 Квадратуры Гаусса . . . . .                                                  | 88         |
| 31.6 Специальные квадратуры . . . . .                                             | 88         |
| 31.7 Несобственные интегралы и особенности . . . . .                              | 88         |
| 31.8 Ошибки вычислений . . . . .                                                  | 89         |
| 31.9 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                      | 89         |
| <b>32 Численные методы поиска экстремума функций</b>                              | <b>90</b>  |
| 32.1 Постановка задачи . . . . .                                                  | 90         |
| 32.2 Одномерная минимизация . . . . .                                             | 90         |
| 32.3 Градиентный спуск . . . . .                                                  | 90         |
| 32.4 Метод Ньютона . . . . .                                                      | 90         |
| 32.5 Квазиньютоновские методы . . . . .                                           | 91         |
| 32.6 Метод сопряжённых градиентов . . . . .                                       | 91         |
| 32.7 Условная оптимизация . . . . .                                               | 91         |
| 32.8 Критерии остановки . . . . .                                                 | 91         |
| 32.9 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                      | 91         |
| <b>33 Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений</b> | <b>92</b>  |
| 33.1 Задача Коши . . . . .                                                        | 92         |
| 33.2 Погрешность, порядок и сходимость . . . . .                                  | 92         |
| 33.3 Методы Эйлера и трапеций . . . . .                                           | 92         |
| 33.4 Методы Рунге–Кутты . . . . .                                                 | 92         |
| 33.5 Вложенные методы и автоматический выбор шага . . . . .                       | 93         |
| 33.6 Линейные многошаговые методы . . . . .                                       | 93         |
| 33.7 Методы дифференцирования назад . . . . .                                     | 93         |
| 33.8 Устойчивость и жёсткие системы . . . . .                                     | 94         |
| 33.9 Решение неявного шага . . . . .                                              | 94         |
| 33.10 Краевые задачи . . . . .                                                    | 94         |
| 33.11 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                     | 94         |
| <b>34 Вариационные принципы построения математических моделей</b>                 | <b>95</b>  |
| 34.1 Первая вариация и уравнение Эйлера–Лагранжа . . . . .                        | 95         |
| 34.2 Принцип стационарного действия . . . . .                                     | 95         |
| 34.3 Принцип возможных перемещений и минимум потенциальной энергии . . . . .      | 96         |
| 34.4 Связи и множители Лагранжа . . . . .                                         | 96         |
| 34.5 Диссипативные системы . . . . .                                              | 96         |
| 34.6 Пример: упругая балка . . . . .                                              | 96         |
| 34.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                      | 97         |
| <b>35 Вычислительный эксперимент в математическом моделировании</b>               | <b>98</b>  |
| 35.1 Математическая и вычислительная модели . . . . .                             | 98         |
| 35.2 Основные этапы вычислительного эксперимента . . . . .                        | 98         |
| 35.3 Планирование серии расчётов . . . . .                                        | 99         |
| 35.4 Пример: теплопроводность стержня . . . . .                                   | 99         |
| 35.5 Верификация, валидация и достоверность . . . . .                             | 99         |
| 35.6 Преимущества и ограничения . . . . .                                         | 99         |
| 35.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                      | 99         |
| <b>36 Источники погрешности в математическом моделировании</b>                    | <b>100</b> |
| 36.1 Неустраняемая погрешность и погрешность математической модели . . . . .      | 100        |
| 36.2 Погрешность численного метода . . . . .                                      | 100        |
| 36.3 Абсолютная и относительная погрешности . . . . .                             | 100        |
| 36.4 Обусловленность задачи и устойчивость алгоритма . . . . .                    | 101        |
| 36.5 Вычисления с плавающей точкой . . . . .                                      | 101        |
| 36.6 Накопление и потеря значащих цифр . . . . .                                  | 101        |
| 36.7 Баланс погрешностей . . . . .                                                | 101        |

|           |                                                                            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.8      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 101        |
| <b>37</b> | <b>Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных</b> | <b>102</b> |
| 37.1      | Классификация уравнений второго порядка . . . . .                          | 102        |
| 37.2      | Начальные и граничные условия . . . . .                                    | 102        |
| 37.3      | Эллиптические задачи: Лаплас и Пуассон . . . . .                           | 102        |
| 37.4      | Слабая постановка и теорема Лакса–Мильграма . . . . .                      | 103        |
| 37.5      | Параболические задачи . . . . .                                            | 103        |
| 37.6      | Гиперболические задачи . . . . .                                           | 103        |
| 37.7      | Корректность по Адамару . . . . .                                          | 103        |
| 37.8      | Численные методы . . . . .                                                 | 104        |
| 37.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 104        |
| <b>38</b> | <b>Математические модели в биологии и биоинформатике</b>                   | <b>105</b> |
| 38.1      | Модели роста популяции . . . . .                                           | 105        |
| 38.2      | Взаимодействие видов: модель Лотки–Вольтерры . . . . .                     | 105        |
| 38.3      | Эпидемиологическая модель SIR . . . . .                                    | 105        |
| 38.4      | Пространственные модели . . . . .                                          | 106        |
| 38.5      | Биоинформатика: выравнивание последовательностей . . . . .                 | 106        |
| 38.6      | Другие модели биоинформатики . . . . .                                     | 106        |
| 38.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 106        |
| <b>39</b> | <b>Математические модели в механике деформируемого твёрдого тела</b>       | <b>107</b> |
| 39.1      | Основные переменные и кинематика деформирования . . . . .                  | 107        |
| 39.2      | Тензор напряжений и уравнения баланса . . . . .                            | 107        |
| 39.3      | Определяющие соотношения. Линейная теория упругости . . . . .              | 107        |
| 39.4      | Граничные и начальные условия . . . . .                                    | 108        |
| 39.5      | Энергетическая и слабая постановки . . . . .                               | 108        |
| 39.6      | Корректность и единственность упругой задачи . . . . .                     | 108        |
| 39.7      | Неупругое деформирование . . . . .                                         | 108        |
| 39.8      | Численное решение задач МДТТ . . . . .                                     | 109        |
| 39.9      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 109        |
| <b>40</b> | <b>Математические модели в экономике</b>                                   | <b>110</b> |
| 40.1      | Межотраслевой баланс Леонтьева . . . . .                                   | 110        |
| 40.2      | Оптимизация производственного плана . . . . .                              | 110        |
| 40.3      | Транспортная задача . . . . .                                              | 110        |
| 40.4      | Модель спроса и предложения . . . . .                                      | 111        |
| 40.5      | Максимизация прибыли . . . . .                                             | 111        |
| 40.6      | Динамические модели . . . . .                                              | 111        |
| 40.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 111        |
| <b>41</b> | <b>Математические модели механики жидкости и газа</b>                      | <b>112</b> |
| 41.1      | Гипотеза сплошной среды и кинематика . . . . .                             | 112        |
| 41.2      | Закон сохранения массы . . . . .                                           | 112        |
| 41.3      | Закон сохранения импульса . . . . .                                        | 113        |
| 41.4      | Закон сохранения энергии . . . . .                                         | 113        |
| 41.5      | Определяющие соотношения и замыкание . . . . .                             | 113        |
| 41.6      | Уравнения Эйлера и Навье–Стокса . . . . .                                  | 113        |
| 41.7      | Начальные и граничные условия . . . . .                                    | 114        |
| 41.8      | Безразмерные критерии . . . . .                                            | 114        |
| 41.9      | Турбулентность и численное моделирование . . . . .                         | 114        |
| 41.10     | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 115        |
| <b>42</b> | <b>Проверка адекватности математических моделей</b>                        | <b>116</b> |
| 42.1      | Понятие адекватности . . . . .                                             | 116        |
| 42.2      | Верификация, валидация и калибровка . . . . .                              | 116        |
| 42.3      | Сопоставление с экспериментом . . . . .                                    | 116        |
| 42.4      | Статистическая проверка адекватности регрессионной модели . . . . .        | 116        |
| 42.5      | Калибровка, идентифицируемость и чувствительность . . . . .                | 117        |
| 42.6      | Неопределённость и область применимости . . . . .                          | 117        |
| 42.7      | Что важно сказать на экзамене . . . . .                                    | 117        |

|                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>43 Универсальность математических моделей</b>                                                                                                                                                        | <b>118</b> |
| 43.1 Абстрагирование . . . . .                                                                                                                                                                          | 118        |
| 43.2 Математические аналогии . . . . .                                                                                                                                                                  | 118        |
| 43.3 Безразмеризация . . . . .                                                                                                                                                                          | 118        |
| 43.4 Пи-теорема Бэкингема . . . . .                                                                                                                                                                     | 118        |
| 43.5 Масштабные законы . . . . .                                                                                                                                                                        | 119        |
| 43.6 Универсальные структуры . . . . .                                                                                                                                                                  | 119        |
| 43.7 Перенос модели и границы универсальности . . . . .                                                                                                                                                 | 119        |
| 43.8 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 120        |
| <b>44 Базовые концепции объектно-ориентированного программирования</b>                                                                                                                                  | <b>121</b> |
| 44.1 Объекты и классы . . . . .                                                                                                                                                                         | 121        |
| 44.2 Инкапсуляция . . . . .                                                                                                                                                                             | 121        |
| 44.3 Наследование . . . . .                                                                                                                                                                             | 121        |
| 44.4 Полиморфизм и динамическое связывание . . . . .                                                                                                                                                    | 121        |
| 44.5 Абстракция, интерфейсы и композиция . . . . .                                                                                                                                                      | 122        |
| 44.6 Основные достоинства и ограничения . . . . .                                                                                                                                                       | 122        |
| 44.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 122        |
| <b>45 Компьютерная графика. Работа с графическими библиотеками</b>                                                                                                                                      | <b>123</b> |
| 45.1 Растровое и векторное представление . . . . .                                                                                                                                                      | 123        |
| 45.2 Геометрические преобразования . . . . .                                                                                                                                                            | 123        |
| 45.3 Графический конвейер . . . . .                                                                                                                                                                     | 123        |
| 45.4 Графические библиотеки и API . . . . .                                                                                                                                                             | 124        |
| 45.5 Научная визуализация . . . . .                                                                                                                                                                     | 124        |
| 45.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 124        |
| <b>46 Пакеты прикладных программ для математического моделирования</b>                                                                                                                                  | <b>125</b> |
| 46.1 Основные классы пакетов . . . . .                                                                                                                                                                  | 125        |
| 46.2 Структура программного комплекса . . . . .                                                                                                                                                         | 125        |
| 46.3 Численный решатель и критерии качества . . . . .                                                                                                                                                   | 125        |
| 46.4 Верификация и валидация . . . . .                                                                                                                                                                  | 126        |
| 46.5 Интеграция и выбор пакета . . . . .                                                                                                                                                                | 126        |
| 46.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 126        |
| <b>47 Представление о языках программирования высокого уровня</b>                                                                                                                                       | <b>127</b> |
| 47.1 Синтаксис и семантика . . . . .                                                                                                                                                                    | 127        |
| 47.2 Типы данных и управление вычислением . . . . .                                                                                                                                                     | 127        |
| 47.3 Основные парадигмы . . . . .                                                                                                                                                                       | 127        |
| 47.4 Компиляция и интерпретация . . . . .                                                                                                                                                               | 127        |
| 47.5 Абстракции высокого уровня и библиотеки . . . . .                                                                                                                                                  | 128        |
| 47.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 128        |
| <b>48 Суперкомпьютерные технологии</b>                                                                                                                                                                  | <b>129</b> |
| 48.1 Архитектура параллельных систем . . . . .                                                                                                                                                          | 129        |
| 48.2 Параллельный алгоритм и декомпозиция . . . . .                                                                                                                                                     | 129        |
| 48.3 MPI и общая память . . . . .                                                                                                                                                                       | 129        |
| 48.4 Производительность и масштабируемость . . . . .                                                                                                                                                    | 130        |
| 48.5 Память и арифметическая интенсивность . . . . .                                                                                                                                                    | 130        |
| 48.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 130        |
| <b>49 Основные понятия и принципы математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей</b> | <b>131</b> |
| 49.1 Математическая модель и цель моделирования . . . . .                                                                                                                                               | 131        |
| 49.2 Этапы моделирования . . . . .                                                                                                                                                                      | 131        |
| 49.3 Прямые задачи . . . . .                                                                                                                                                                            | 131        |
| 49.4 Обратные задачи и идентификация . . . . .                                                                                                                                                          | 132        |
| 49.5 Универсальность и принцип аналогий . . . . .                                                                                                                                                       | 132        |
| 49.6 Иерархия моделей . . . . .                                                                                                                                                                         | 132        |
| 49.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                                                                                            | 132        |

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>50 Интерполирование функций, полиномы Чебышева, интерполяция с кратными узлами, кубические сплайны</b>                             | <b>133</b> |
| 50.1 Полиномиальная интерполяция . . . . .                                                                                            | 133        |
| 50.2 Формы Лагранжа и Ньютона . . . . .                                                                                               | 133        |
| 50.3 Остаточный член и выбор узлов . . . . .                                                                                          | 133        |
| 50.4 Интерполяция с кратными узлами. Полином Эрмита . . . . .                                                                         | 134        |
| 50.5 Кубические интерполяционные сплайны . . . . .                                                                                    | 134        |
| 50.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 135        |
| <b>51 Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования</b> | <b>136</b> |
| 51.1 Исследование операций . . . . .                                                                                                  | 136        |
| 51.2 Задачи искусственного интеллекта . . . . .                                                                                       | 136        |
| 51.3 Экспертные системы . . . . .                                                                                                     | 136        |
| 51.4 Экспертизы и неформальные процедуры . . . . .                                                                                    | 137        |
| 51.5 Автоматизация проектирования . . . . .                                                                                           | 137        |
| 51.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 137        |
| <b>52 Вариационные методы решения краевых задач и определения собственных значений</b>                                                | <b>138</b> |
| 52.1 Слабая постановка краевой задачи . . . . .                                                                                       | 138        |
| 52.2 Энергетический функционал и метод Рунца . . . . .                                                                                | 138        |
| 52.3 Метод Галёркина и оценка ошибки . . . . .                                                                                        | 138        |
| 52.4 Спектральная задача и отношение Рэлея . . . . .                                                                                  | 139        |
| 52.5 Метод Рэлея–Рунца . . . . .                                                                                                      | 139        |
| 52.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 139        |
| <b>53 Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа</b>                   | <b>140</b> |
| 53.1 Понятие вычислительного эксперимента . . . . .                                                                                   | 140        |
| 53.2 Триада “модель–алгоритм–программа” . . . . .                                                                                     | 140        |
| 53.3 Основные этапы . . . . .                                                                                                         | 140        |
| 53.4 Планирование серии расчётов . . . . .                                                                                            | 141        |
| 53.5 Верификация и сеточная сходимость . . . . .                                                                                      | 141        |
| 53.6 Валидация и анализ результата . . . . .                                                                                          | 141        |
| 53.7 Воспроизводимость . . . . .                                                                                                      | 141        |
| 53.8 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 141        |
| <b>54 Моделирование методом динамики частиц. Молекулярная динамика</b>                                                                | <b>142</b> |
| 54.1 Дискретная модель вещества . . . . .                                                                                             | 142        |
| 54.2 Уравнения движения . . . . .                                                                                                     | 142        |
| 54.3 Потенциалы межчастичного взаимодействия . . . . .                                                                                | 142        |
| 54.4 Начальные и граничные условия . . . . .                                                                                          | 143        |
| 54.5 Численное интегрирование. Метод Верле . . . . .                                                                                  | 143        |
| 54.6 Макроскопические характеристики . . . . .                                                                                        | 143        |
| 54.7 Пример: кристалл Леннарда–Джонса . . . . .                                                                                       | 144        |
| 54.8 Преимущества и ограничения метода . . . . .                                                                                      | 144        |
| 54.9 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 144        |
| <b>55 Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ</b>                  | <b>145</b> |
| 55.1 Алгоритм и алгоритмический язык . . . . .                                                                                        | 145        |
| 55.2 Языки высокого уровня . . . . .                                                                                                  | 145        |
| 55.3 Трансляция и выполнение . . . . .                                                                                                | 145        |
| 55.4 Пакеты прикладных программ . . . . .                                                                                             | 145        |
| 55.5 Выбор инструментов . . . . .                                                                                                     | 145        |
| 55.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                                                                                          | 146        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>56 Численные методы вычисления определителей и обратных матриц</b> | <b>147</b> |
| 56.1 Определитель и алгебраические дополнения . . . . .               | 147        |
| 56.2 Метод Гаусса и выбор главного элемента . . . . .                 | 147        |
| 56.3 LU-разложение и определитель . . . . .                           | 147        |
| 56.4 Вычисление обратной матрицы . . . . .                            | 148        |
| 56.5 Обусловленность и устойчивость . . . . .                         | 148        |
| 56.6 Что важно сказать на экзамене . . . . .                          | 148        |
| <b>57 Метод граничных элементов</b>                                   | <b>149</b> |
| 57.1 Основная идея . . . . .                                          | 149        |
| 57.2 Фундаментальное решение и формула Грина . . . . .                | 149        |
| 57.3 Дискретизация границы . . . . .                                  | 149        |
| 57.4 Сингулярные интегралы . . . . .                                  | 150        |
| 57.5 Преимущества и ограничения . . . . .                             | 150        |
| 57.6 Сравнение с МКЭ . . . . .                                        | 150        |
| 57.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                          | 150        |
| <b>58 Алгоритмы сортировки</b>                                        | <b>151</b> |
| 58.1 Постановка задачи и свойства сортировок . . . . .                | 151        |
| 58.2 Простые квадратичные алгоритмы . . . . .                         | 151        |
| 58.3 Сортировки порядка $n \log n$ сравнениями . . . . .              | 151        |
| 58.4 Сортировки без сравнений . . . . .                               | 152        |
| 58.5 Нижняя оценка для сортировок сравнениями . . . . .               | 152        |
| 58.6 Сравнение алгоритмов . . . . .                                   | 152        |
| 58.7 Что важно сказать на экзамене . . . . .                          | 152        |

# 1 Вероятность, условная вероятность

## 1.1 Случайные события и вероятностное пространство

Пусть  $\Omega$  — множество всех возможных *элементарных исходов* случайного эксперимента. Подмножества  $A \subset \Omega$ , которым можно поставить в соответствие вероятность, называются *случайными событиями*. Достоверному событию соответствует всё пространство  $\Omega$ , невозможному — пустое множество  $\emptyset$ .

Для работы с событиями выделяют  $\sigma$ -алгебру  $\mathcal{F}$  подмножеств  $\Omega$ . Она содержит  $\Omega$ , замкнута относительно дополнения и счётных объединений (следовательно, и счётных пересечений). Тройка

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

называется *вероятностным пространством*, где  $P$  — вероятностная мера.

Над событиями выполняются обычные операции над множествами:

$A \cup B$  — происходит хотя бы одно из событий,

$A \cap B$  — происходят оба события,  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  — событие, противоположное  $A$ .

События  $A$  и  $B$  называются несовместными, если  $A \cap B = \emptyset$ .

## 1.2 Аксиомы вероятности и основные свойства

Вероятность удовлетворяет аксиомам Колмогорова:

1.  $P(A) \geq 0$  для любого  $A \in \mathcal{F}$ ;
2.  $P(\Omega) = 1$ ;
3. для попарно несовместных событий  $A_1, A_2, \dots$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Отсюда следуют основные свойства:

$$P(\emptyset) = 0, \quad 0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Для двух произвольных событий

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

а для несовместных событий последний член равен нулю.

## 1.3 Классическое и геометрическое определения вероятности

Если пространство элементарных исходов конечно и все  $n$  исходов равновозможны, а событию  $A$  благоприятствуют  $m$  исходов, то используется классическое определение

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Для непрерывного множества равновозможных исходов используется геометрическая вероятность. Если точка равномерно выбирается в области  $G$ , а событию  $A$  соответствует попадание в подобласть  $g \subset G$ , то

$$P(A) = \frac{\text{mes } g}{\text{mes } G},$$

где  $\text{mes}$  означает соответствующую геометрическую меру: длину, площадь или объём.

## 1.4 Условная вероятность

Пусть  $P(B) > 0$ . Условной вероятностью события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло, называется величина

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Условная вероятность показывает, как изменяется вероятность события  $A$ , если известно, что произошло  $B$ .

Из определения непосредственно следует *теорема умножения вероятностей*:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B), \quad P(B) > 0.$$

Если также  $P(A) > 0$ , то

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A),$$

поэтому при положительных  $P(A)$  и  $P(B)$  можно записать обе формы одновременно. Для нескольких событий, если все возникающие условные вероятности определены,

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

## 1.5 Независимость событий

События  $A$  и  $B$  называются *независимыми*, если

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Это определение корректно и для событий нулевой вероятности. Если  $P(B) > 0$ , оно эквивалентно условию  $P(A | B) = P(A)$ ; если  $P(A) > 0$  — условию  $P(B | A) = P(B)$ . Для нескольких событий различают попарную независимость и независимость в совокупности. Для независимости в совокупности требуется, чтобы для любого набора индексов  $i_1, \dots, i_k$

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Важно не путать независимость и несовместность: несовместные события с положительными вероятностями, наоборот, зависимы, так как наступление одного исключает наступление другого.

## 1.6 Формула полной вероятности и формула Байеса

Пусть события  $B_1, \dots, B_n$  попарно несовместны, образуют полную группу,

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega,$$

и  $P(B_i) > 0$ . Тогда для любого события  $A$  справедлива *формула полной вероятности*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

Если событие  $A$  уже произошло и  $P(A) > 0$ , то вероятности гипотез  $B_i$  можно пересчитать по *формуле Байеса*:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A | B_j)}.$$

Вероятности  $P(B_i)$  называют априорными, а  $P(B_i | A)$  — апостериорными.

## 1.7 Схема Бернулли

В схеме Бернулли производится  $n$  независимых испытаний, в каждом из которых событие  $A$  происходит с одной и той же вероятностью  $p$ , а не происходит с вероятностью  $q = 1 - p$ . Вероятность того, что событие  $A$  произойдёт ровно  $m$  раз, равна

$$P_n(m) = \binom{n}{m} p^m q^{n-m}.$$

Это биномиальный закон распределения вероятностей.

## 1.8 Что важно сказать на экзамене

Вероятность формально задаётся вероятностным пространством  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  и аксиомами Колмогорова. Для условной вероятности нужно обязательно записать

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

после чего естественно получить теорему умножения. Независимость событий эквивалентна равенству  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ . Если имеется полная группа гипотез, используются формула полной вероятности и формула Байеса.

## 2 Выпуклые задачи поиска минимума функционала

### 2.1 Выпуклые множества и выпуклые функционалы

Пусть  $V$  — нормированное линейное пространство,  $K \subset V$  — множество допустимых элементов. Множество  $K$  называется *выпуклым*, если вместе с любыми  $u, v \in K$  оно содержит весь отрезок, соединяющий эти элементы:

$$\lambda u + (1 - \lambda)v \in K, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

Функционал  $J: K \rightarrow \mathbb{R}$  называется *выпуклым*, если

$$J(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda J(u) + (1 - \lambda)J(v)$$

для любых  $u, v \in K$  и  $0 \leq \lambda \leq 1$ . Если при  $u \neq v$  и  $0 < \lambda < 1$  неравенство строгое, то функционал называется строго выпуклым.

Основная задача имеет вид

$$\text{найти } u \in K : \quad J(u) = \inf_{v \in K} J(v).$$

Для выпуклой задачи любой локальный минимум является глобальным. Если  $J$  строго выпуклый, то точка минимума, если она существует, единственна.

### 2.2 Коэрцитивность и существование минимума

Для задач в бесконечномерных пространствах важны не только выпуклость, но и компактные свойства. Функционал  $J: V \rightarrow \mathbb{R}$  называется *коэрцитивным*, если

$$\|v_k\| \rightarrow \infty \implies J(v_k) \rightarrow +\infty.$$

Коэрцитивность не позволяет минимизирующей последовательности “уходить на бесконечность”.

Функционал называется *слабо полунепрерывным снизу*, если из  $v_k \rightharpoonup v$  следует

$$J(v) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J(v_k).$$

В частности, непрерывный выпуклый функционал в гильбертовом пространстве слабо полунепрерывен снизу.

Стандартная теорема существования формулируется следующим образом. Если  $V$  — рефлексивное банахово пространство,  $K \subset V$  непусто, выпукло и замкнуто, а  $J$  коэрцитивен и слабо полунепрерывен снизу, то минимум  $J$  на  $K$  достигается. При строгой выпуклости  $J$  решение единственно.

Идея прямого метода вариационного исчисления состоит в выборе минимизирующей последовательности  $v_k$ , выделении из неё слабо сходящейся подпоследовательности и переходе к пределу с использованием слабой полунепрерывности снизу.

### 2.3 Производная Гато и условия оптимальности

Функционал  $J$  имеет в точке  $u$  *производную Гато*, если существует линейный непрерывный функционал  $J'(u) \in V^*$  такой, что для любого направления  $h \in V$

$$\langle J'(u), h \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(u + th) - J(u)}{t}.$$

Если  $J$  выпуклый и дифференцируемый по Гато, то  $u \in K$  является точкой минимума тогда и только тогда, когда выполняется вариационное неравенство

$$\langle J'(u), v - u \rangle \geq 0, \quad \forall v \in K.$$

Если ограничений нет, то  $K = V$  и это условие принимает привычный вид

$$J'(u) = 0.$$

Для выпуклого функционала это условие не только необходимо, но и достаточно.

Важный случай, возникающий в краевых задачах, имеет вид

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v),$$

где  $a(\cdot, \cdot)$  — симметричная билинейная форма, а  $\ell \in V^*$ . Если форма  $V$ -эллиптическая,

$$a(v, v) \geq c\|v\|^2,$$

то  $J$  является строго выпуклым и коэрцитивным. Минимизация на выпуклом множестве  $K$  эквивалентна вариационному неравенству

$$a(u, v - u) \geq \ell(v - u), \quad \forall v \in K.$$

## 2.4 Недифференцируемые выпуклые функционалы и субградиент

Для выпуклого, но недифференцируемого функционала используется понятие *субградиента*. Функционал  $p \in V^*$  называется субградиентом  $J$  в точке  $u$ , если

$$J(v) \geq J(u) + \langle p, v - u \rangle, \quad \forall v \in V.$$

Множество всех субградиентов обозначается  $\partial J(u)$  и называется субдифференциалом. Для дифференцируемого выпуклого функционала

$$\partial J(u) = \{J'(u)\}.$$

В безусловной задаче условие минимума можно записать как

$$0 \in \partial J(u).$$

Часто функционал представляют в виде  $J = J_0 + j$ , где  $J_0$  выпуклый и дифференцируемый, а  $j$  выпуклый, но может быть недифференцируемым. Тогда минимизация на  $K$  эквивалентна условию

$$\langle J'_0(u), v - u \rangle + j(v) - j(u) \geq 0, \quad \forall v \in K.$$

## 2.5 Основные численные подходы

После конечномерной аппроксимации задача сводится к выпуклой оптимизации. Используются градиентные методы, метод Ньютона, метод условного градиента, проекционные методы. Ограничения можно учитывать непосредственно либо заменять задачу последовательностью задач без ограничений с помощью штрафных и барьерных функционалов.

Для недифференцируемых выпуклых задач применяются субградиентные и проксимационные методы. В гильбертовом пространстве проксимальное приближение строится как минимум строго выпуклого функционала вида

$$\frac{1}{2} \|v - u_k\|^2 + \alpha_k J(v).$$

Квадратичный член стабилизирует задачу и обеспечивает единственность очередного приближения при стандартных предположениях.

## 2.6 Что важно сказать на экзамене

Выпуклая задача — это минимизация выпуклого функционала на выпуклом множестве. Для существования минимума в бесконечномерном случае существенны коэрцитивность и слабая полунепрерывность снизу; строгая выпуклость обеспечивает единственность. Для дифференцируемого функционала основное условие оптимальности имеет вид

$$\langle J'(u), v - u \rangle \geq 0,$$

а без ограничений —  $J'(u) = 0$ . Для недифференцируемого функционала производная заменяется субдифференциалом.

## 3 Линейные непрерывные функционалы

### 3.1 Линейные функционалы

Пусть  $X$  — линейное нормированное пространство над  $\mathbb{R}$  (комплексный случай формулируется аналогично). *Линейным функционалом* на  $X$  называется линейное отображение

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}.$$

то есть

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

для любых  $x, y \in X$  и  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

Простейший пример в  $\mathbb{R}^n$  — скалярное произведение с фиксированным вектором  $a$ :

$$f(x) = (x, a) = \sum_{k=1}^n a_k x_k.$$

### 3.2 Непрерывность и ограниченность

Для линейного функционала непрерывность эквивалентна ограниченности. Функционал  $f$  называется *ограниченным*, если существует константа  $C \geq 0$  такая, что

$$|f(x)| \leq C\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

Для линейного функционала эквивалентны следующие утверждения:

1.  $f$  непрерывен на  $X$ ;
2.  $f$  непрерывен в нуле;
3.  $f$  ограничен.

Действительно, из оценки ограниченности сразу следует

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - y)| \leq C\|x - y\|,$$

то есть непрерывность. Обратное утверждение следует из линейности и непрерывности в нуле.

### 3.3 Норма функционала

Норма линейного непрерывного функционала определяется как

$$\|f\|_{X^*} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Эквивалентно, это наименьшая константа  $C$ , для которой

$$|f(x)| \leq C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

Поэтому всегда справедлива фундаментальная оценка

$$|f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

### 3.4 Сопряжённое пространство

Множество всех линейных непрерывных функционалов на  $X$  обозначается

$$X^* = B(X, \mathbb{R})$$

и называется *сопряжённым*, или двойственным, пространством к  $X$ . С операциями поточечного сложения и умножения на число и с нормой

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

пространство  $X^*$  является банаховым, даже если исходное нормированное пространство  $X$  не полно.

Двойственное пространство играет ключевую роль в определении слабой сходимости:

$$x_n \rightharpoonup x \iff f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \forall f \in X^*.$$

### 3.5 Теорема Хана–Банаха

Одна из центральных теорем функционального анализа утверждает возможность продолжения линейного функционала с подпространства на всё пространство.

**Теорема Хана–Банаха.** Пусть  $X$  — нормированное пространство,  $L \subset X$  — линейное подпространство и  $f$  — линейный ограниченный функционал на  $L$ . Тогда существует линейный непрерывный функционал  $F \in X^*$  такой, что

$$F|_L = f, \quad \|F\|_{X^*} = \|f\|_{L^*}.$$

То есть функционал можно продолжить на всё пространство без увеличения нормы.

Важное следствие: для любого  $x_0 \neq 0$  существует  $f \in X^*$  такое, что

$$\|f\| = 1, \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$

Следовательно, непрерывных линейных функционалов достаточно, чтобы различать точки нормированного пространства.

### 3.6 Теорема Рисса в гильбертовом пространстве

Если  $H$  — гильбертово пространство, то его двойственное пространство имеет особенно простой вид.

**Теорема Рисса о представлении функционала.** Для любого  $f \in H^*$  существует единственный элемент  $u \in H$  такой, что

$$f(v) = (v, u), \quad \forall v \in H,$$

и при этом

$$\|f\|_{H^*} = \|u\|_H.$$

Обратно, каждый фиксированный  $u \in H$  задаёт таким способом линейный непрерывный функционал. Поэтому  $H$  и  $H^*$  изометрически изоморфны.

Для пространства  $L^2(\Omega)$  это означает, что любой непрерывный линейный функционал имеет вид

$$f(v) = \int_{\Omega} v(x) u(x) dx$$

для единственной функции  $u \in L^2(\Omega)$ .

### 3.7 Что важно сказать на экзамене

Линейный функционал — это линейный оператор со значениями в поле чисел. Для него непрерывность эквивалентна ограниченности, а норма равна

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Все такие функционалы образуют двойственное пространство  $X^*$ . Теорема Хана–Банаха позволяет продолжать функционал с подпространства без увеличения нормы, а теорема Рисса в гильбертовом пространстве даёт представление  $f(v) = (v, u)$ .

## 4 Математическое программирование

### 4.1 Общая постановка задачи

Математическое программирование изучает задачи нахождения экстремума функции конечного числа переменных при заданных ограничениях. В стандартной форме задача минимизации записывается как

$$\min_{x \in S} \varphi_0(x),$$

где  $x \in \mathbb{R}^n$  — вектор переменных,  $\varphi_0(x)$  — целевая функция, а  $S$  — допустимое множество. Например,

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \varphi_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad Ax = b\}.$$

Точка  $x^* \in S$  называется оптимальной, если

$$\varphi_0(x^*) \leq \varphi_0(x) \quad \forall x \in S.$$

Если  $S = \mathbb{R}^n$ , задача называется безусловной; при наличии ограничений — условной. Если целевая функция и ограничения линейны, получаем задачу линейного программирования. Если хотя бы одна из функций нелинейна — задачу нелинейного программирования. Особо важен выпуклый случай:  $S$  выпукло и  $\varphi_0$  выпукла. Тогда любой локальный минимум является глобальным.

### 4.2 Безусловная и условная оптимизация

Для дифференцируемой функции необходимое условие внутреннего минимума без ограничений имеет вид

$$\nabla \varphi_0(x^*) = 0.$$

Если  $\varphi_0$  выпукла, это условие также достаточно.

При минимизации дифференцируемой выпуклой функции на выпуклом множестве  $S$  условие оптимальности можно записать как

$$\nabla \varphi_0(x^*)^T (x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in S.$$

Геометрически это означает, что ни одно допустимое направление из  $x^*$  не является направлением убывания целевой функции.

### 4.3 Линейное программирование

Каноническая задача линейного программирования имеет, например, вид

$$\min c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

Допустимая область является выпуклым многогранником, а целевая функция — линейной. Если задача имеет оптимальное решение и допустимый многогранник имеет крайние точки, то существует оптимальное решение в одной из крайних точек. На этом основаны симплексный и модифицированный симплексный методы.

Линейное программирование также естественно возникает как вспомогательная задача в нелинейных методах. Например, в методе условного градиента на очередном шаге минимизируется линейная аппроксимация целевой функции на допустимом множестве.

### 4.4 Функция Лагранжа и условия Каруша–Куна–Таккера

Для задачи

$$\min \varphi_0(x), \quad \varphi_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r,$$

вводится функция Лагранжа

$$L(x, \lambda, \mu) = \varphi_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j h_j(x).$$

При выполнении стандартных условий регулярности в точке локального минимума существуют множители  $\lambda_i, \mu_j$ , для которых выполняются условия Каруша–Куна–Таккера:

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0,$     | стационарность,            |
| $\varphi_i(x^*) \leq 0, \quad h_j(x^*) = 0,$ | допустимость,              |
| $\lambda_i^* \geq 0,$                        | двойственная допустимость, |
| $\lambda_i^* \varphi_i(x^*) = 0,$            | дополняющая нежёсткость.   |

Если  $\varphi_0, \varphi_i$  выпуклы, ограничения-равенства  $h_j$  аффинны, а также выполнено условие Слейтера (существует строго допустимая точка для ограничений-неравенств), то условия ККТ являются необходимыми и достаточными условиями глобального минимума.

Функция Лагранжа лежит и в основе двойственного подхода: исходной задаче сопоставляется задача по множителям, дающая нижние оценки оптимального значения. При выполнении условий сильной двойственности значения прямой и двойственной задач совпадают.

## 4.5 Основные методы решения задач с ограничениями

В учебном пособии по методам оптимизации рассматриваются два основных подхода. Первый сохраняет допустимость текущих приближений и непосредственно строит направление спуска. К нему относятся:

- метод возможных направлений;
- метод проекции градиента;
- метод условного градиента;
- метод Ньютона для задач с ограничениями.

Второй подход заменяет исходную задачу последовательностью более простых задач. Сюда относятся методы отсечений, штрафных и барьерных функций. В штрафном методе строится вспомогательная функция

$$F_r(x) = \varphi_0(x) + rP(x),$$

где  $P(x)$  быстро возрастает при нарушении ограничений. В барьерном методе, наоборот, функция стремится к бесконечности при приближении к границе допустимой области изнутри.

Для выпуклых задач важен метод условного градиента: в точке  $x_k$  строится линейная модель

$$\varphi_0(x_k) + \nabla \varphi_0(x_k)^T (x - x_k),$$

минимизируется на  $S$ , после чего выполняется шаг в найденном направлении. Метод Ньютона использует квадратичную аппроксимацию с матрицей Гессе.

## 4.6 Что важно сказать на экзамене

Математическое программирование — это конечномерная задача оптимизации целевой функции при ограничениях. Нужно уметь записать общую постановку, выделить линейный, нелинейный и выпуклый случаи. Для выпуклой задачи локальный минимум является глобальным. При ограничениях основной теоретический аппарат — функция Лагранжа и условия ККТ. Из численных методов достаточно назвать проекционный и условный градиенты, Ньютон, отсечения, штрафные и барьерные методы; линейное программирование решается, в частности, симплексными методами.

## 5 Метрические и нормированные пространства

### 5.1 Метрические пространства

Метрическим пространством называется пара  $(X, \rho)$ , где  $X$  — множество, а функция

$$\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$$

удовлетворяет для любых  $x, y, z \in X$  аксиомам:

1.  $\rho(x, y) = 0$  тогда и только тогда, когда  $x = y$ ;
2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ ;
3.  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ .

Число  $\rho(x, y)$  называется расстоянием между  $x$  и  $y$ .

Открытый шар радиуса  $r > 0$  с центром  $x$  определяется как

$$B(x, r) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}.$$

Множество  $G \subset X$  называется открытым, если с каждой своей точкой содержит некоторый шар с центром в этой точке. Множество  $F$  замкнуто, если его дополнение открыто; эквивалентно, предел любой сходящейся последовательности элементов  $F$  принадлежит  $F$ .

Примеры метрических пространств:

$$\mathbb{R}^n, \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2},$$

и пространство непрерывных функций  $C[a, b]$  с равномерной метрикой

$$\rho(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

### 5.2 Сходимость, фундаментальные последовательности и полнота

Последовательность  $x_n$  сходится к  $x \in X$ , если

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Последовательность называется *фундаментальной*, или последовательностью Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon \quad \forall n, m > N.$$

Любая сходящаяся последовательность фундаментальна, но обратное утверждение верно не во всяком метрическом пространстве.

Метрическое пространство называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём имеет предел, принадлежащий этому пространству. Например,  $\mathbb{R}^n$  полно.

Неполное метрическое пространство можно вложить как плотное подпространство в полное пространство. Такое полное пространство называется его *полным замыканием*; оно определено с точностью до изометрии.

### 5.3 Компактность

Множество  $K \subset X$  называется *компактным*, если из любого его открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. В метрическом пространстве это эквивалентно секвенциальной компактности:

из любой последовательности  $x_n \in K$  можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке  $K$ .

Компактное множество в метрическом пространстве замкнуто и ограничено. В  $\mathbb{R}^n$  верно и обратное утверждение — теорема Гейне–Бореля: замкнутое и ограниченное множество компактно.

В бесконечномерных пространствах это уже неверно. Например, замкнутый единичный шар в  $\ell^2$  не компактен: последовательность стандартных базисных векторов  $e_n$  лежит в этом шаре, но

$$\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2} \quad (n \neq m),$$

поэтому из неё нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность.

## 5.4 Нормированные пространства

Пусть  $X$  — линейное пространство. Функция  $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$  называется *нормой*, если

1.  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ;
2.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ;
3.  $\|x\| = 0$  тогда и только тогда, когда  $x = 0$ .

Пара  $(X, \|\cdot\|)$  называется *нормированным пространством*.

Любая норма порождает метрику

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Поэтому понятия сходимости, фундаментальности, открытости и полноты для нормированного пространства определяются через эту метрику.

Примеры норм в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|x\|_2 = \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_k |x_k|.$$

Для  $C[a, b]$  естественна норма

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

## 5.5 Банаховы пространства

Полное нормированное пространство называется *банаховым*. К банаховым пространствам относятся

$$\mathbb{R}^n, \quad \ell^p \ (1 \leq p \leq \infty), \quad C[a, b] \text{ с нормой } \|\cdot\|_\infty,$$

а также пространства Лебега  $L^p$  при  $1 \leq p \leq \infty$ .

Любое конечномерное нормированное пространство полно. В бесконечномерном случае полноту необходимо проверять отдельно; она является важным условием многих теорем функционального анализа.

## 5.6 Эквивалентность норм

Две нормы  $\|\cdot\|_1$  и  $\|\cdot\|_2$  на одном линейном пространстве называются *эквивалентными*, если существуют константы  $c, C > 0$  такие, что

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \quad \forall x \in X.$$

Эквивалентные нормы задают одну и ту же топологию: совпадают сходящиеся и фундаментальные последовательности, открытые и замкнутые множества и свойство полноты.

Важная теорема: *на любом конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны*. В бесконечномерных пространствах различные нормы, вообще говоря, могут быть неэквивалентны.

## 5.7 Что важно сказать на экзамене

Метрическое пространство задаётся расстоянием и тремя аксиомами метрики. Нужно дать определения сходимости, фундаментальной последовательности и полноты. Компактность в метрическом пространстве эквивалентна возможности выделить из любой последовательности сходящуюся подпоследовательность. Норма на линейном пространстве порождает метрику  $\rho(x, y) = \|x - y\|$ ; полное нормированное пространство называется банаховым. В конечномерном случае все нормы эквивалентны и любое нормированное пространство полно.

## 6 Оптимальное управление

### 6.1 Постановка задачи оптимального управления

*Оптимальное управление* изучает выбор управляющего воздействия, при котором динамическая система переводится в требуемое состояние и одновременно достигается наилучшее значение заданного критерия качества. Управляемый объект обычно описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{X} = f(X, U, t), \quad X(t_0) = X_0,$$

где  $X(t) \in \mathbb{R}^n$  — вектор состояния, а  $U(t) \in \mathbb{R}^m$  — вектор управляющих воздействий.

Для управления могут быть заданы ограничения, например

$$U(t) \in \mathcal{U}, \quad |u_i(t)| \leq U_i^{\max}.$$

Управление, удовлетворяющее ограничениям и обеспечивающее существование соответствующей траектории, называется *допустимым*.

С управлением  $U(t)$  однозначно связывается траектория  $X(t)$ . Пара  $(X^*(t), U^*(t))$ , на которой критерий качества принимает наилучшее значение, называется оптимальным процессом.

### 6.2 Функционал качества

В простейшем случае качество процесса задаётся интегральным функционалом

$$J(X, U) = \int_{t_0}^{t_f} f^0(X(t), U(t), t) dt \rightarrow \min.$$

Более общий функционал Больца включает также терминальную часть:

$$J(X, U) = \Phi(X(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} f^0(X(t), U(t), t) dt.$$

Функционал может характеризовать, например, затраты энергии на управление, отклонение состояния от требуемого или время переходного процесса.

Типичный квадратичный критерий имеет вид

$$J = \int_{t_0}^{t_f} (X^T Q X + U^T R U) dt,$$

где  $Q \geq 0$ ,  $R > 0$  — весовые матрицы. Первый член штрафует отклонение состояния, второй — чрезмерно большие управляющие воздействия.

Различают *программное* управление  $U = U(t)$ , заранее заданное как функция времени, и управление с обратной связью  $U = U(X, t)$ , которое корректируется по текущему состоянию системы.

### 6.3 Гамильтониан и необходимые условия оптимальности

Для задачи

$$\dot{X} = f(X, U, t), \quad J = \int_{t_0}^{t_f} f^0(X, U, t) dt \rightarrow \min$$

введём сопряжённый вектор  $\lambda(t)$ . В общей формулировке принципа максимума вводится также скалярный множитель  $\lambda_0 \geq 0$  и гамильтониан

$$H(X, U, \lambda, \lambda_0, t) = -\lambda_0 f^0(X, U, t) + \lambda^T f(X, U, t),$$

причём пара множителей  $(\lambda_0, \lambda(t))$  не должна быть тождественно нулевой. В *нормальном случае*  $\lambda_0 > 0$  его можно нормировать:  $\lambda_0 = 1$ . Далее используется именно эта нормировка,

$$H(X, U, \lambda, t) = -f^0(X, U, t) + \lambda^T f(X, U, t).$$

Тогда необходимые условия оптимальности принимают канонический вид

$$\dot{X} = \left( \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right)^T, \quad \dot{\lambda} = - \left( \frac{\partial H}{\partial X} \right)^T.$$

Если оптимальное управление является внутренней точкой допустимого множества и гамильтониан гладок по  $U$ , выполняется условие стационарности

$$\frac{\partial H}{\partial U} = 0.$$

Оно позволяет выразить управление через состояние и сопряжённые переменные:

$$U = U^*(X, \lambda, t).$$

Таким образом, вместо исходной задачи оптимизации получается система уравнений для  $X$  и  $\lambda$  с условиями на левом и правом концах, то есть, как правило, двухточечная краевая задача.

Если конечное состояние фиксировано, задаётся условие  $X(t_f) = X_f$ . Если конечное состояние свободно, возникают условия трансверсальности. Например, для функционала с терминальной частью  $\Phi(X(t_f))$  при свободном  $X(t_f)$  сопряжённый вектор на правом конце определяется производной терминального слагаемого с учётом выбранного соглашения знаков.

## 6.4 Принцип максимума Понтрягина

При наличии ограничений на управление условие  $\partial H / \partial U = 0$  применять непосредственно нельзя: максимум может достигаться на границе множества допустимых управлений. Основным необходимым условием становится *принцип максимума Понтрягина*.

Если  $(X^*(t), U^*(t))$  — оптимальный процесс, то существуют нетривиальные множители Понтрягина; в рассматриваемом нормальном случае после нормировки  $\lambda_0 = 1$  сопряжённый вектор  $\lambda(t)$  удовлетворяет каноническим уравнениям и почти для всех  $t$

$$H(X^*(t), U^*(t), \lambda(t), t) = \max_{U \in \mathcal{U}} H(X^*(t), U, \lambda(t), t).$$

Следовательно, оптимальное управление в каждый момент выбирается из допустимого множества так, чтобы максимизировать гамильтониан.

Важно, что принцип максимума даёт в общем случае *необходимые*, а не достаточные условия оптимальности. Поэтому найденную экстремаль необходимо сопоставлять с граничными условиями и исходным критерием качества.

Если система и критерий не зависят от времени явно и конечное время фиксировано, то вдоль оптимальной траектории гамильтониан постоянен. При свободном конечном времени в стандартной постановке возникает дополнительное условие на значение гамильтониана в конечный момент.

## 6.5 Линейно-квадратичная задача

Один из важнейших специальных случаев — линейная система

$$\dot{X} = AX + BU$$

с квадратичным функционалом

$$J = \frac{1}{2} X^T(t_f) P_f X(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} (X^T Q X + \rho U^T R U) dt, \quad \rho > 0.$$

Гамильтониан можно записать как

$$H = -X^T Q X - \rho U^T R U + \lambda^T (AX + BU).$$

Из условия стационарности следует

$$U^*(t) = \frac{1}{2\rho} R^{-1} B^T \lambda(t),$$

а сопряжённое уравнение имеет вид

$$\dot{\lambda} = 2QX - A^T \lambda.$$

Тем самым задача снова сводится к совместному решению уравнений состояния и сопряжённой системы. В задаче оптимальной стабилизации с обратной связью решение приводит к линейному закону  $U = -K(t)X$ , а матрица усиления определяется через решение матричного уравнения Риккати.

## 6.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно начать с модели  $\dot{X} = f(X, U, t)$  и функционала качества  $J \rightarrow \min$ , объяснить, что ищется допустимое управление  $U^*(t)$  и соответствующая оптимальная траектория. Затем следует отметить общую форму  $H = -\lambda_0 f^0 + \lambda^T f$  и нетривиальность пары множителей, после чего в нормальном случае положить  $\lambda_0 = 1$ , записать уравнения состояния и сопряжённой системы и сформулировать принцип максимума Понтрягина

$$H(X^*, U^*, \lambda, t) = \max_{U \in \mathcal{U}} H(X^*, U, \lambda, t).$$

В качестве стандартного примера достаточно назвать линейно-квадратичную задачу, для которой оптимальное управление определяется из условия стационарности, а при построении регулятора возникает уравнение Риккати.

## 7 Основы вариационного исчисления

### 7.1 Функционалы и вариационная задача

*Функционал* — это отображение некоторого пространства функций в числовую ось. Простейшая задача вариационного исчисления состоит в поиске экстремума функционала

$$J[y] = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx \longrightarrow \min (\max)$$

на множестве допустимых функций, удовлетворяющих, например, фиксированным краевым условиям

$$y(a) = y_a, \quad y(b) = y_b.$$

В отличие от обычной задачи на экстремум конечномерной функции здесь неизвестным является целая функция  $y(x)$ .

Пусть  $y(x)$  — допустимая функция. Её вариацией называется малое изменение

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon \eta(x),$$

где  $\varepsilon$  — малый параметр, а  $\eta(x)$  — произвольная допустимая вариация. При фиксированных концах

$$\eta(a) = \eta(b) = 0.$$

Изучение поведения  $J[y + \varepsilon \eta]$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$  играет ту же роль, что исследование производных функции конечного числа переменных.

### 7.2 Первая вариация

Если функционал дифференцируем, его первая вариация определяется как линейная по  $\eta$  часть приращения:

$$\delta J[y; \eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0}.$$

Для функционала

$$J[y] = \int_a^b f(x, y, y') dx$$

получаем

$$\delta J = \int_a^b (f_y \eta + f_{y'} \eta') dx.$$

Интегрируя второй член по частям,

$$\delta J = f_{y'} \eta \Big|_a^b + \int_a^b \left( f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} \right) \eta dx.$$

Для экстремали первая вариация должна обращаться в нуль для всех допустимых вариаций.

### 7.3 Основная лемма и уравнение Эйлера–Лагранжа

**Основная лемма вариационного исчисления.** Пусть  $g \in C[a, b]$  и

$$\int_a^b g(x) \eta(x) dx = 0$$

для любой функции  $\eta \in C_0^\infty(a, b)$  (эквивалентно, в данной классической постановке достаточно рассматривать достаточно гладкие вариации, обращающиеся в нуль на концах). Тогда

$$g(x) \equiv 0 \quad \text{на } [a, b].$$

Именно эта лемма позволяет перейти от равенства интеграла для всех вариаций к поточечному дифференциальному уравнению.

**Необходимое условие Эйлера–Лагранжа.** Пусть  $f$  достаточно гладка, а  $y \in C^2[a, b]$  является локальной экстремалью функционала при фиксированных концах. Тогда граничный член в первой вариации исчезает, и из основной леммы следует

$$f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} = 0$$

— уравнение Эйлера–Лагранжа.

Для функционала, зависящего от нескольких функций,

$$J = \int_a^b f(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) dx,$$

получается система

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Это основное дифференциальное уравнение классического вариационного исчисления. Его решение является лишь кандидатом на минимум или максимум: после нахождения экстремали необходимо учитывать краевые условия и условия второго порядка.

## 7.4 Естественные граничные условия и трансверсальность

Если значение функции на одном из концов не фиксировано, соответствующая вариация там уже не обязана обращаться в нуль. Тогда из граничного члена первой вариации возникают дополнительные условия. Например, если  $x = b$  фиксирован, но  $y(b)$  свободно, то

$$f_{y'}(b) = 0.$$

Такое условие называют *естественным граничным условием*.

Если конец кривой может перемещаться по заданной линии, возникает более общее условие *трансверсальности*. Таким образом, вид краевых условий зависит от того, какие данные на границе фиксированы, а какие свободны.

## 7.5 Задачи с ограничениями и множители Лагранжа

Вариационные задачи могут содержать дополнительные ограничения. Типичный пример — *изопериметрическая задача*:

$$J[y] = \int_a^b f(x, y, y') dx \rightarrow \min, \quad \int_a^b g(x, y, y') dx = K.$$

При стандартных условиях вводится постоянный множитель Лагранжа  $\lambda$  и рассматривается расширенный функционал

$$\tilde{J}[y] = \int_a^b (f + \lambda g) dx.$$

Поэтому необходимое условие имеет вид уравнения Эйлера–Лагранжа для функции

$$F(x, y, y') = f(x, y, y') + \lambda g(x, y, y') :$$

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

При дифференциальных связях аналогично используются функции-множители Лагранжа.

## 7.6 Вторая вариация и условия минимума

После выполнения уравнения Эйлера–Лагранжа первая вариация равна нулю, поэтому для различения минимума и максимума рассматривают вторую вариацию. Для простейшего функционала

$$\delta^2 J = \int_a^b (f_{yy} \eta^2 + 2f_{yy'} \eta \eta' + f_{y'y'} (\eta')^2) dx.$$

Необходимое условие слабого минимума:

$$\delta^2 J \geq 0$$

для всех допустимых вариаций. Из него, в частности, следует условие Лежандра

$$f_{y'y'} \geq 0.$$

Одного нестрогого условия Лежандра в общем случае недостаточно. В классической теории достаточные условия слабого минимума связывают положительную определённую вторую вариацию с усиленным условием Лежандра и отсутствием сопряжённых точек, определяемых уравнением Якоби. Для сильного минимума дополнительно используется условие Вейерштрасса.

## 7.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно уметь поставить задачу  $J[y] = \int f(x, y, y') dx \rightarrow \min$ , ввести вариацию  $y + \varepsilon \eta$  и записать первую вариацию. Следует сформулировать основную лемму вариационного исчисления. После интегрирования по частям и её применения из условия  $\delta J = 0$  получается уравнение Эйлера–Лагранжа

$$f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} = 0.$$

При свободных концах возникают естественные условия или условия трансверсальности. При интегральном ограничении вводится множитель Лагранжа и уравнение Эйлера–Лагранжа записывается для  $f + \lambda g$ . Для проверки минимума рассматривают вторую вариацию; простейшее необходимое условие — условие Лежандра  $f_{y'y'} \geq 0$ .

## 8 Понятие меры и интеграла Лебега

### 8.1 $\sigma$ -алгебра и мера

Пусть  $X$  — некоторое множество. Семейство  $\mathcal{F}$  его подмножеств называется  $\sigma$ -алгеброй, если

1.  $X \in \mathcal{F}$ ;
2.  $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$ ;
3.  $A_k \in \mathcal{F}$  для всех  $k \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$ .

Из этих свойств следует замкнутость относительно счётных пересечений и разностей множеств. Пара  $(X, \mathcal{F})$  называется измеримым пространством.

*Мера* — это функция множеств

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty],$$

для которой  $\mu(\emptyset) = 0$  и выполняется счётная аддитивность: если  $A_i \cap A_j = \emptyset$  при  $i \neq j$ , то

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

Отсюда следуют монотонность и счётная полуаддитивность меры.

Для  $X = \mathbb{R}^n$  важнейшим примером является *мера Лебега*. На прямоугольниках она совпадает с обычным объёмом, а затем продолжается на  $\sigma$ -алгебру измеримых по Лебегу множеств. Множество  $A$  называется множеством меры нуль, если  $\mu(A) = 0$ . Свойство, нарушающееся только на таком множестве, говорят, выполняется *почти всюду*.

### 8.2 Измеримые функции

Функция  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  называется измеримой, если прообраз борелевских множеств измерим. Для вещественной функции эквивалентно требовать, например, чтобы для любого  $a \in \mathbb{R}$  множество

$$\{x \in X : f(x) < a\}$$

принадлежало  $\mathcal{F}$ .

Сумма, разность и произведение измеримых почти всюду конечных функций также измеримы; при ненулевом знаменателе измеримо и отношение. Поточечные пределы, верхние и нижние пределы последовательностей измеримых функций также остаются измеримыми.

### 8.3 Построение интеграла Лебега

Идея интеграла Лебега состоит в том, что измеряется не разбиение области по координате, как в интеграле Римана, а множества, на которых функция принимает определённые значения.

Для простой измеримой функции  $s = \sum_{k=1}^m c_k \chi_{E_k}$ ,  $c_k \geq 0$ , полагают  $\int s d\mu = \sum_{k=1}^m c_k \mu(E_k)$ . Для ограниченной измеримой функции на множестве конечной меры интеграл можно ввести через верхние и нижние суммы. Для измеримого разбиения  $T = \{E_k\}_{k=1}^m$  полагают

$$S(T) = \sum_{k=1}^m M_k \mu(E_k), \quad s(T) = \sum_{k=1}^m m_k \mu(E_k),$$

где  $M_k = \sup_{E_k} f$ ,  $m_k = \inf_{E_k} f$ . Верхний и нижний интегралы определяются как

$$\bar{I} = \inf_T S(T), \quad \underline{I} = \sup_T s(T).$$

Если  $\bar{I} = \underline{I}$ , их общее значение называют интегралом Лебега.

Для неотрицательной измеримой функции, возможно неограниченной, интеграл определяется предельным переходом по возрастающим ограниченным приближениям. Для произвольной измеримой функции вводятся положительная и отрицательная части

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0), \quad f = f^+ - f^-.$$

Если хотя бы один из интегралов  $\int f^+ d\mu$ ,  $\int f^- d\mu$  конечен, можно определить

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

Функция называется суммируемой, если

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

## 8.4 Основные свойства интеграла

Для суммируемых функций выполняются линейность и монотонность:

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu,$$

$$f \leq g \text{ п.в.} \Rightarrow \int f d\mu \leq \int g d\mu.$$

Кроме того,

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

Изменение функции на множестве меры нуль не изменяет значения интеграла. Именно поэтому в пространствах Лебега естественно отождествлять функции, равные почти всюду.

## 8.5 Предельный переход под знаком интеграла

*Теорема Лебега о мажорированной сходимости.* Если  $f_n \rightarrow f$  почти всюду (или, в формулировке используемого конспекта на множестве конечной меры,  $f_n \rightarrow f$  по мере) и существует суммируемая функция  $F$  такая, что

$$|f_n(x)| \leq F(x) \quad \text{п.в. для всех } n,$$

то

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0, \quad \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

*Теорема Беппо Леви* описывает монотонную сходимость: для  $0 \leq f_n \uparrow f$  можно переходить к пределу под знаком интеграла,

$$\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu,$$

с возможным значением  $+\infty$ . В частности, если интегралы  $f_n$  равномерно ограничены, предел суммируем.

*Лемма Фату* для неотрицательных функций даёт оценку

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

## 8.6 Связь с интегралом Римана

На отрезке  $[a, b]$  любая функция, интегрируемая по Риману, интегрируема и по Лебегу, причём значения интегралов совпадают:

$$\int_a^b f(x) dx \Big|_{\text{Риман}} = \int_a^b f(x) dx \Big|_{\text{Лебег}}.$$

Класс интегрируемых по Лебегу функций при этом существенно шире.

## 8.7 Что важно сказать на экзамене

Достаточно последовательно назвать  $\sigma$ -алгебру, меру и измеримую функцию, после чего объяснить конструкцию интеграла Лебега: сначала для простых или ограниченных измеримых функций, затем для неотрицательных и знакопеременных. Нужно помнить критерий суммируемости  $\int |f| d\mu < \infty$  и основные теоремы о предельном переходе — Лебега, Беппо Леви и Фату. Если функция интегрируема по Риману, то она интегрируема по Лебегу и оба интеграла совпадают.

## 9 Пространства интегрируемых функций

### 9.1 Пространства $L^p$

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество. Для  $1 \leq p < \infty$  рассматривают множество измеримых функций, для которых

$$\int_E |f(x)|^p dx < \infty.$$

Естественная величина

$$\|f\|_p = \left( \int_E |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

не различает функции, отличающиеся лишь на множестве меры нуль. Поэтому элементами пространства  $L^p(E)$  являются не отдельные функции, а классы эквивалентности по отношению

$$f \sim g \iff f = g \text{ почти всюду на } E.$$

На этих классах  $\|\cdot\|_p$  является нормой.

Для  $p = \infty$  вводится пространство существенно ограниченных функций

$$L^\infty(E) = \{f : \operatorname{ess\,sup}_{x \in E} |f(x)| < \infty\},$$

с нормой

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in E} |f(x)|.$$

### 9.2 Неравенства Гёльдера и Минковского

Пусть  $1 < p < \infty$ , а  $q$  — сопряжённый показатель:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Для  $f \in L^p(E)$  и  $g \in L^q(E)$  выполняется *неравенство Гёльдера*

$$\int_E |fg| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Отсюда, в частности, следует, что произведение  $fg$  суммируемо.

Для  $f, g \in L^p(E)$  выполняется *неравенство Минковского*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Именно оно даёт неравенство треугольника для нормы  $L^p$ . Вместе с однородностью и положительной определённой это показывает, что  $L^p(E)$  — нормированное линейное пространство.

В случае конечной меры из неравенства Гёльдера также удобно получать оценки интегралов через норму функции. Например,

$$\|f\|_1 \leq \mu(E)^{1-1/p} \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

### 9.3 Полнота пространств $L^p$

Одно из фундаментальных свойств пространств Лебега состоит в их полноте:

$$L^p(E) \text{ — банахово пространство, } 1 \leq p \leq \infty.$$

То есть если последовательность  $\{f_n\}$  фундаментальна по норме  $L^p$ ,

$$\|f_n - f_m\|_p \longrightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

то существует  $f \in L^p(E)$  такая, что

$$\|f_n - f\|_p \rightarrow 0.$$

Полнота принципиальна в анализе и численных методах: предельный объект остаётся в том же функциональном пространстве.

## 9.4 Пространство $L^2$

Особое место занимает  $L^2(E)$ . В нём норма порождается скалярным произведением

$$(f, g)_{L^2} = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{(f, f)_{L^2}}.$$

Поэтому  $L^2(E)$  является гильбертовым пространством. В нём имеют смысл ортогональность,

$$(f, g) = 0,$$

ортогональные проекции и разложения по ортонормированным системам. Именно поэтому  $L^2$  особенно часто возникает в вариационных и спектральных задачах.

## 9.5 Сопряжённые пространства

Для  $1 < p < \infty$  каждый элемент  $g \in L^q(E)$ , где  $1/p + 1/q = 1$ , задаёт линейный непрерывный функционал на  $L^p(E)$ :

$$\ell_g(f) = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx.$$

По неравенству Гёльдера

$$|\ell_g(f)| \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Теорема Рисса о представлении утверждает и обратное: любой линейный непрерывный функционал на  $L^p(E)$  имеет такой вид с единственным  $g \in L^q(E)$ , причём

$$\|\ell_g\|_{(L^p)^*} = \|g\|_q.$$

Следовательно,

$$(L^p(E))^* \cong L^q(E), \quad 1 < p < \infty.$$

В частности, при  $p = q = 2$  пространство  $L^2$  изометрически отождествляется со своим сопряжённым, что согласуется с общей теоремой Рисса для гильбертовых пространств.

## 9.6 Плотные классы функций

Для  $1 \leq p < \infty$  простые функции плотны в  $L^p(E)$ . При стандартных условиях на область также можно приближать элементы  $L^p$  непрерывными и гладкими функциями. Это свойство позволяет сводить многие доказательства и численные построения сначала к более удобным функциям, а затем переходить к пределу по норме  $L^p$ .

## 9.7 Что важно сказать на экзамене

Пространство  $L^p$  состоит из классов измеримых функций, равных почти всюду, с нормой

$$\|f\|_p = \left( \int |f|^p \right)^{1/p},$$

а для  $L^\infty$  используется существенный супремум. Основные неравенства — Гёльдера и Минковского. Все  $L^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , полны;  $L^2$  является гильбертовым пространством. Для  $1 < p < \infty$  сопряжённым к  $L^p$  является  $L^q$ ,  $1/p + 1/q = 1$ , и функционалы имеют вид  $\ell(f) = \int f \overline{g}$  (в вещественном случае черта комплексного сопряжения отсутствует).

## 10 Пространства Соболева. Обобщённые производные

### 10.1 Обобщённая производная

Классическая производная требует достаточной гладкости функции. В задачах математической физики естественно работать с более широким классом функций, для которых производные существуют только в интегральном, или слабом, смысле.

Пусть  $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  и  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  — мультииндекс. Функция  $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  называется *обобщённой (слабой) производной*  $D^\alpha u$ , если

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi dx \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Это определение получается из формулы интегрирования по частям: у пробной функции  $\varphi$  компактный носитель внутри  $\Omega$ , поэтому граничные члены исчезают.

Обобщённая производная, если существует, единственна с точностью до множества меры нуль. Если  $u$  имеет обычную классическую производную, то слабая производная совпадает с ней почти всюду. Важное свойство — устойчивость при предельном переходе: если  $u_k \rightarrow u$  и  $D^\alpha u_k \rightarrow v$  в подходящих локальных  $L^p$ -пространствах, то  $v = D^\alpha u$ .

### 10.2 Определение пространств Соболева

Для  $1 \leq p < \infty$  и целого  $m \geq 0$  пространство Соболева определяется как

$$W_p^m(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega) \text{ для всех } |\alpha| \leq m\}.$$

Часто используется эквивалентное обозначение  $W^{m,p}(\Omega)$ . При  $m = 0$  имеем

$$W_p^0(\Omega) = L^p(\Omega).$$

Для  $p = 2$  принято обозначение

$$H^m(\Omega) = W_2^m(\Omega).$$

Одна из стандартных норм имеет вид

$$\|u\|_{W_p^m(\Omega)} = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

Пространство  $W_p^m(\Omega)$  полно относительно этой нормы, то есть является банаховым. При  $p = 2$  пространство  $H^m(\Omega)$  является гильбертовым.

### 10.3 Пространство $W_{p,0}^m$ и плотность гладких функций

Важное подпространство определяется как замыкание тестовых функций:

$$W_{p,0}^m(\Omega) = \overline{C_0^\infty(\Omega)}^{W_p^m}.$$

Для  $m = 1$  оно естественно описывает функции с нулевым граничным значением в смысле следа.

Гладкие функции позволяют аппроксимировать соболевские функции. Внутри области это строится с помощью усреднения — свёртки с гладким ядром. Для  $u \in W_p^m(\Omega)$  и компактного  $K \Subset \Omega$  можно построить гладкие  $u_\varepsilon$ , для которых

$$u_\varepsilon \rightarrow u \quad \text{в } W_p^m(K).$$

Чтобы получить глобальное приближение вплоть до границы, используют продолжение функции за пределы области и разбиение единицы; для этого на границу накладывают регулярность, например условие Липшица.

### 10.4 Неравенство Пуанкаре

Для ограниченной области  $\Omega$  при стандартных условиях регулярности границы для функций из  $W_{p,0}^1(\Omega)$  справедливо *неравенство Пуанкаре*

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

Поэтому на  $W_{p,0}^1(\Omega)$  величина  $\|\nabla u\|_{L^p}$  задаёт норму, эквивалентную стандартной норме  $W_p^1$ . Это утверждение особенно важно в вариационных постановках краевых задач: оно позволяет получать коэрцитивность энергетической формы при однородных условиях Дирихле.

## 10.5 Теоремы вложения Соболева

Теоремы вложения показывают, какую дополнительную интегрируемость или гладкость обеспечивает наличие обобщённых производных. Для ограниченной липшицевой области  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  типичные результаты для  $W_p^1(\Omega)$  имеют вид.

Если  $1 \leq p < n$ , то

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega), \quad p^* = \frac{np}{n-p}.$$

Если  $p = n$ , то

$$W_n^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \text{для любого } q < \infty.$$

Если  $p > n$ , то элементы  $W_p^1(\Omega)$  имеют непрерывных представителей и вкладываются в пространство Гёльдера:

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p}.$$

Смысл этих утверждений: контроль функции и её слабых производных в  $L^p$  даёт более сильный контроль самой функции.

Важное усиление — теорема Реллиха–Кондрашова о компактности вложения. В частности, при  $p < n$  вложение

$$W_p^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$$

компактно для  $1 \leq q < p^*$ . Поэтому из ограниченной последовательности в  $W_p^1$  можно выделить подпоследовательность, сильно сходящуюся в  $L^q$ .

## 10.6 След функции на границе

Для гладкой функции значение  $u|_{\partial\Omega}$  определено обычным образом. Для произвольного элемента  $W_p^1(\Omega)$  точечные значения на границе могут не иметь смысла. Теория следов позволяет корректно продолжить операцию ограничения на границу.

Для достаточно регулярной, например липшицевой, области существует линейный непрерывный оператор следа

$$\gamma : W_p^1(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega),$$

совпадающий с обычным ограничением на границу для гладких функций:

$$\gamma u = u|_{\partial\Omega}, \quad u \in C^1(\overline{\Omega}).$$

Имеется оценка

$$\|\gamma u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^1(\Omega)}.$$

Именно через оператор следа формулируются граничные условия для слабых решений.

## 10.7 Слабая постановка краевой задачи

Пространства Соболева являются естественной средой для слабых решений дифференциальных уравнений. Рассмотрим, например, задачу Дирихле для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega.$$

Умножим уравнение на тестовую функцию  $v$  и проинтегрируем по частям. Получим

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx.$$

*Слабая постановка:* найти  $u \in H_0^1(\Omega)$  такую, что

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Здесь от решения уже не требуется существования классических вторых производных. Именно такая вариационная форма лежит в основе метода Галёркина и метода конечных элементов.

## 10.8 Что важно сказать на экзамене

Главное — дать определение слабой производной через интегрирование по частям с тестовой функцией и затем определить

$$W_p^m(\Omega) = \{u : D^\alpha u \in L^p, |\alpha| \leq m\}.$$

Нужно отметить полноту  $W_p^m$ , смысл пространства  $W_{p,0}^m$  как замыкания  $C_0^\infty$  и неравенство Пуанкаре, позволяющее контролировать норму функции через норму её градиента. Затем следует объяснить идею теорем вложения: производные в  $L^p$  дают дополнительную регулярность функции. След позволяет корректно понимать граничные значения, а слабая постановка переводит краевую задачу в интегральное тождество в соболевском пространстве.

## 11 Случайные величины и векторы

### 11.1 Случайная величина и её распределение

Пусть задано вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ . *Случайной величиной* называется измеримое отображение

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Измеримость означает, что для любого борелевского множества  $B \subset \mathbb{R}$  событие  $\{\omega : X(\omega) \in B\}$  принадлежит  $\mathcal{F}$ . Поэтому случайная величина переносит вероятность с пространства элементарных исходов на числовую ось и тем самым задаёт своё распределение

$$P_X(B) = P\{X \in B\}.$$

Универсальным способом задания распределения является *функция распределения*

$$F_X(x) = P\{X < x\}.$$

Она не убывает, принимает значения от 0 до 1 и удовлетворяет

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

В пособии СПбПУ используется именно соглашение  $F_X(x) = P\{X < x\}$ . При таком определении функция распределения непрерывна слева (в распространённом альтернативном соглашении  $P\{X \leq x\}$  она была бы непрерывна справа); вероятность скачка в точке выражается как

$$P\{X = x\} = F_X(x+0) - F_X(x).$$

### 11.2 Дискретные и непрерывные случайные величины

Для дискретной случайной величины достаточно указать возможные значения  $x_i$  и их вероятности

$$p_i = P\{X = x_i\}, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1.$$

Тогда для любого множества значений вероятность находится суммированием соответствующих  $p_i$ .

Если распределение абсолютно непрерывно, существует *плотность*  $f_X(x) \geq 0$ , для которой

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$$

Следовательно,

$$P\{a \leq X < b\} = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Для непрерывного распределения вероятность отдельного значения равна нулю.

### 11.3 Математическое ожидание, дисперсия и моменты

Математическое ожидание характеризует среднее положение распределения. Для дискретной и непрерывной случайной величины соответственно

$$MX = \sum_i x_i p_i, \quad MX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

если соответствующие сумма или интеграл существуют.

Дисперсия характеризует разброс относительно среднего:

$$DX = M[(X - MX)^2] = M(X^2) - (MX)^2, \quad \sigma_X = \sqrt{DX}.$$

Начальные и центральные моменты порядка  $k$  определяются как

$$m_k = M(X^k), \quad \mu_k = M[(X - MX)^k].$$

В частности,  $m_1 = MX$ , а  $\mu_2 = DX$ .

Если  $Y = g(X)$ , то при известном законе распределения  $X$  числовые характеристики функции случайного аргумента можно вычислять без предварительного нахождения закона  $Y$ :

$$Mg(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

в непрерывном случае и аналогичной суммой в дискретном.

## 11.4 Случайный вектор и совместное распределение

Случайным вектором называется набор случайных величин

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T.$$

Его распределение является вероятностным распределением в  $\mathbb{R}^n$ . Совместная функция распределения может быть записана как

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = P\{X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n\}.$$

Для абсолютно непрерывного вектора вводится совместная плотность  $f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n)$ , причём вероятность попадания случайной точки в область  $G \subset \mathbb{R}^n$  равна

$$P\{\mathbf{X} \in G\} = \int_G f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Одномерные, или маргинальные, распределения получают интегрированием совместной плотности по остальным переменным. Например, для пары  $(X, Y)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

Случайные величины  $X$  и  $Y$  независимы тогда и только тогда, когда их совместный закон факторизуется; для плотностей это означает равенство почти всюду

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

## 11.5 Условное распределение и условное математическое ожидание

Если  $f_X(x) > 0$ , условная плотность  $Y$  при фиксированном  $X = x$  имеет вид

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Условное математическое ожидание

$$M(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy$$

характеризует среднее значение  $Y$  при известном значении  $X$ . В корреляционной теории эта зависимость называется регрессией  $Y$  на  $X$ .

Для случайного вектора удобно вводить вектор математических ожиданий

$$\mathbf{m} = M\mathbf{X} = (MX_1, \dots, MX_n)^T.$$

Характеристики взаимной зависимости его компонент — ковариации и корреляционная матрица — являются предметом следующего вопроса.

## 11.6 Предельные теоремы

Две базовые предельные теоремы связывают поведение большой совокупности независимых испытаний с детерминированным средним и нормальным законом.

**Слабый закон больших чисел (в простейшей форме).** Пусть  $X_1, X_2, \dots$  независимы и одинаково распределены,

$$MX_k = \mu, \quad DX_k = \sigma^2 < \infty.$$

Тогда выборочное среднее

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

сходится к  $\mu$  по вероятности:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

Действительно, из неравенства Чебышёва следует

$$P\{|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

**Центральная предельная теорема Линдеберга–Леви.** Если дополнительно  $0 < \sigma^2 < \infty$ , то

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

то есть для любой точки непрерывности функции распределения стандартного нормального закона

$$P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right\} \rightarrow \Phi(x).$$

Закон больших чисел описывает стабилизацию среднего, а центральная предельная теорема — форму случайных отклонений суммы от её среднего значения.

### 11.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно начать с определения случайной величины как измеримого отображения и объяснить, что её закон задаётся функцией распределения. Затем различить дискретный закон и непрерывный закон с плотностью, дать формулы математического ожидания и дисперсии. Для случайного вектора важно определить совместное распределение, показать, как из него получают маргинальные и условные распределения, и сформулировать критерий независимости через факторизацию совместной плотности. Условное математическое ожидание удобно интерпретировать как среднее значение одной величины при известном значении другой. В качестве основных предельных результатов достаточно уверенно сформулировать слабый закон больших чисел и центральную предельную теорему для независимых одинаково распределённых величин.

## 12 Элементы корреляционной теории случайных векторов

### 12.1 Идея корреляционного описания

Полное описание случайного вектора  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$  требует знания его многомерного закона распределения. В инженерных приложениях часто ограничиваются моментами первого и второго порядков. Такой подход составляет основу *корреляционной теории*. Далее предполагается, что рассматриваемые компоненты имеют конечные вторые моменты.

Вводится вектор математических ожиданий

$$\mathbf{m} = M\mathbf{X}, \quad m_i = MX_i,$$

и центрированный случайный вектор

$$\overset{\circ}{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \mathbf{m}.$$

### 12.2 Ковариация и коэффициент корреляции

Для двух случайных величин  $X$  и  $Y$  ковариация определяется как

$$K_{XY} = \text{cov}(X, Y) = M[(X - MX)(Y - MY)].$$

Эквивалентная формула

$$K_{XY} = M(XY) - MX MY.$$

Ковариация зависит от масштаба величин, поэтому для безразмерной оценки линейной связи используют коэффициент корреляции (при  $\sigma_X > 0$  и  $\sigma_Y > 0$ )

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad |r_{XY}| \leq 1.$$

Если  $X$  и  $Y$  независимы, то  $K_{XY} = 0$ ; при ненулевых дисперсиях также  $r_{XY} = 0$ . Обратное утверждение в общем случае неверно: некоррелированность не означает независимости. Если же  $Y = aX + b$ ,  $a \neq 0$ , то  $|r_{XY}| = 1$  и  $r_{XY} = \text{sgn } a$ .

### 12.3 Корреляционная матрица случайного вектора

Для системы  $X_1, \dots, X_n$  величины

$$K_{ij} = M[(X_i - MX_i)(X_j - MX_j)]$$

образуют матрицу

$$K = M[(\mathbf{X} - \mathbf{m})(\mathbf{X} - \mathbf{m})^T] = (K_{ij})_{i,j=1}^n.$$

В пособии СПбПУ эта матрица называется *корреляционной*; также широко употребляется название *ковариационная матрица*. На диагонали находятся дисперсии

$$K_{ii} = DX_i = \sigma_i^2,$$

а вне диагонали — попарные ковариации.

Матрица  $K$  симметрична:

$$K_{ij} = K_{ji}, \quad K^T = K.$$

Кроме того, она неотрицательно определена. Действительно, для любого  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbf{a}^T K \mathbf{a} = D(\mathbf{a}^T \mathbf{X}) \geq 0.$$

Если компоненты попарно некоррелированы, то  $K$  диагональна.

Отдельно можно ввести матрицу коэффициентов корреляции

$$R = (r_{ij}), \quad r_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sigma_i \sigma_j},$$

у которой  $r_{ii} = 1$ .

## 12.4 Линейные комбинации и преобразования

Пусть

$$\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mathbf{b}.$$

Тогда математическое ожидание преобразуется линейно:

$$M\mathbf{Y} = A\mathbf{m} + \mathbf{b},$$

а корреляционная матрица — по правилу

$$K_Y = AK_X A^T.$$

В частности, для линейной комбинации

$$Y = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i X_i$$

имеем

$$DY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K_{ij} = \mathbf{a}^T K \mathbf{a}.$$

Если  $X_i$  попарно некоррелированы, формула упрощается до

$$DY = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i.$$

Эти соотношения позволяют проводить расчёты, не выписывая полный многомерный закон распределения.

## 12.5 Линейная регрессия и наилучший линейный прогноз

Корреляционная теория применяется для приближённого прогноза одной случайной величины по другой. Ищем линейное приближение

$$Y \approx aX + b$$

из условия минимума среднего квадрата ошибки

$$J(a, b) = M[(Y - aX - b)^2] \rightarrow \min.$$

При  $DX > 0$  условия минимума дают

$$a = r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} = \frac{K_{XY}}{DX}, \quad b = MY - aMX.$$

Следовательно, среднеквадратическая линейная регрессия  $Y$  на  $X$  имеет вид

$$\hat{Y} = MY + r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (X - MX).$$

Остаточная дисперсия равна

$$D_{\text{ост}} = \sigma_Y^2 (1 - r_{XY}^2).$$

Поэтому чем ближе  $|r_{XY}|$  к единице, тем лучше линейное приближение.

В более общем случае условное математическое ожидание

$$M(Y | X = x)$$

задаёт криволинейную регрессию. Для совместно нормально распределённых  $X$  и  $Y$  условное математическое ожидание является линейной функцией и совпадает со среднеквадратической линейной регрессией.

## 12.6 Нормальный случайный вектор и геометрический смысл

Для многомерного нормального распределения вектор математических ожиданий  $\mathbf{m}$  и невырожденная корреляционная матрица  $K$  входят непосредственно в совместную плотность:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det K}} \exp \left[ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{m})^T K^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}) \right].$$

В двумерном случае линии равной плотности являются эллипсами рассеивания. Поворотом координат можно перейти к главным направлениям, в которых корреляционная матрица диагональна. Для совместно нормального вектора некоррелированность компонент уже влечёт их независимость.

## 12.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить ковариацию и коэффициент корреляции, подчеркнуть, что  $|r_{ij}| \leq 1$ , а независимость влечёт некоррелированность, но не наоборот. Затем ввести корреляционную матрицу  $K = (K_{ij})$ , назвать её основные свойства — симметричность, неотрицательную определённость и дисперсии на диагонали. Полезно записать формулу  $K_Y = AK_X A^T$  и формулу дисперсии линейной комбинации. В качестве главного применения корреляционной теории удобно привести среднеквадратическую линейную регрессию и показать роль коэффициента корреляции в качестве меры тесноты линейной связи.

## 13 Элементы теории случайных процессов

### 13.1 Определение случайного процесса и реализации

Случайным процессом  $X(t)$  называется семейство случайных величин, зависящих от неслучайного параметра  $t$ , который обычно интерпретируется как время. При каждом фиксированном  $t$  величина  $X(t)$  является случайной величиной. Если параметр принимает дискретные значения, получаем случайную последовательность  $X_1, X_2, \dots$

После проведения одного опыта зависимость  $x(t)$  становится обычной детерминированной функцией; она называется *реализацией* случайного процесса. Поэтому процесс можно рассматривать либо как семейство случайных величин  $X(t)$ , либо как совокупность его возможных реализаций.

Полное вероятностное описание процесса задаётся всеми конечномерными законами распределения

$$F(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = P\{X(t_1) < x_1, \dots, X(t_n) < x_n\}$$

для любых  $n$  и любых наборов моментов  $t_1, \dots, t_n$ . На практике такое описание слишком громоздко, поэтому в корреляционной теории ограничиваются моментами первого и второго порядков; при этом предполагается  $M\{|X(t)|^2\} < \infty$  для рассматриваемых моментов времени.

### 13.2 Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция

Средний уровень процесса характеризуется функцией математического ожидания

$$m_X(t) = M\{X(t)\}.$$

Дисперсия

$$D_X(t) = M\{[X(t) - m_X(t)]^2\}$$

характеризует разброс значений процесса в данный момент времени.

Связь значений процесса в два момента времени описывает корреляционная (автокорреляционная) функция

$$R_{XX}(t_1, t_2) = M\{[X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)]\}.$$

Таким образом,  $R_{XX}(t_1, t_2)$  — это ковариация случайных величин  $X(t_1)$  и  $X(t_2)$ . В частности,

$$R_{XX}(t, t) = D_X(t).$$

Она характеризует не только амплитуду разброса, но и степень временной связи, то есть в определённой мере плавность случайного процесса.

### 13.3 Стационарные случайные процессы

Процесс называется *стационарным в строгом смысле*, если его конечномерные распределения не меняются при общем сдвиге времени:

$$F(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = F(x_1, t_1 + t_0; \dots; x_n, t_n + t_0)$$

для любого  $t_0$ .

В корреляционной теории особенно важна *стационарность в широком смысле*:

$$m_X(t) = m_X = \text{const}, \quad R_{XX}(t_1, t_2) = R_{XX}(t_2 - t_1) = R_{XX}(\tau).$$

Тогда дисперсия постоянна:

$$D_X = R_{XX}(0),$$

а корреляционная функция зависит только от временного сдвига. Для вещественного стационарного процесса она чётна:

$$R_{XX}(\tau) = R_{XX}(-\tau),$$

и по модулю не превосходит  $R_{XX}(0)$ .

### 13.4 Сходимость и непрерывность в среднем квадратичном

Для случайных величин и процессов естественна среднеквадратичная сходимость. Говорят, что  $X_n$  сходится к  $X$  в среднем квадратичном, если

$$M[(X_n - X)^2] \rightarrow 0.$$

Процесс  $X(t)$  называется *непрерывным в среднем квадратичном* в точке  $t$ , если

$$M[(X(t + \Delta) - X(t))^2] \rightarrow 0, \quad \Delta \rightarrow 0.$$

Раскрывая квадрат, получаем критерий через моментные характеристики:

$$\begin{aligned} M[(X(t + \Delta) - X(t))^2] &= D_X(t + \Delta) + D_X(t) \\ &\quad + [m_X(t + \Delta) - m_X(t)]^2 - 2R_{XX}(t, t + \Delta). \end{aligned}$$

Для стационарного процесса с постоянным средним это условие сводится к непрерывности  $R_{XX}(\tau)$  при  $\tau = 0$ .

### 13.5 Дифференцирование случайного процесса

Производную также определяют в среднем квадратичном. Случайная величина  $\dot{X}(t)$  называется среднеквадратичной производной, если

$$\frac{X(t + \Delta) - X(t)}{\Delta} \rightarrow \dot{X}(t)$$

в среднем квадратичном при  $\Delta \rightarrow 0$ . Такое определение не требует дифференцируемости каждой отдельной реализации.

Существование производной связано с гладкостью корреляционной функции. В частности, для стационарного процесса возможность среднеквадратичного дифференцирования определяется поведением второй производной  $R_{XX}(\tau)$  в нуле; при существовании производной

$$D_{\dot{X}} = -R''_{XX}(0).$$

### 13.6 Гауссовские и марковские процессы

Процесс называется *гауссовским*, если для любых моментов  $t_1, \dots, t_n$  случайный вектор

$$(X(t_1), \dots, X(t_n))$$

имеет многомерное нормальное распределение. Для гауссовского процесса все конечномерные распределения определяются математическим ожиданием и корреляционной функцией. Поэтому для него корреляционное описание особенно информативно.

Марковское свойство выражает отсутствие дополнительной информации о будущем в далёком прошлом при известном настоящем: условное распределение будущего при заданном текущем состоянии не зависит от более ранних состояний. Простейший дискретный пример — авторегрессионная последовательность

$$X_{k+1} = aX_k + \xi_k,$$

где новые возмущения  $\xi_k$  независимы от прошлых состояний.

### 13.7 Спектральная плотность стационарного процесса

Для стационарного процесса временную структуру можно описывать не только корреляционной функцией, но и в частотной области. В общем случае теорема Винера–Хинчина связывает корреляционную функцию со спектральной мерой. Если, в частности,  $R_{XX} \in L^1(\mathbb{R})$ , спектральная мера имеет обычную плотность, которую можно записать как преобразование Фурье:

$$S_{XX}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XX}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$

При выполнении условий существования обратного преобразования имеем

$$R_{XX}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega.$$

В частности,

$$D_X = R_{XX}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX}(\omega) d\omega.$$

Для вещественного стационарного процесса  $S_{XX}(\omega)$  вещественна, неотрицательна и чётна. Формально постоянной спектральной плотности соответствует идеальный белый шум; в непрерывном времени это обобщённый случай (его корреляционная функция пропорциональна дельта-функции), поэтому идеальный белый шум следует понимать как математическую идеализацию.

### 13.8 Что важно сказать на экзамене

Следует определить случайный процесс как семейство случайных величин и пояснить понятие реализации. Полное описание — все конечномерные распределения, но в корреляционной теории используют  $m_X(t)$ ,  $D_X(t)$  и  $R_{XX}(t_1, t_2)$ . Для стационарного в широком смысле процесса нужно обязательно записать  $m_X = \text{const}$  и  $R_{XX} = R_{XX}(\tau)$ . Затем достаточно объяснить среднеквадратичную непрерывность и дифференцируемость, привести определения гауссовского и марковского процессов и закончить связью корреляционной функции со спектральной плотностью через преобразование Фурье.

## 14 Булевы функции

### 14.1 Основные определения

Булевой функцией от  $n$  переменных называется отображение

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Множество всех булевых функций от  $n$  переменных обозначают через  $P_n$ . Функция может быть задана формулой, таблицей истинности, вектором значений или одной из нормальных форм.

Переменная  $x_i$  называется *существенной* для функции  $f$ , если существуют два набора, отличающиеся только значением  $x_i$ , на которых значения  $f$  различны. Если такого набора нет, переменная фиктивна.

К основным булевым операциям относятся

$$\neg x, \quad x \wedge y, \quad x \vee y, \quad x \oplus y, \quad x \rightarrow y = \neg x \vee y,$$

а также штрих Шеффера  $x | y = \neg(x \wedge y)$  и стрелка Пирса  $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$ .

Булева алгебра подчиняется законам коммутативности, ассоциативности, дистрибутивности, поглощения и идемпотентности. Особенно важны законы де Моргана:

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y.$$

### 14.2 Разложение по переменной и нормальные формы

Для любой переменной  $x_i$  справедливо разложение Шеннона:

$$f(x_1, \dots, x_n) = (\neg x_i \wedge f|_{x_i=0}) \vee (x_i \wedge f|_{x_i=1}).$$

Последовательное применение этой формулы даёт представление функции через элементарные конъюнкции или дизъюнкции.

*Минтермом* называется конъюнкция, содержащая каждую переменную ровно один раз — с отрицанием или без него. Минтерм равен единице ровно на одном наборе. Дизъюнкция минтермов, соответствующих единичным строкам таблицы истинности, называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ):

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\alpha: f(\alpha)=1} x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n},$$

где  $x^1 = x$ ,  $x^0 = \neg x$ .

Двойственным образом строится совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) как конъюнкция макстермов, соответствующих нулевым строкам таблицы истинности. Для функции, не равной тождественно нулю или единице, СДНФ и СКНФ определены однозначно с точностью до перестановки членов.

### 14.3 Полином Жегалкина

Любая булева функция единственным образом представляется полиномом над полем  $\mathbb{F}_2$ :

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus \bigoplus_i a_i x_i \oplus \bigoplus_{i < j} a_{ij} x_i x_j \oplus \dots \oplus a_{12\dots n} x_1 x_2 \dots x_n,$$

где коэффициенты принимают значения 0 или 1. Это представление называется полиномом Жегалкина, или алгебраической нормальной формой.

Функция называется *линейной*, если её полином Жегалкина имеет степень не выше одной:

$$f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n.$$

### 14.4 Двойственность, симметрия и монотонность

Двойственной к  $f$  называется функция

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n).$$

Замена  $\wedge \leftrightarrow \vee$  и  $0 \leftrightarrow 1$  в формуле приводит к формуле для двойственной функции. Функция самодвойственна, если  $f = f^*$ .

Функция симметрична, если её значение не меняется при любой перестановке переменных. Тогда значение зависит только от числа единиц в наборе.

На множестве  $\{0, 1\}^n$  вводится покоординатный порядок:  $\alpha \leq \beta$ , если  $\alpha_i \leq \beta_i$  для всех  $i$ . Функция называется монотонной, если

$$\alpha \leq \beta \implies f(\alpha) \leq f(\beta).$$

## 14.5 Функциональная полнота. Теорема Поста

Система булевых функций  $F$  называется *полной*, если любую булеву функцию можно выразить формулой, использующей функции из  $F$  и переменные. Множество всех функций, получаемых из  $F$  суперпозициями и подстановками переменных, называют *замыканием* системы и обозначают  $[F]$ ; система полна тогда и только тогда, когда  $[F]$  совпадает со множеством всех булевых функций. Классические полные системы:

$$\{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \vee\}, \quad \{\mid\}, \quad \{\downarrow\}.$$

В теореме Поста используются пять замкнутых классов:

1.  $T_0$  — функции, сохраняющие ноль:  $f(0, \dots, 0) = 0$ ;
2.  $T_1$  — функции, сохраняющие единицу:  $f(1, \dots, 1) = 1$ ;
3.  $S$  — самодвойственные функции (в обозначениях Новикова —  $T_*$ );
4.  $M$  — монотонные функции (у Новикова —  $T_{\leq}$ );
5.  $L$  — линейные функции (у Новикова —  $T_L$ ).

**Теорема Поста.** Система  $F$  функционально полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из классов  $T_0, T_1, S, M, L$ . Иными словами, в системе должны существовать функции, нарушающие каждое из пяти указанных свойств.

## 14.6 Минимизация булевых формул

Задача минимизации состоит в уменьшении числа литералов, конъюнкций или логических операций при сохранении реализуемой функции. Основные методы:

- карты Карно — наглядный метод для малого числа переменных;
- метод Квайна–Мак-Класки — табличное построение простых импликант;
- использование законов булевой алгебры и поглощения.

Сокращённая ДНФ строится из простых импликант; минимальная ДНФ выбирается среди покрытий всех единичных наборов минимальной стоимости.

## 14.7 Что важно сказать на экзамене

Булева функция задаётся таблицей истинности и имеет канонические представления: СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина. Полнота системы функций проверяется по теореме Поста. Для практической реализации логических схем существенны минимизация формул и выбор базиса.

## 15 Графы и их представление в ЭВМ

### 15.1 Основные определения

Графом называется пара

$$G = (V, E),$$

где  $V$  — множество вершин, а  $E$  — множество рёбер. В неориентированном графе ребро является неупорядоченной парой  $\{u, v\}$ , в ориентированном графе дуга является упорядоченной парой  $(u, v)$ .

Граф может быть простым, мультиграфом, псевдографом, ориентированным, взвешенным или помеченным. В простом графе нет петель и кратных рёбер. Число вершин обозначим  $n = |V|$ , число рёбер —  $m = |E|$ .

Вершины  $u$  и  $v$  называются смежными, если они соединены ребром. Степень вершины  $v$  — число инцидентных ей рёбер:

$$d(v) = |\{e \in E : v \in e\}|.$$

Для орграфа различают полустепень захода  $d_{\text{in}}(v)$  и полустепень исхода  $d_{\text{out}}(v)$ . В разных учебниках для них используются обозначения  $d^+$  и  $d^-$  в разном порядке, поэтому здесь применяем однозначные индексы in и out.

Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

Для орграфа

$$\sum_{v \in V} d_{\text{out}}(v) = \sum_{v \in V} d_{\text{in}}(v) = m.$$

### 15.2 Маршруты, цепи и циклы

Маршрутом называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, в которой каждое ребро соединяет соседние вершины последовательности. Если рёбра не повторяются, маршрут называется цепью; если не повторяются вершины, кроме возможного совпадения первой и последней, — простой цепью.

Замкнутая простая цепь называется циклом. Граф без циклов называется ациклическим. Две вершины связаны, если существует соединяющая их цепь. Связный неориентированный граф имеет одну компоненту связности.

Расстояние  $d(u, v)$  — длина кратчайшей цепи между вершинами. Эксцентриситет, радиус и диаметр графа определяются формулами

$$e(v) = \max_{u \in V} d(u, v), \quad R(G) = \min_{v \in V} e(v), \quad D(G) = \max_{v \in V} e(v).$$

### 15.3 Матрица смежности

Для графа с вершинами  $v_1, \dots, v_n$  матрица смежности  $A = (a_{ij})$  задаётся как

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если существует ребро или дуга } (v_i, v_j), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для простого неориентированного графа  $A$  симметрична, а диагональные элементы равны нулю. Для взвешенного графа вместо единицы обычно хранят вес ребра.

Память:  $O(n^2)$ . Проверка наличия ребра выполняется за  $O(1)$ , но перебор соседей вершины требует  $O(n)$ . Представление выгодно для плотных графов. Степени матрицы имеют комбинаторный смысл: элемент  $(A^k)_{ij}$  равен числу маршрутов длины  $k$  из  $v_i$  в  $v_j$ .

### 15.4 Матрица инцидентности

Матрица инцидентности  $B$  имеет размер  $n \times m$ . Для неориентированного графа

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Каждый столбец простого графа содержит две единицы. Для орграфа часто используют знаковую матрицу:  $-1$  в начале дуги и  $+1$  в конце. Память в плотном виде составляет  $O(nm)$ , поэтому на практике матрица инцидентности чаще хранится разреженно.

## 15.5 Списки смежности

Для каждой вершины хранится список её соседей. Память составляет

$$O(n + m)$$

для орграфа и  $O(n + 2m) = O(n + m)$  для неориентированного графа. Перебор всех соседей вершины выполняется за  $O(d(v))$ , а полный обход графа — за  $O(n + m)$ . Проверка конкретного ребра в обычном списке занимает  $O(d(v))$ ; при использовании хеш-таблиц ожидаемое время можно уменьшить до  $O(1)$ .

Списки смежности являются стандартным представлением разреженных графов и используются в BFS, DFS, алгоритмах Дейкстры, Краскала, Прима и других.

## 15.6 Список рёбер

Граф представляется массивом пар или троек

$$(u_i, v_i) \quad \text{или} \quad (u_i, v_i, w_i), \quad i = 1, \dots, m.$$

Память —  $O(m)$ . Представление удобно, когда алгоритм обрабатывает рёбра последовательно, например в алгоритме Краскала или Беллмана–Форда. Поиск всех соседей одной вершины без дополнительного индекса требует просмотра всего массива.

## 15.7 Выбор представления

| Представление     | Память     | Проверка ребра | Перебор соседей |
|-------------------|------------|----------------|-----------------|
| Матрица смежности | $O(n^2)$   | $O(1)$         | $O(n)$          |
| Списки смежности  | $O(n + m)$ | $O(d(v))$      | $O(d(v))$       |
| Список рёбер      | $O(m)$     | $O(m)$         | $O(m)$          |

Для плотного графа, когда  $m$  порядка  $n^2$ , удобна матрица смежности. Для разреженного графа предпочтительны списки смежности. В реальных программах часто применяют комбинированные структуры: массив вершин, массив рёбер и индексы начала списков смежности.

## 15.8 Изоморфизм графов

Графы  $G_1 = (V_1, E_1)$  и  $G_2 = (V_2, E_2)$  изоморфны, если существует биекция  $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ , сохраняющая смежность:

$$\{u, v\} \in E_1 \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2.$$

Изоморфные графы имеют одинаковые инварианты: числа вершин и рёбер, набор степеней, число компонент, циклов и так далее. Обратное в общем случае неверно.

## 15.9 Что важно сказать на экзамене

Следует дать определения графа, степени, пути и цикла, затем сравнить четыре основных представления. Главный практический выбор: матрица смежности для плотных графов и быстрых запросов о наличии ребра; списки смежности — для разреженных графов и линейных обходов.

## 16 Деревья и их основные свойства

### 16.1 Определение дерева

Неориентированный граф называется лесом, если он не содержит циклов. Связный лес называется деревом. Таким образом, дерево — связный ациклический граф. Компоненты связности леса являются деревьями.

Для графа  $G = (V, E)$  с  $n = |V|$  вершинами следующие утверждения эквивалентны:

1.  $G$  является деревом;
2.  $G$  связен и имеет  $n - 1$  ребро;
3.  $G$  ациклический и имеет  $n - 1$  ребро;
4. между любыми двумя вершинами существует единственная простая цепь;
5.  $G$  связен, но удаление любого ребра нарушает связность;
6.  $G$  ациклический, но добавление любого нового ребра создаёт ровно один цикл.

Из этих свойств следует, что каждое ребро дерева является мостом.

### 16.2 Листья и степени вершин

Вершина степени один называется листом, или висячей вершиной. Всякое дерево с  $n \geq 2$  содержит не менее двух листьев. Это можно доказать, рассмотрев концы максимальной простой цепи: у них не может быть дополнительных соседей, иначе цепь можно было бы продолжить или возник бы цикл.

По лемме о рукопожатиях для дерева

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2(n - 1).$$

Если  $n_k$  — число вершин степени  $k$ , то

$$\sum_{k \geq 1} n_k = n, \quad \sum_{k \geq 1} kn_k = 2(n - 1).$$

Отсюда, например,

$$n_1 = 2 + \sum_{k \geq 3} (k - 2)n_k.$$

### 16.3 Корневые деревья

Если в дереве выделена вершина  $r$ , она называется корнем, а дерево — корневым. Для каждой вершины  $v \neq r$  единственная цепь из  $r$  в  $v$  определяет родителя  $p(v)$ . Соседи, удалённые от корня на один уровень дальше, называются детьми.

Уровень вершины — расстояние от корня. Максимальный уровень называется высотой дерева. Поддерево вершины  $v$  состоит из  $v$  и всех её потомков.

Ориентированное корневое дерево, или арборесценция, можно получить, направив все рёбра от корня. Тогда полустепень захода удовлетворяет

$$d_{\text{in}}(r) = 0, \quad d_{\text{in}}(v) = 1 \quad (v \neq r),$$

и каждая вершина достижима из корня.

### 16.4 Упорядоченные и бинарные деревья

Корневое дерево называется упорядоченным, если для детей каждой вершины задан порядок. Бинарное дерево — корневое дерево, в котором у каждой вершины не более двух детей, различаемых как левый и правый.

Для полного бинарного дерева, где каждая внутренняя вершина имеет ровно двух детей, число листьев  $L$  и число внутренних вершин  $I$  связаны равенством

$$L = I + 1.$$

Если высота бинарного дерева равна  $h$  и корень имеет уровень 0, то число вершин не превосходит

$$1 + 2 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1.$$

## 16.5 Центр дерева

Эксцентриситет вершины  $v$  определяется как

$$e(v) = \max_{u \in V} d(u, v).$$

Вершины с минимальным эксцентриситетом образуют центр дерева. Центр любого дерева состоит либо из одной вершины, либо из двух смежных вершин. Его можно найти, последовательно удаляя все листья: после нескольких слоёв останется центр.

Диаметр дерева — длина максимальной простой цепи. Практический алгоритм его нахождения:

1. выполнить BFS или DFS из произвольной вершины и найти наиболее далёкую вершину  $u$ ;
2. выполнить обход из  $u$ ; наиболее далёкая вершина  $v$  является другим концом диаметра, а  $d(u, v)$  — длина диаметра.

## 16.6 Остовные деревья

Остовным деревом связного графа  $G$  называется подграф, содержащий все вершины  $G$  и являющийся деревом. Любой связный граф имеет остовное дерево: достаточно выполнить DFS или BFS и взять рёбра, по которым впервые достигаются вершины.

Если рёбра имеют веса, задача минимального остовного дерева решается алгоритмами Краскала или Прима. Для полного помеченного графа на  $n$  вершинах число различных остовных деревьев равно  $n^{n-2}$  — формула Кэли.

## 16.7 Код Прюфера

Помеченному дереву на вершинах  $\{1, \dots, n\}$  соответствует последовательность Прюфера длины  $n-2$ . На каждом шаге удаляют лист с наименьшей меткой и записывают метку его соседа. Код задаёт дерево однозначно и даёт простое доказательство формулы Кэли, поскольку существует ровно  $n^{n-2}$  последовательностей длины  $n-2$  над алфавитом из  $n$  меток.

## 16.8 Что важно сказать на экзамене

Главная характеристика дерева — эквивалентность связности с отсутствием циклов при  $n-1$  рёбрах. Нужно уметь объяснить единственность пути, наличие листьев, понятия корня, уровня и поддеревя, а также связь деревьев с остовами графа.

## 17 Комбинаторика

### 17.1 Основные правила подсчёта

**Правило суммы.** Если объект можно выбрать одним из  $k$  взаимно исключающих способов, причём число вариантов равно  $N_1, \dots, N_k$ , то общее число вариантов равно

$$N_1 + \dots + N_k.$$

**Правило произведения.** Если построение объекта состоит из  $k$  последовательных шагов и на  $i$ -м шаге при каждом допустимом результате предыдущих шагов имеется  $N_i$  вариантов, то число объектов равно

$$N_1 N_2 \dots N_k.$$

**Принцип Дирихле.** Если  $N$  объектов размещены по  $m$  ящикам, то хотя бы в одном ящике находится не менее  $\lceil N/m \rceil$  объектов.

### 17.2 Перестановки, размещения и сочетания

Число перестановок  $n$  различных элементов:

$$P_n = n!.$$

Если среди  $n$  элементов имеются группы одинаковых элементов размеров  $n_1, \dots, n_s$ , где  $n_1 + \dots + n_s = n$ , то число различных перестановок равно

$$\frac{n!}{n_1! \dots n_s!}.$$

Число размещений без повторений из  $n$  элементов по  $k$ :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Число размещений с повторениями:

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Число сочетаний без повторений:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Число сочетаний с повторениями:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}.$$

Последняя формула следует из метода “звёзд и перегородок”.

### 17.3 Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты

Формула бинома Ньютона:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Основные тождества:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k},$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Мультиномиальная формула:

$$(x_1 + \dots + x_s)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_s = n} \frac{n!}{n_1! \dots n_s!} x_1^{n_1} \dots x_s^{n_s}.$$

## 17.4 Формула включений и исключений

Для конечных множеств  $A_1, \dots, A_m$

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|.$$

Формула применяется при подсчёте объектов, нарушающих хотя бы одно условие, например при нахождении числа беспорядков:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

## 17.5 Разбиения множеств

Число разбиений  $n$ -элементного множества на  $k$  непустых неупорядоченных блоков называется числом Стирлинга второго рода и обозначается  $S(n, k)$ . Оно удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k).$$

Первое слагаемое соответствует случаю, когда новый элемент образует отдельный блок, второе — включению его в один из  $k$  существующих блоков.

Число всех разбиений множества называется числом Белла:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k).$$

Числа Стирлинга первого рода подсчитывают перестановки по числу циклов. В зависимости от соглашения используют знаковую и беззнаковую версии.

## 17.6 Производящие функции

Для последовательности  $a_0, a_1, \dots$  обычной производящей функцией называется формальный ряд

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

Производящие функции переводят рекуррентные соотношения в алгебраические. Например, для чисел Фибоначчи  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ :

$$F(z) = \sum_{n \geq 0} F_n z^n = \frac{z}{1 - z - z^2}.$$

Экспоненциальная производящая функция имеет вид

$$\hat{A}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{z^n}{n!}$$

и особенно удобна для подсчёта помеченных структур.

## 17.7 Рекуррентные соотношения

Линейное однородное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_p a_{n-p}$$

решают с помощью характеристического многочлена

$$\lambda^p - c_1 \lambda^{p-1} - \dots - c_p = 0.$$

Для простых корней  $\lambda_i$  решение имеет вид

$$a_n = \sum_i C_i \lambda_i^n.$$

Кратному корню кратности  $r$  соответствуют слагаемые  $n^j \lambda^n, j = 0, \dots, r-1$ .

## 17.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно различать упорядоченный и неупорядоченный выбор, наличие повторений и ограничений. Базовый набор инструментов: правила суммы и произведения, перестановки, размещения, сочетания, включения–исключения, числа Стирлинга и производящие функции.

## 18 Множества и отношения

### 18.1 Множества и операции над ними

Множество — совокупность различных объектов. Запись  $x \in A$  означает, что  $x$  является элементом  $A$ . Множество  $A$  является подмножеством  $B$ , если

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Основные операции:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\},$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Дополнение  $\bar{A}$  рассматривается относительно фиксированного универсального множества  $U$ .

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Множество всех подмножеств  $A$  обозначается  $2^A$  или  $\mathcal{P}(A)$ . Для конечного множества  $|A| = n$  справедливо

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

### 18.2 Мощность и декартово произведение

Множества  $A$  и  $B$  равномощны, если существует биекция  $A \rightarrow B$ . Множество называется *счётно бесконечным*, если оно равномощно  $\mathbb{N}$ . Множество называется *не более чем счётным*, если оно конечно или счётно бесконечно. В литературе слово “счётное” иногда употребляют именно во втором смысле, поэтому на экзамене полезно явно указать принятую терминологию. Множества  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  счётно бесконечны, а  $\mathbb{R}$  несчётно.

Декартово произведение определяется как

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Для конечных множеств

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

### 18.3 Бинарные отношения

Бинарным отношением между  $A$  и  $B$  называется подмножество

$$R \subseteq A \times B.$$

Если  $(a, b) \in R$ , пишут  $aRb$ . Область определения и множество значений:

$$\text{Dom } R = \{a \in A : \exists b \in B \ aRb\}, \quad \text{Im } R = \{b \in B : \exists a \in A \ aRb\}.$$

Обратное отношение:

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Композиция отношений  $R \subseteq A \times B$  и  $S \subseteq B \times C$ :

$$S \circ R = \{(a, c) : \exists b \in B \ (aRb \wedge bSc)\}.$$

Композиция ассоциативна, но в общем случае некоммукативна.

## 18.4 Свойства отношений на одном множестве

Пусть  $R \subseteq A \times A$ . Отношение называется:

- рефлексивным, если  $aRa$  для всех  $a \in A$ ;
- антирефлексивным, если  $aRa$  не выполняется ни для одного  $a$ ;
- симметричным, если  $aRb \Rightarrow bRa$ ;
- антисимметричным, если  $aRb$  и  $bRa$  влекут  $a = b$ ;
- транзитивным, если  $aRb$  и  $bRc$  влекут  $aRc$ ;
- связным, если для любых различных  $a, b$  выполнено  $aRb$  или  $bRa$ .

Транзитивное замыкание  $R^+$  — наименьшее транзитивное отношение, содержащее  $R$ :

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

Рефлексивно-транзитивное замыкание обозначают  $R^*$ .

## 18.5 Отношение эквивалентности

Отношение эквивалентности рефлексивно, симметрично и транзитивно. Класс эквивалентности элемента  $a$ :

$$[a] = \{x \in A : xRa\}.$$

**Теорема о соответствии эквивалентностей и разбиений.** Классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются и образуют разбиение множества  $A$ . Обратно, любое разбиение множества порождает отношение эквивалентности: два элемента эквивалентны тогда и только тогда, когда принадлежат одному блоку разбиения.

Множество всех классов обозначается  $A/R$  и называется фактор-множеством.

## 18.6 Отношения порядка

Рефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение называется частичным порядком. Пара  $(A, \preceq)$  — частично упорядоченное множество. Если любые два элемента сравнимы, порядок линейный.

Следует различать:

- минимальный элемент — элемент, ниже которого нет другого;
- наименьший элемент — элемент, не превосходящий всех остальных;
- максимальный и наибольший элементы;
- нижнюю и верхнюю границы подмножества;
- инфимум и супремум — наибольшую нижнюю и наименьшую верхнюю границы.

Наименьший элемент, если существует, единственен; минимальных элементов может быть несколько.

Конечный частичный порядок удобно изображать диаграммой Хассе, в которой транзитивные рёбра и петли не показываются.

## 18.7 Функции как специальные отношения

Функция  $f: A \rightarrow B$  — отношение, в котором каждому  $a \in A$  соответствует ровно один  $b \in B$ . Функция называется инъективной, если разные аргументы имеют разные значения; сюръективной, если каждый элемент  $B$  является значением; биективной, если выполняются оба свойства.

Обратная функция существует тогда и только тогда, когда исходная функция биективна.

## 18.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать связь трёх конструкций: операции над множествами, отношения как подмножества декартова произведения и функции как частный случай отношений. Особенно важны эквивалентность и разбиения, а также различие частичного и линейного порядка.

## 19 Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока

### 19.1 Транспортная сеть и допустимый поток

Транспортной сетью называется ориентированный граф

$$G = (V, E)$$

с выделенными вершинами  $s$  — источником и  $t$  — стоком, а также функцией пропускных способностей

$$c: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Поток — функция  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющая условиям:

1. ограничение пропускной способности:

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v);$$

2. сохранение потока во внутренних вершинах:

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w), \quad v \in V \setminus \{s, t\}.$$

Величина потока определяется как чистый выход из источника:

$$|f| = \sum_{(s,v) \in E} f(s, v) - \sum_{(v,s) \in E} f(v, s).$$

По закону сохранения она равна чистому входу в сток.

### 19.2 Остаточная сеть

Для текущего потока  $f$  остаточная пропускная способность прямой дуги равна

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v),$$

а обратной дуги —

$$c_f(v, u) = f(u, v).$$

Остаточная сеть  $G_f$  содержит все дуги с положительной остаточной пропускной способностью.

Путь из  $s$  в  $t$  в остаточной сети называется увеличивающим. Его остаточная пропускная способность

$$\Delta = \min_{(u,v) \in P} c_f(u, v).$$

Поток увеличивают на  $\Delta$  вдоль прямых дуг пути и уменьшают на  $\Delta$  вдоль обратных. Обратные дуги принципиальны: они позволяют отменять ранее принятые локально неудачные решения.

### 19.3 Разрез сети

Разрезом называется разбиение вершин

$$V = S \cup T, \quad S \cap T = \emptyset, \quad s \in S, \quad t \in T.$$

Его пропускная способность равна

$$c(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v).$$

Для любого допустимого потока и любого разреза

$$|f| \leq c(S, T).$$

Следовательно, пропускная способность любого разреза является верхней оценкой максимального потока.

## 19.4 Теорема Форда–Фалкерсона

**Теорема.** Максимальная величина потока из  $s$  в  $t$  равна минимальной пропускной способности разреза:

$$\max_f |f| = \min_{(S,T)} c(S,T).$$

**Схема доказательства.** Если в остаточной сети нет пути из  $s$  в  $t$ , обозначим через  $S$  множество вершин, достижимых из  $s$ , и положим  $T = V \setminus S$ . Тогда все прямые дуги из  $S$  в  $T$  насыщены, а поток по всем дугам из  $T$  в  $S$  равен нулю. Поэтому

$$|f| = c(S,T).$$

С одной стороны, поток не превосходит ёмкости любого разреза; с другой стороны, для найденного разреза достигается равенство. Следовательно, поток максимален, а разрез минимален.

## 19.5 Алгоритм Форда–Фалкерсона

1. Инициализировать нулевой поток  $f = 0$ .
2. Пока в остаточной сети существует увеличивающий путь  $P$ :
  - (a) найти  $\Delta = \min_{e \in P} c_f(e)$ ;
  - (b) увеличить поток вдоль  $P$  на  $\Delta$ .
3. Если увеличивающего пути нет, вернуть поток  $f$ .

При целых пропускных способностях каждое увеличение повышает величину потока не менее чем на единицу, поэтому алгоритм завершается. Оценка времени при произвольном поиске пути:

$$O(mF),$$

где  $F$  — величина максимального целочисленного потока. Эта оценка псевдополиномиальна. Для иррациональных ёмкостей неудачный выбор путей может даже привести к незавершению.

## 19.6 Алгоритм Эдмондса–Карпа

В алгоритме Эдмондса–Карпа увеличивающий путь ищется с помощью BFS. Поэтому выбирается путь с минимальным числом дуг. Его сложность

$$O(nm^2).$$

Эта оценка полиномиальна и не зависит от величин пропускных способностей.

## 19.7 Алгоритм Диница

Алгоритм Диница строит слоистую сеть BFS и затем находит в ней блокирующий поток с помощью DFS. После блокирующего потока расстояние от  $s$  до  $t$  в остаточной сети увеличивается. Для общего графа сложность составляет

$$O(n^2m).$$

На практике алгоритм Диница часто значительно быстрее Эдмондса–Карпа.

## 19.8 Целочисленность и применения

Если все пропускные способности целые, существует максимальный поток с целыми значениями на дугах. Это позволяет сводить к потоку задачи о паросочетаниях, назначениях, распределении ресурсов и непересекающихся путях.

Для двудольного графа максимальное паросочетание строится сетью с единичными пропускными способностями: источник соединяется с левой долей, рёбра графа идут слева направо, правая доля соединяется со стоком.

## 19.9 Что важно сказать на экзамене

Ключевые понятия: допустимый поток, остаточная сеть, увеличивающий путь и разрез. Теорема максимального потока и минимального разреза одновременно даёт критерий оптимальности и обоснование алгоритма Форда–Фалкерсона.

## 20 Представление деревьев в ЭВМ

### 20.1 Общие подходы

Дерево можно хранить теми же способами, что и произвольный граф: матрицей или списками смежности. Однако наличие корня, единственного родителя и иерархической структуры позволяет использовать более компактные представления.

Выбор структуры зависит от требуемых операций:

- переход к родителю;
- перебор детей;
- вставка и удаление поддерева;
- поиск по ключу;
- последовательное хранение и сериализация.

### 20.2 Массив родителей

Для корневого дерева с вершинами  $1, \dots, n$  хранится массив

$$p[1 \dots n],$$

где  $p[v]$  — номер родителя вершины  $v$ , а для корня используется специальное значение, например 0 или  $-1$ .

Память составляет  $O(n)$ . Переход к родителю выполняется за  $O(1)$ , но поиск всех детей вершины без дополнительного индекса требует  $O(n)$ . Поэтому массив родителей удобен, когда движение происходит преимущественно снизу вверх.

Глубину вершины можно находить последовательным переходом по родителям. Для многократных запросов применяют двоичный подъём: дополнительно хранят  $up[v][k]$  — предка вершины  $v$  на расстоянии  $2^k$ . Тогда предок на заданной высоте и наименьший общий предок вычисляются за  $O(\log n)$  (представляем заданную высоту как степени двойки, тогда «прыжков» будет столько, сколько степеней двойки — порядка  $\log n$ ).

### 20.3 Списки детей

Для каждой вершины хранится список её детей. Общий объём памяти равен  $O(n)$ , поскольку в дереве  $n - 1$  ребро. Перебор детей вершины занимает время, пропорциональное их числу.

Рассмотрим для примера дерево:

$$0 \rightarrow \{1, 2, 3\}, \quad 3 \rightarrow \{4, 5\},$$

где вершины 1, 2, 4, 5 являются листьями.

На практике используют:

- динамические списки или векторы детей. Для приведённого дерева можно хранить

$$children[0] = \{1, 2, 3\}, \quad children[3] = \{4, 5\},$$

а списки остальных вершин оставить пустыми;

- один массив детей и массив начал диапазонов, если дерево неизменно. Например,

$$children = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$start = \{0, 3, 3, 3, 5, 5\}.$$

Тогда дети вершины  $v$  находятся в диапазоне

$$children[start[v] .. start[v + 1]).$$

Например, для вершины 0 это элементы с индексами 0, 1, 2, то есть  $\{1, 2, 3\}$ , а для вершины 3 — элементы с индексами 3, 4, то есть  $\{4, 5\}$ ;

- связанное представление “первый ребёнок — следующий брат”.

В последнем случае каждый узел содержит две ссылки:

$$firstChild(v), \quad nextSibling(v).$$

Для того же примера можно задать

$$firstChild(0) = 1, \quad nextSibling(1) = 2, \quad nextSibling(2) = 3,$$

а для вершины 3:

$$firstChild(3) = 4, \quad nextSibling(4) = 5.$$

Отсутствующие дети и следующие братья обозначаются нулевым указателем (или специальным значением).

Так любое дерево произвольной степени представляется структурой, похожей на бинарное дерево, с постоянным числом ссылок на узел.

## 20.4 Связное представление бинарного дерева

Узел бинарного дерева обычно содержит данные и указатели на левое и правое поддеревья:

```
struct Node {
    Data value;
    Node* left;
    Node* right;
    Node* parent; // необязательно
};
```

Память —  $O(n)$ . Переход к ребёнку выполняется за  $O(1)$ . Наличие указателя на родителя упрощает подъём вверх, но увеличивает память. В языках с автоматическим управлением памятью вместо указателей используются ссылки.

## 20.5 Последовательное представление бинарного дерева

Полное или почти полное бинарное дерево удобно хранить в массиве. При нумерации с единицы для вершины  $i$ :

$$left(i) = 2i, \quad right(i) = 2i + 1, \quad parent(i) = \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor.$$

При нумерации с нуля используются индексы  $2i + 1$ ,  $2i + 2$  и  $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$  соответственно.

Так хранят бинарные кучи. Представление не требует указателей. Для сильно разреженного дерева оно неэффективно, поскольку возникает много пустых позиций.

## 20.6 Обходы как способ кодирования (необязательно)

Для бинарного дерева определены три основных обхода:

- прямой: корень, левое поддерево, правое поддерево;
- симметричный: левое поддерево, корень, правое поддерево;
- обратный: левое поддерево, правое поддерево, корень.

Один обход в общем случае не определяет дерево однозначно. Для восстановления бинарного дерева с различными ключами достаточно пары обходов “прямой + симметричный” или “обратный + симметричный”. При сериализации можно хранить прямой обход вместе с маркерами пустых поддеревьев; тогда представление однозначно.

Для упорядоченного дерева используется скобочная запись. Например, вершина и её дети записываются рекурсивно как

$$v(T_1, T_2, \dots, T_k).$$

## 20.7 Код Прюфера

Свободное помеченное дерево на  $n$  вершинах кодируется последовательностью длины  $n - 2$ . Алгоритм построения:

1. выбрать лист (висячую вершину) с наименьшей меткой;
2. записать метку его единственного соседа;
3. удалить лист и повторить действия до двух оставшихся вершин.

Код Прюфера занимает  $O(n)$  памяти и однозначно определяет дерево. Число вхождений метки  $v$  в код равно  $d(v) - 1$ . Построение и декодирование можно выполнить за  $O(n \log n)$  с очередью с приоритетом или за  $O(n)$  при специальной организации данных.

## 20.8 Польская запись деревьев выражений

Дерево арифметического выражения можно кодировать префиксной или постфиксной записью. Например, выражению

$$(a + b)c$$

соответствуют:

префиксная запись  $* + a b c$ ,      постфиксная запись  $a b + c *$ .

Постфиксная запись вычисляется стеком без скобок и удобна для компиляторов.

## 20.9 Что важно сказать на экзамене

Для корневого дерева основные структуры — массив родителей и списки детей; для бинарного — узлы с двумя ссылками или хранение в массиве. Нужно сравнить память и стоимость переходов. По желанию упомянуть сериализацию обходами и код Прюфера.

## 21 Связность графов. Алгоритмы обхода графов

### 21.1 Компоненты связности

Две вершины неориентированного графа называются связными, если существует соединяющая их цепь. Отношение связности является отношением эквивалентности, поэтому множество вершин графа разбивается на **компоненты связности**.

Граф называется **связным**, если он имеет ровно одну компоненту связности.

Ребро называется **мостом**, если его удаление увеличивает число компонент связности. Вершина называется **точкой сочленения**, если её удаление вместе с инцидентными ей рёбрами увеличивает число компонент связности.

Для связного графа ребро является мостом тогда и только тогда, когда оно не принадлежит ни одному циклу.

Для количественной характеристики связности вводятся следующие величины:

- **вершинная связность**  $\kappa(G)$  — минимальное число вершин, удаление которых делает граф несвязным или тривиальным;
- **рёберная связность**  $\lambda(G)$  — минимальное число рёбер, удаление которых нарушает связность графа.

Для нетривиального графа выполняется неравенство

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G),$$

где  $\delta(G)$  — минимальная степень вершины.

Если связный граф имеет точку сочленения, то  $\kappa(G) = 1$ . Если связный граф имеет мост, то  $\lambda(G) = 1$ .

### 21.2 Теорема Менгера

Два  $u$ - $v$ -пути называются **внутренне вершинно непересекающимися**, если у них нет общих вершин, кроме  $u$  и  $v$ . Пути называются **рёберно непересекающимися**, если они не имеют общих рёбер.

Внутренне вершинно непересекающиеся  $u$ - $v$ -пути являются также рёберно непересекающимися.

**Теорема Менгера, вершинная форма.** Пусть  $u$  и  $v$  — две несмежные вершины графа. Тогда минимальное число вершин, удаление которых разделяет  $u$  и  $v$ , равно максимальному числу попарно внутренне вершинно непересекающихся  $u$ - $v$ -путей:

$$\max |P(u, v)| = \min |S(u, v)|.$$

**Теорема Менгера, рёберная форма.** Минимальное число рёбер, удаление которых разделяет вершины  $u$  и  $v$ , равно максимальному числу попарно рёберно непересекающихся  $u$ - $v$ -путей.

Глобальная форма следствия из теоремы Менгера формулируется так: граф с не менее чем  $k + 1$  вершинами является  $k$ -вершинно-связным тогда и только тогда, когда любые две различные вершины соединены не менее чем  $k$  попарно внутренне вершинно непересекающимися путями. Формулировка через несмежные  $u, v$  выше удобна для локальной версии теоремы Менгера.

Теорема Менгера связывает структурную устойчивость графа с числом независимых маршрутов между его вершинами. Она также тесно связана с теоремой о максимальном потоке и минимальном разрезе.

### 21.3 Поиск в ширину

**Поиск в ширину** (*Breadth-First Search*, BFS) обходит граф слоями по расстоянию от начальной вершины. Для организации обхода используется очередь.

Алгоритм:

1. отметить стартовую вершину  $s$ , положить  $dist[s] = 0$  и поместить её в очередь;
2. пока очередь не пуста, извлечь из неё вершину  $v$ ;
3. для каждого неотмеченного соседа  $u$  вершины  $v$ :
  - отметить  $u$ ;
  - положить  $parent[u] = v$ ;
  - положить  $dist[u] = dist[v] + 1$ ;
  - добавить  $u$  в очередь.

При представлении графа списками смежности каждая вершина посещается не более одного раза, а каждое ребро просматривается постоянное число раз, поэтому

$$T(n, m) = O(n + m).$$

Дополнительная память алгоритма составляет  $O(n)$ . Если учитывать также хранение графа в списках смежности, требуется  $O(n + m)$  памяти.

BFS вычисляет расстояния от стартовой вершины до всех достижимых вершин невзвешенного графа, где длина пути измеряется числом рёбер. Массив *parent* задаёт дерево кратчайших путей из стартовой вершины.

## 21.4 Поиск в глубину

**Поиск в глубину** (*Depth-First Search*, DFS) проходит из текущей вершины в ещё не посещённую соседнюю вершину и продолжает движение максимально глубоко, после чего возвращается назад.

DFS может быть реализован рекурсивно или с помощью явного стека.

Базовая рекурсивная схема:

1. отметить текущую вершину  $v$  как посещённую;
2. для каждого соседа  $u$  вершины  $v$ , если  $u$  ещё не посещена, вызвать  $\text{DFS}(u)$ .

При использовании списков смежности время работы равно

$$O(n + m).$$

Дополнительная память составляет  $O(n)$  и требуется для массива посещённости, служебных массивов и стека DFS.

Если граф несвязен, внешний цикл запускает DFS из каждой ещё не посещённой вершины. В результате получается **лес DFS**, содержащий по одному дереву на каждую компоненту связности.

DFS применяется для:

- поиска компонент связности;
- обнаружения циклов;
- поиска мостов и точек сочленения;
- топологической сортировки;
- поиска компонент сильной связности.

## 21.5 Связность ориентированных графов

Орграф называется **слабо связным**, если после игнорирования направлений всех дуг получается связный неориентированный граф.

Орграф называется **сильно связным**, если для любых двух вершин  $u, v$  существуют ориентированные пути

$$u \rightsquigarrow v \quad \text{и} \quad v \rightsquigarrow u.$$

**Компонента сильной связности** — максимальное по включению множество вершин, попарно взаимно достижимых друг из друга.

После стягивания каждой компоненты сильной связности в одну вершину получается ориентированный ациклический граф, называемый **конденсацией** графа.

Для поиска компонент сильной связности можно использовать **алгоритм Косарайю**:

1. выполнить DFS по исходному графу  $G$  и запомнить вершины в порядке завершения их обработки;
2. построить транспонированный граф  $G^T$ , в котором направления всех дуг обращены;
3. запускать DFS по  $G^T$  (в каждой непосещённой вершине) в порядке убывания времени выхода вершин. Множество вершин, найденное каждым запуском DFS, образует одну компоненту сильной связности.

Каждый обход DFS и построение транспонированного графа выполняются за  $O(n + m)$ , поэтому общая сложность алгоритма равна

$$O(n + m).$$

## 21.6 Топологическая сортировка

**Топологическим порядком** ориентированного графа называется такой линейный порядок его вершин, в котором для каждой дуги  $(u, v)$  вершина  $u$  расположена раньше вершины  $v$ .

Топологический порядок существует тогда и только тогда, когда ориентированный граф не содержит ориентированных циклов, то есть является DAG (*Directed Acyclic Graph*).

Топологическую сортировку можно получить DFS. Вершина добавляется в список после завершения обработки всех исходящих из неё рёбер. Обратный порядок выхода из вершин является топологическим порядком, если граф ациклический. При DFS наличие дуги в вершину, находящуюся в состоянии обработки, свидетельствует о наличии ориентированного цикла.

Алгоритм при использовании списков смежности работает за

$$O(n + m).$$

## 21.7 Что важно сказать на экзамене

BFS и DFS — базовые алгоритмы обхода графов с линейной сложностью

$$O(n + m).$$

BFS обходит граф слоями и находит кратчайшие пути по числу рёбер в невзвешенном графе.

DFS строит дерево или лес поиска и позволяет исследовать структурные свойства графа: компоненты сильной связности и выполнять топологическую сортировку.

Теорема Менгера связывает связность графа с числом независимых путей: минимальное число разделяющих вершин или рёбер совпадает с максимальным числом соответствующих непересекающихся путей.

## 22 Аппроксимация функциональных зависимостей

### 22.1 Постановка задачи

Аппроксимацией называется замена функции  $f$  более простой функцией  $\varphi$  из заранее выбранного класса  $V$ :

$$f(x) \approx \varphi(x), \quad \varphi \in V.$$

Исходная зависимость может быть задана аналитически, таблицей значений  $(x_i, y_i)$  или экспериментальными данными. Класс аппроксимирующих функций выбирают с учётом требуемой точности, гладкости и вычислительной сложности.

Следует различать:

- **интерполяцию**, при которой  $\varphi(x_i) = y_i$  во всех заданных узлах;
- **среднеквадратичную аппроксимацию**, при которой минимизируется средняя квадратичная ошибка;
- **равномерную аппроксимацию**, при которой минимизируется максимальное отклонение функции от приближения.

При наличии ошибок измерений обычно не требуется точного прохождения аппроксимирующей функции через все экспериментальные точки.

### 22.2 Нормы и критерии качества

Качество приближения характеризуют величиной ошибки

$$e(x) = f(x) - \varphi(x).$$

На отрезке  $[a, b]$  часто используют равномерную норму

$$\|e\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |e(x)|$$

и среднеквадратичную норму

$$\|e\|_2 = \left( \int_a^b |e(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Для таблично заданной функции соответствующий дискретный критерий имеет вид

$$\|e\|_{2,h} = \left( \sum_{i=1}^N w_i (y_i - \varphi(x_i))^2 \right)^{1/2},$$

где  $w_i > 0$  — веса отдельных наблюдений.

При  $w_i = 1$  все точки считаются равноценными. Если точность измерений различна, веса могут выбираться с учётом погрешности исходных данных.

### 22.3 Основные классы аппроксимирующих функций

#### 1. Алгебраические многочлены

$$\varphi(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m.$$

Они просты в использовании, однако применение многочленов высокой степени может приводить к плохой обусловленности и сильным колебаниям приближения.

#### 2. Разложения по ортогональным функциям

$$\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где функции  $\phi_j$  ортогональны относительно выбранного скалярного произведения. Примерами являются многочлены Лежандра и Чебышёва, а также тригонометрические функции.

Степенной базис  $1, x, x^2, \dots$  при больших степенях часто плохо обусловлен. Ортогональные базисы обычно численно предпочтительнее.

3. **Сплайны** — кусочно-полиномиальные функции, согласованные в точках стыка с заданной степенью гладкости.

Наиболее распространены кубические сплайны. Их важные преимущества перед одним многочленом высокой степени — малая степень на каждом участке и возможность задавать гладкость в узлах. Следует различать *локальность базиса* и *локальность интерполанта*: базисные В-сплайны имеют компактные носители, но коэффициенты классического интерполирующего кубического сплайна обычно определяются из общей трёхдиагональной системы, поэтому изменение одного значения данных в общем случае может повлиять на весь интерполант.

#### 4. Рациональные функции

$$\varphi(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}.$$

Они могут давать хорошее приближение функциям с резкими изменениями, асимптотическим поведением или особенностями.

#### 5. Экспоненциальные и степенные функции

$$y = ae^{bx}, \quad y = ax^b.$$

Такие зависимости часто возникают непосредственно из физической постановки задачи. В некоторых случаях их параметры можно определять после соответствующего преобразования переменных.

## 22.4 Аппроксимация линейной комбинацией базисных функций

Пусть приближение ищется в виде

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где  $\phi_j(x)$  — заданные базисные функции, а коэффициенты  $c_j$  неизвестны.

Для табличных данных  $(x_i, y_i)$  получаем систему

$$\sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x_i) \approx y_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Введём матрицу

$$A_{ij} = \phi_j(x_i).$$

Тогда задача записывается в виде

$$Ac \approx y.$$

Если  $N > m + 1$ , система обычно переопределена, поэтому точного решения может не существовать. В методе наименьших квадратов выбирают коэффициенты, минимизирующие сумму квадратов отклонений:

$$\min_c \|Ac - y\|_2^2.$$

Условие минимума приводит к нормальной системе

$$A^T Ac = A^T y.$$

Геометрически вектор  $Ac$  является ортогональной проекцией вектора данных  $y$  на линейную оболочку столбцов матрицы  $A$ .

## 22.5 Наилучшее приближение и принцип ортогональности

Пусть  $V_m$  — конечномерное подпространство нормированного пространства. Элемент  $\varphi_* \in V_m$  называется элементом наилучшего приближения к  $f$ , если

$$\|f - \varphi_*\| = \inf_{\varphi \in V_m} \|f - \varphi\|.$$

В гильбертовом пространстве для замкнутого подпространства  $V_m$  такое приближение существует и единственно; оно является ортогональной проекцией:

$$(f - \varphi_*, v) = 0 \quad \forall v \in V_m.$$

Именно это условие в дискретном МНК приводит к нормальным уравнениям  $A^T(As - y) = 0$ .

Для равномерного приближения многочленами центральным результатом является **теорема Чебышёва об альтернансе**. Многочлен  $P_n$  степени не выше  $n$  является многочленом наилучшего равномерного приближения непрерывной функции  $f$  на  $[a, b]$  тогда и только тогда, когда существуют по крайней мере  $n + 2$  точки

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{n+1} \leq b,$$

в которых ошибка достигает своей максимальной по модулю величины с чередующимися знаками:

$$f(x_i) - P_n(x_i) = \sigma(-1)^i \|f - P_n\|_\infty, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Такой многочлен единствен.

## 22.6 Теорема Вейерштрасса

Теорема Вейерштрасса утверждает, что для любой функции  $f$ , непрерывной на отрезке  $[a, b]$ , и любого  $\varepsilon > 0$  существует многочлен  $P(x)$  такой, что

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Таким образом, любую непрерывную на отрезке функцию можно с любой заданной точностью равномерно приблизить многочленом.

Однако теорема носит теоретический характер и не утверждает, что увеличение степени многочлена всегда является хорошим численным способом построения приближения. На практике многочлены высокой степени могут быть плохо обусловлены, поэтому часто используют ортогональные многочлены или сплайны.

## 22.7 Выбор вида и сложности аппроксимации

При выборе аппроксимирующей функции необходимо учитывать:

- величину ошибки приближения;
- гладкость исходной зависимости;
- устойчивость решения к погрешностям исходных данных;
- обусловленность возникающей системы уравнений;
- сложность вычисления приближающей функции;
- наличие априорной информации о поведении исследуемой зависимости.

Неоправданное увеличение числа параметров не всегда улучшает результат: аппроксимация может становиться чувствительной к ошибкам исходных данных. Поэтому предпочтительно выбирать наиболее простой класс функций, обеспечивающий требуемую точность.

## 22.8 Что важно сказать на экзамене

Аппроксимация состоит в замене исходной зависимости функцией из некоторого более простого класса. В отличие от интерполяции, точное совпадение со всеми заданными значениями обычно не требуется.

Необходимо задать класс аппроксимирующих функций и критерий ошибки. Для приближения линейной комбинацией базисных функций при квадратичном критерии возникает задача метода наименьших квадратов.

Основными средствами аппроксимации являются многочлены, ортогональные разложения, сплайны и рациональные функции. Для среднеквадратичного критерия ключевым является принцип ортогональной проекции, для наилучшего равномерного приближения многочленами — теорема Чебышёва об альтернансе. Возможность равномерно приближать любую непрерывную функцию многочленами обеспечивает теорема Вейерштрасса.

## 23 Вычислительные методы линейной алгебры

### 23.1 Задачи вычислительной линейной алгебры

Основные задачи:

- решение систем линейных алгебраических уравнений  $Ax = b$ ;
- вычисление собственных значений и собственных векторов;
- задачи наименьших квадратов;
- матричные разложения и оценка обусловленности.

Численный метод должен учитывать округление, накопление ошибок, структуру и разреженность матрицы. Ошибка решения определяется не только алгоритмом, но и обусловленностью самой задачи.

### 23.2 Метод Гаусса

Прямой ход метода Гаусса последовательными элементарными преобразованиями строк приводит систему к верхнетреугольному виду

$$Ux = \tilde{b}.$$

Затем выполняется обратная подстановка:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left( \tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right).$$

Число арифметических операций имеет порядок  $O(n^3)$ , память для плотной матрицы —  $O(n^2)$ . Без выбора главного элемента метод может быть численно неустойчив. Обычно применяют частичный выбор: на  $k$ -м шаге выбирают максимальный по модулю элемент в столбце среди строк  $k, \dots, n$  и меняют строки местами.

### 23.3 $LU$ -разложение

Метод Гаусса эквивалентен факторизации

$$PA = LU,$$

где  $P$  — матрица перестановки,  $L$  — нижнетреугольная матрица с единичной диагональю,  $U$  — верхнетреугольная. Решение выполняется в два этапа:

$$Ly = Pb, \quad Ux = y.$$

Факторизация стоит  $O(n^3)$ , а решение для каждого нового правого столбца —  $O(n^2)$ . Поэтому  $LU$  особенно выгодно, когда матрица одна, а правых частей несколько.

Определитель можно вычислить как

$$\det A = \det(P) \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

### 23.4 Разложение Холецкого

Если  $A$  симметрична и положительно определена, существует единственное разложение

$$A = LL^T$$

с положительной диагональю  $L$ . Оно примерно вдвое дешевле общего  $LU$  и не требует выбора главного элемента. Формулы:

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2},$$
$$l_{ji} = \frac{1}{l_{ii}} \left( a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik} \right), \quad j > i.$$

Разложение Холецкого широко применяется для нормальных уравнений, ковариационных матриц и конечно-элементных систем.

## 23.5 Метод прогонки

Для трёхдиагональной системы

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$$

метод прогонки, или алгоритм Томаса, выполняет исключение за  $O(n)$  операций и использует  $O(n)$  памяти. Представим

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i.$$

Коэффициенты вычисляются прямым ходом, после чего выполняется обратная подстановка. Устойчивость гарантируется, например, при строгом диагональном преобладании.

## 23.6 $QR$ -разложение

Матрица представляется как

$$A = QR,$$

где  $Q^T Q = I$ , а  $R$  верхнетреугольна. Разложение строят преобразованиями Хаусхолдера или вращениями Гивенса. Оно устойчивее нормальных уравнений в задаче наименьших квадратов:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b.$$

Преобразования Гивенса удобны для разреженных матриц и последовательного обнуления отдельных элементов.

## 23.7 Стационарные итерационные методы

Пусть  $A = D + L + U$ , где  $D$  — диагональная часть,  $L$  и  $U$  — нижняя и верхняя строго треугольные части.

Метод Якоби:

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b.$$

Метод Гаусса–Зейделя:

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Метод верхней релаксации:

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = \omega b - (\omega U + (\omega - 1)D)x^{(k)}.$$

Для итерации  $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$  необходимым и достаточным условием сходимости при любом начальном приближении является

$$\rho(B) < 1,$$

где  $\rho(B)$  — спектральный радиус. Достаточное условие для Якоби и Зейделя — строгое диагональное преобладание; для симметричной положительно определённой матрицы метод Зейделя сходится.

## 23.8 Методы подпространств Крылова

Для больших разреженных систем используют пространства

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}.$$

Метод сопряжённых градиентов применяется к симметричным положительно определённым матрицам. В точной арифметике он даёт решение не более чем за  $n$  шагов, а на практике скорость зависит от распределения собственных значений. Один шаг требует умножения матрицы на вектор.

Для несимметричных матриц применяют GMRES, BiCGStab и другие методы. Ключевой элемент — предобуславливание:

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b,$$

где  $M$  приближает  $A$ , но легко обращается.

## 23.9 Собственные значения

Степенной метод:

$$y^{(k+1)} = Ax^{(k)}, \quad x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|}$$

сходится к собственному вектору, соответствующему доминирующему по модулю собственному значению, если оно единственно и начальный вектор имеет ненулевую проекцию на его собственный вектор.

Обратная итерация

$$(A - \mu I)y^{(k+1)} = x^{(k)}$$

находит собственное значение, ближайшее к сдвигу  $\mu$ . Отношение Рэлея

$$\rho(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x}$$

даёт приближение собственного значения.

Для симметричных матриц применяют метод вращений Якоби или  $QR$ -алгоритм.

## 23.10 Обусловленность и невязка

Число обусловленности в согласованной норме:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

При малом возмущении правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Малая невязка

$$r = b - A\tilde{x}$$

не всегда означает малую ошибку решения: при большой  $\kappa(A)$  задача сама чувствительна.

## 23.11 Что важно сказать на экзамене

Следует разделить прямые и итерационные методы. Для плотных систем стандартны Гаусс и  $LU$ , для симметричных положительно определённых — Холецкий, для трёхдиагональных — прогонка, для больших разреженных — методы Крылова с предобуславливанием. Обязательно упомянуть устойчивость и обусловленность.

## 24 Метод конечных разностей

### 24.1 Основная идея

Метод конечных разностей заменяет дифференциальную задачу системой алгебраических уравнений на сетке. На равномерной одномерной сетке

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{b-a}{N}$$

производные аппроксимируют разностями, полученными из формулы Тейлора:

$$\begin{aligned} u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_i}{h} + O(h), \\ u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \\ u''(x_i) &= \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + O(h^2). \end{aligned}$$

Разностная схема характеризуется аппроксимацией, устойчивостью и сходимостью. Локальная погрешность аппроксимации получается подстановкой точного решения в схему. Устойчивость означает равномерную по шагам ограниченность усиления малых возмущений исходных данных и вычислений. Для корректно поставленной линейной начальной задачи и согласованной линейной разностной схемы теорема Лакса–Рихтмайера утверждает: устойчивость эквивалентна сходимости.

### 24.2 Уравнение теплопроводности

Рассмотрим

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad 0 < t \leq T.$$

Введём сетку  $x_i = ih$ ,  $t^n = n\tau$  и обозначим  $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$ .

Явная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Она имеет порядок  $O(\tau + h^2)$  и переписывается как

$$u_i^{n+1} = ru_{i-1}^n + (1 - 2r)u_i^n + ru_{i+1}^n + \tau f_i^n, \quad r = \frac{a^2 \tau}{h^2}.$$

Условие устойчивости:

$$r \leq \frac{1}{2}.$$

Неявная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{h^2} + f_i^{n+1}.$$

Она безусловно устойчива, но на каждом шаге требует решения трёхдиагональной системы. Порядок также  $O(\tau + h^2)$ .

Схема Кранка–Николсон усредняет пространственный оператор на слоях  $n$  и  $n+1$ :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = \frac{a^2}{2h^2} [(u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n) + (u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1})] + f_i^{n+1/2}.$$

Она имеет порядок  $O(\tau^2 + h^2)$  и безусловно устойчива в энергетической норме.

### 24.3 Волновое уравнение

Для задачи

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$$

стандартная трёхслойная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Порядок аппроксимации —  $O(\tau^2 + h^2)$ . Условие Куранта:

$$\frac{a\tau}{h} \leq 1.$$

Для запуска схемы, кроме  $u_i^0$ , нужен первый временной слой  $u_i^1$ , который строят по начальному условию для скорости и разложению Тейлора.

## 24.4 Эллиптическое уравнение

Для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = f$$

на прямоугольной сетке с шагами  $h_x, h_y$  используется пятиточечный шаблон:

$$-\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2} = f_{i,j}.$$

При  $h_x = h_y = h$  схема имеет порядок  $O(h^2)$ . Получается большая разреженная система. Для её решения применяют методы Зейделя, релаксации, сопряжённых градиентов, многосеточные методы.

Для стандартного дискретного оператора Лапласа важен **сеточный принцип максимума**: если во внутренних узлах  $\Delta_h v_h \geq 0$ , то максимум сеточной функции достигается на границе. Из него получают единственность решения разностной задачи и оценки устойчивости; вместе с аппроксимацией это позволяет обосновывать сходимость схем для эллиптических уравнений.

## 24.5 Граничные условия

Условие Дирихле задаётся непосредственным присваиванием узловых значений. Условие Неймана

$$u_x(a) = q$$

можно аппроксимировать односторонней разностью

$$\frac{u_1 - u_0}{h} = q + O(h)$$

или схемой второго порядка. Фиктивные узлы позволяют сохранить симметричный шаблон. Для условия Робена  $\alpha u + \beta u_n = g$  комбинируют значения функции и разностную производную.

Важно, чтобы порядок аппроксимации граничных условий не снижал общий порядок схемы.

## 24.6 Исследование устойчивости

Для линейных задач с постоянными коэффициентами применяется метод фон Неймана. Погрешность представляют гармоникой

$$\varepsilon_i^n = G^n e^{ikx_i},$$

где  $G$  — коэффициент усиления. Условие устойчивости требует

$$|G| \leq 1$$

для всех допустимых волновых чисел.

Для нелинейных задач и переменных коэффициентов используют энергетические оценки, принцип максимума и исследование спектра матрицы перехода.

## 24.7 Преимущества и ограничения

Преимущества: простота построения на регулярных сетках, прозрачность шаблонов, эффективность для прямоугольных областей. Ограничения: трудности на сложной геометрии, при локальном сгущении сетки и при необходимости точного соблюдения законов сохранения. Для сложных областей часто предпочтительны методы конечных объёмов или конечных элементов.

## 24.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать переход от производных к сеточным разностям, определить аппроксимацию, устойчивость и сходимость. В качестве примеров разумно привести явную и неявную схемы теплопроводности, условие Куранта для волнового уравнения и пятиточечный шаблон для уравнения Пуассона.

## 25 Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы

### 25.1 Идея метода конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) применяется к краевым задачам для дифференциальных уравнений. Область разбивается на простые подобласти — конечные элементы, а искомая функция приближается кусочно-полиномиальной функцией. Коэффициенты определяются из слабой, или вариационной, постановки.

Рассмотрим модельную задачу Пуассона:

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D,$$

с возможным условием Неймана

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Умножим уравнение на тестовую функцию  $v$ , проинтегрируем по области и применим формулу Грина:

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g v \, ds.$$

Слабая постановка: найти  $u \in V$ , где

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\},$$

такое, что

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

### 25.2 Корректность слабой постановки: теорема Лакса–Мильграма

Пусть  $V$  — гильбертово пространство, билинейная форма  $a(\cdot, \cdot)$  непрерывна и коэрцитивна:

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а  $\ell$  — непрерывный линейный функционал на  $V$ . Тогда по **теореме Лакса–Мильграма** существует единственное  $u \in V$ , для которого

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V,$$

и выполняется оценка  $\|u\|_V \leq \|\ell\|_{V^*}/\alpha$ . Для модельной эллиптической задачи коэрцитивность обычно следует из положительности коэффициента  $k$  и неравенства Пуанкаре.

### 25.3 Галёркинская аппроксимация

Выбирается конечномерное пространство  $V_h \subset V$  с базисом  $\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$ . Приближённое решение имеет вид

$$u_h = \sum_{j=1}^N U_j \varphi_j.$$

Требование

$$a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h$$

приводит к системе

$$KU = F,$$

где

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad F_i = \ell(\varphi_i).$$

Матрица  $K$  называется матрицей жёсткости.

## 25.4 Лагранжевы конечные элементы

Лагранжев элемент задаётся тройкой  $(K, P, \Sigma)$ :

- $K$  — геометрический элемент;
- $P$  — пространство полиномов;
- $\Sigma$  — набор степеней свободы, обычно значений функции в узлах.

Базисные функции Лагранжа удовлетворяют условию

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Поэтому коэффициент  $U_i$  равен узловому значению приближённого решения.

Для одномерного линейного элемента  $K = [x_1, x_2]$ :

$$\varphi_1(x) = \frac{x_2 - x}{h}, \quad \varphi_2(x) = \frac{x - x_1}{h}, \quad h = x_2 - x_1.$$

На элементе

$$u_h(x) = U_1\varphi_1(x) + U_2\varphi_2(x).$$

## 25.5 Линейный треугольный элемент

На треугольнике используются полиномы первой степени

$$P_1(K) = \text{span}\{1, x, y\}.$$

Степени свободы — значения в трёх вершинах. Через барицентрические координаты  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  базис записывается как

$$\varphi_i = \lambda_i, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1.$$

Градиенты базисных функций постоянны внутри элемента, поэтому градиент линейного конечно-элементного решения кусочно постоянен.

Квадратичный треугольный элемент имеет шесть узлов: три вершины и три середины рёбер. Его базис:

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \lambda_i(2\lambda_i - 1), \quad i = 1, 2, 3, \\ \varphi_{ij} &= 4\lambda_i\lambda_j. \end{aligned}$$

## 25.6 Локальные матрицы и сборка

На каждом элементе  $K_e$  вычисляются локальные матрица и вектор:

$$\begin{aligned} K_{ij}^{(e)} &= \int_{K_e} k \nabla \varphi_j^{(e)} \cdot \nabla \varphi_i^{(e)} dx, \\ F_i^{(e)} &= \int_{K_e} f \varphi_i^{(e)} dx + \int_{\partial K_e \cap \Gamma_N} g \varphi_i^{(e)} ds. \end{aligned}$$

Затем локальные вклады суммируются в общую разреженную систему по глобальным номерам степеней свободы. Этот процесс называется сборкой.

Для одномерного элемента при постоянном  $k$  локальная матрица жёсткости равна

$$K^{(e)} = \frac{k}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 25.7 Отображение с эталонного элемента

Вычисления удобно выполнять на эталонном элементе  $\hat{K}$ . Геометрическое отображение

$$x = F_e(\hat{x})$$

переносит базисные функции и интегралы на физический элемент. Для изопараметрических элементов геометрия и решение аппроксимируются одними и теми же функциями формы.

При замене переменных учитываются якобиан и преобразование градиента:

$$\nabla_x \varphi = J^{-T} \nabla_{\hat{x}} \hat{\varphi}, \quad dx = |\det J| d\hat{x}.$$

## 25.8 Граничные условия

Условия Неймана входят в правую часть слабой постановки естественным образом. Условия Дирихле являются существенными: соответствующие степени свободы задаются явно, после чего система модифицируется исключением известных значений или другим эквивалентным способом.

## 25.9 Сходимость и оценка погрешности

При непрерывности  $a$  с константой  $M$  и коэрцитивности с константой  $\alpha$  **лемма Сеа** даёт

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

То есть ошибка МКЭ в энергетической норме сравнима с наилучшей ошибкой аппроксимации выбранным конечномерным пространством.

Для Лагранжевых элементов степени  $p$  на регулярном семействе сеток при достаточной гладкости решения типична энергетическая оценка

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^p |u|_{H^{p+1}(\Omega)},$$

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^{p+1} |u|_{H^{p+1}(\Omega)}.$$

Последняя, более сильная  $L^2$ -оценка требует дополнительной регулярности сопряжённой эллиптической задачи (аргумент Обена–Нитше).

## 25.10 Что важно сказать на экзамене

Необходимо показать цепочку: сильная постановка — интегрирование по частям — слабая постановка — теорема Лакса–Мильграма — конечномерное пространство — система  $KU = F$  — лемма Сеа. Лагранжевы элементы используют значения функции в узлах и обеспечивают  $C^0$ -непрерывность между элементами.

## 26 Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы

### 26.1 Назначение эрмитовых элементов

Лагранжевы элементы обеспечивают непрерывность функции, но производные между элементами обычно разрывны. Для задач, слабая постановка которых требует пространства  $H^2$ , нужна  $C^1$ -согласованная аппроксимация. Типичный пример — уравнение изгиба балки Эйлера–Бернулли четвёртого порядка:

$$(EIu'')'' = q(x).$$

Эрмитовы элементы используют в качестве степеней свободы не только значения функции, но и значения её производных в узлах. Это позволяет обеспечить непрерывность первой производной.

### 26.2 Слабая постановка задачи изгиба балки

Для простоты рассмотрим

$$EIu^{(4)} = q(x), \quad x \in (0, L).$$

После двукратного интегрирования по частям получаем билинейную форму

$$a(u, v) = \int_0^L EIu''v'' dx.$$

Слабая постановка требует

$$u, v \in H^2(0, L) \quad \text{с учётом существенных граничных условий.}$$

Следовательно, конечно-элементное пространство должно быть глобально  $C^1$ -непрерывным.

### 26.3 Кубический эрмитов элемент в одном измерении

На элементе  $K = [x_1, x_2]$  длины  $h$  используются четыре степени свободы:

$$u(x_1), \quad u'(x_1), \quad u(x_2), \quad u'(x_2).$$

В локальной координате

$$\xi = \frac{x - x_1}{h} \in [0, 1]$$

приближение записывается как

$$u_h(x) = N_1(\xi)u_1 + N_2(\xi)\theta_1 + N_3(\xi)u_2 + N_4(\xi)\theta_2,$$

где  $\theta_i = u'(x_i)$ , а функции формы равны

$$N_1(\xi) = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3,$$

$$N_2(\xi) = h(\xi - 2\xi^2 + \xi^3),$$

$$N_3(\xi) = 3\xi^2 - 2\xi^3,$$

$$N_4(\xi) = h(-\xi^2 + \xi^3).$$

Они удовлетворяют интерполяционным условиям:

|                           | $N_1$ | $N_2$ | $N_3$ | $N_4$ |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| $x = x_1$                 | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $\frac{d}{dx}\big _{x_1}$ | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $x = x_2$                 | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $\frac{d}{dx}\big _{x_2}$ | 0     | 0     | 0     | 1     |

## 26.4 Локальная матрица жёсткости балки

При постоянном  $EI$  локальная матрица для вектора степеней свободы

$$U_e = (u_1, \theta_1, u_2, \theta_2)^T$$

имеет вид

$$K^{(e)} = \frac{EI}{h^3} \begin{pmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{pmatrix}.$$

Она получается из формулы

$$K_{ij}^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} E I N_i'' N_j'' dx.$$

Локальный вектор нагрузки:

$$F_i^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} q(x) N_i(x) dx.$$

После сборки значения перемещения и угла поворота в общем узле совпадают для соседних элементов, поэтому глобальная функция принадлежит  $C^1$ .

## 26.5 Существенные и естественные условия

Для балки геометрические условия

$$u = \bar{u}, \quad u' = \bar{\theta}$$

являются существенными и задаются на степенях свободы. Момент и поперечная сила, связанные с

$$M = E I u'', \quad Q = -(E I u'')',$$

возникают как естественные граничные условия после интегрирования по частям.

## 26.6 Эрмитова интерполяция и порядок точности

Кубический эрмитов интерполянт точно воспроизводит полиномы степени не выше трёх. Для достаточно гладкой функции локальная ошибка имеет порядок

$$\|u - I_h u\|_{L^\infty(K)} = O(h^4),$$

а ошибка производной —  $O(h^3)$ . В энергетической норме задачи балки при регулярной сетке получают типичную оценку порядка  $O(h^2)$ .

## 26.7 Многомерные $C^1$ -элементы

В двух измерениях построение  $C^1$ -согласованных элементов значительно сложнее. Примеры:

- прямоугольный элемент Богнера–Фокса–Шмита;
- треугольный элемент Аргириса пятой степени;
- элемент Клафа–Точера с разбиением треугольника.

Они используются для пластин, оболочек и уравнений четвёртого порядка. На практике часто применяют смешанные постановки, позволяющие снизить порядок уравнения и использовать обычные  $C^0$ -элементы.

## 26.8 Сравнение с лагранжевыми элементами

Лагранжевы элементы:

- степени свободы — значения функции;
- глобальная непрерывность — обычно  $C^0$ ;
- подходят для уравнений второго порядка.

Эрмитовы элементы:

- степени свободы — значения функции и производных;
- обеспечивают  $C^1$ -непрерывность;
- естественны для задач четвёртого порядка, но сложнее в многомерном случае.

## 26.9 Что важно сказать на экзамене

Главное отличие эрмитовых элементов — наличие производных среди степеней свободы. На примере кубического элемента балки нужно привести четыре функции формы, объяснить  $C^1$ -согласованность и показать, почему она требуется слабой постановкой уравнения четвёртого порядка.

## 27 Метод наименьших квадратов

### 27.1 Линейная задача наименьших квадратов

Пусть дана переопределённая система

$$Ax \approx b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m \geq n.$$

В общем случае точного решения нет. Метод наименьших квадратов выбирает

$$x_* = \arg \min_x \|Ax - b\|_2^2.$$

Вектор

$$r = b - Ax_*$$

называется невязкой.

Дифференцируя функционал

$$J(x) = (Ax - b)^T(Ax - b),$$

получаем нормальные уравнения

$$A^T Ax = A^T b.$$

Если столбцы  $A$  линейно независимы, матрица  $A^T A$  положительно определена и решение единственно:

$$x_* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

На практике обратную матрицу явно не вычисляют.

### 27.2 Геометрический смысл

Вектор  $Ax_*$  является ортогональной проекцией  $b$  на столбцовое пространство  $\mathcal{R}(A)$ . Поэтому

$$A^T r = 0.$$

То есть невязка ортогональна каждому столбцу матрицы  $A$ . Если  $A$  имеет неполный столбцовый ранг, решений может быть несколько; среди них часто выбирают решение минимальной нормы, задаваемое псевдообратной матрицей:

$$x_* = A^+ b.$$

### 27.3 Численно устойчивое решение

Нормальные уравнения ухудшают обусловленность:

$$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2.$$

Поэтому предпочтительны:

1.  $QR$ -разложение  $A = QR$ :

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b;$$

2. сингулярное разложение

$$A = U \Sigma V^T, \quad A^+ = V \Sigma^+ U^T.$$

SVD наиболее надёжно при вырожденности и позволяет определить численный ранг, но дороже  $QR$ .

## 27.4 Аппроксимация табличных данных

Пусть заданы точки  $(t_i, y_i)$  и модель

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t).$$

Минимизируется

$$\sum_{i=1}^m \left( y_i - \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t_i) \right)^2.$$

Матрица задачи имеет элементы

$$A_{ij} = \phi_j(t_i).$$

Для линейной регрессии  $\varphi(t) = c_0 + c_1 t$  нормальные уравнения принимают вид

$$\begin{pmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum t_i y_i \end{pmatrix}.$$

## 27.5 Непрерывный метод наименьших квадратов

В пространстве со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx, \quad w(x) > 0,$$

ищется

$$\varphi_n = \sum_{j=0}^n c_j \phi_j$$

из условия

$$\|f - \varphi_n\|_2^2 \rightarrow \min.$$

Нормальные уравнения:

$$\sum_{j=0}^n (\phi_j, \phi_i) c_j = (f, \phi_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Если базис ортогонален, система распадается:

$$c_i = \frac{(f, \phi_i)}{(\phi_i, \phi_i)}.$$

При ортонормированном базисе  $c_i = (f, \phi_i)$ .

## 27.6 Взвешенный и регуляризованный МНК

Если наблюдения имеют различную точность, используют веса:

$$\min_x (Ax - b)^T W (Ax - b), \quad W = W^T > 0.$$

Нормальные уравнения:

$$A^T W A x = A^T W b.$$

При независимых ошибках с дисперсиями  $\sigma_i^2$  обычно выбирают  $W_{ii} = 1/\sigma_i^2$ .

Для неустойчивых задач применяется регуляризация Тихонова:

$$\min_x (\|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|Lx\|_2^2),$$

что приводит к системе

$$(A^T A + \lambda L^T L) x = A^T b.$$

## 27.7 Нелинейный метод наименьших квадратов

Для модели  $r_i(x)$  минимизируется

$$J(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m r_i(x)^2.$$

Метод Гаусса–Ньютона линеаризует невязку:

$$r(x + \Delta x) \approx r(x) + J_r(x)\Delta x$$

и решает

$$J_r^T J_r \Delta x = -J_r^T r.$$

Метод Левенберга–Марквардта добавляет стабилизирующий член:

$$(J_r^T J_r + \lambda I) \Delta x = -J_r^T r.$$

## 27.8 Статистическая интерпретация

Если

$$b = Ax + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I),$$

то при полном столбцовом ранге  $A$  оценка МНК совпадает с оценкой максимального правдоподобия. При стандартных условиях линейной модели она является несмещённой, а её ковариационная матрица равна

$$\text{Cov}(x_*) = \sigma^2 (A^T A)^{-1}.$$

## 27.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести нормальные уравнения, объяснить ортогональность невязки и отметить, что вычислять решение через  $(A^T A)^{-1}$  нежелательно. Численно надёжные методы —  $QR$  и  $SVD$ . Важные расширения — веса, регуляризация и нелинейный МНК.

## 28 Полиномиальная интерполяция

### 28.1 Постановка задачи и единственность

Пусть заданы попарно различные узлы

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

и значения  $y_i = f(x_i)$ . Требуется построить многочлен  $P_n$  степени не выше  $n$  такой, что

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Такой многочлен существует и единственен. Действительно, если два многочлена степени не выше  $n$  совпадают в  $n + 1$  различных точках, их разность имеет  $n + 1$  корень и потому тождественно равна нулю.

### 28.2 Форма Лагранжа

Интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x),$$

где

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Базисные многочлены удовлетворяют

$$\ell_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Форма Лагранжа удобна теоретически, но при добавлении нового узла требуется перестроение всего выражения.

### 28.3 Барицентрическая формула

Для устойчивого вычисления используют барицентрическую форму. Введём веса

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Тогда при  $x \neq x_i$

$$P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}.$$

Если  $x = x_i$ , полагают  $P_n(x) = y_i$ . После предварительного вычисления весов стоимость одного значения —  $O(n)$ .

### 28.4 Форма Ньютона и разделённые разности

Многочлен Ньютона:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Разделённые разности определяются рекурсивно:

$$f[x_i] = f(x_i),$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

При добавлении нового узла требуется вычислить только один новый коэффициент. Многочлен удобно вычислять вложенной схемой, аналогичной схеме Горнера.

Для равноотстоящих узлов разделённые разности выражаются через конечные разности, что приводит к формулам Ньютона вперёд и назад.

## 28.5 Погрешность интерполяции

Если  $f \in C^{n+1}[a, b]$ , то для каждого  $x \in [a, b]$  существует  $\xi = \xi(x)$  такое, что

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

где

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Следовательно,

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\max |f^{(n+1)}|}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

Погрешность зависит не только от гладкости функции, но и от расположения узлов.

## 28.6 Феномен Рунге и узлы Чебышёва

При интерполяции на равномерной сетке увеличение степени не гарантирует сходимости. Для функции

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

на  $[-1, 1]$  возникают сильные колебания у концов отрезка — феномен Рунге.

Чтобы уменьшить максимум  $|\omega_{n+1}(x)|$ , выбирают узлы Чебышёва:

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n,$$

с последующим линейным переносом на  $[a, b]$ . Они сгущаются у концов и дают почти оптимальную устойчивость полиномиальной интерполяции.

Чувствительность интерполятора к ошибкам данных характеризуется константой Лебега

$$\Lambda_n = \max_x \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Для равноотстоящих узлов она растёт быстро, для узлов Чебышёва — логарифмически.

## 28.7 Интерполяция Эрмита

Если в узлах заданы значения функции и нескольких производных, строится интерполяционный многочлен Эрмита. Например, при заданных  $f(x_i)$  и  $f'(x_i)$  многочлен степени не выше  $2n+1$  удовлетворяет

$$H(x_i) = f(x_i), \quad H'(x_i) = f'(x_i).$$

Его можно строить формой Ньютона с кратными узлами; разделённая разность на совпадающих узлах определяется производной:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}.$$

## 28.8 Что важно сказать на экзамене

Следует привести теорему существования и единственности, формы Лагранжа и Ньютона и остаточный член. Принципиальный практический момент: высокая степень на равномерных узлах может ухудшать результат; узлы Чебышёва и барицентрическая формула существенно повышают устойчивость.

## 29 Сплайн-аппроксимация

### 29.1 Определение сплайна

Пусть задано разбиение

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Сплайном степени  $p$  называется функция, которая на каждом отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  является многочленом степени не выше  $p$  и обладает заданной гладкостью в узлах. Наиболее распространены кубические сплайны класса  $C^2$ .

Главные преимущества сплайна перед глобальным многочленом высокой степени — малая степень на каждом участке и контролируемая гладкость в узлах. При этом нужно различать локальность базиса и локальность интерполяции. В-сплайны имеют локальные носители, однако коэффициенты классического интерполирующего кубического сплайна определяются из общей трёхдиагональной системы. Поэтому изменение одного значения данных в общем случае может изменить сплайн на всём отрезке, хотя влияние на удалённые участки обычно ослабевает.

### 29.2 Интерполирующий кубический сплайн

Кубический сплайн  $S$  должен удовлетворять:

1.  $S_i$  — кубический многочлен на  $[x_{i-1}, x_i]$ ;
2.  $S(x_i) = y_i$ ;
3.  $S$ ,  $S'$  и  $S''$  непрерывны во внутренних узлах;
4. заданы два дополнительных граничных условия.

Обозначим

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad M_i = S''(x_i).$$

На отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  сплайн можно записать как

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + \frac{M_i(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Непрерывность первой производной приводит к трёхдиагональной системе

$$h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})M_i + h_{i+1}M_{i+1} = 6 \left( \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right),$$

$$i = 1, \dots, n-1.$$

### 29.3 Граничные условия

Для замыкания системы используют два условия:

- естественный сплайн:

$$S''(a) = S''(b) = 0;$$

- закреплённый сплайн:

$$S'(a) = f'_a, \quad S'(b) = f'_b;$$

- периодический сплайн (для периодических данных  $y_0 = y_n$ ):

$$S'(a) = S'(b), \quad S''(a) = S''(b);$$

- условие not-a-knot: первые два и последние два участка образуют по одному кубическому многочлену.

При естественных условиях система для  $M_i$  имеет строгую диагональную преобладимость и решается методом прогонки за  $O(n)$ .

**Теорема о существовании и единственности.** Для любых попарно различных узлов  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  и заданных значений  $y_i$  существует единственный естественный кубический интерполяционный сплайн класса  $C^2[a, b]$ , удовлетворяющий условиям  $S(x_i) = y_i$  и  $S''(a) = S''(b) = 0$ . Его коэффициенты однозначно определяются указанной трёхдиагональной системой.

## 29.4 Вариационное свойство

Естественный интерполирующий кубический сплайн минимизирует функционал изгиба

$$J[v] = \int_a^b (v''(x))^2 dx$$

среди функций  $v \in H^2(a, b)$ , проходящих через все заданные точки. Это объясняет его геометрическую гладкость: среди интерполянтов он имеет минимальную “кривизну” в интегральном смысле.

## 29.5 Оценки погрешности

Если  $f \in C^4[a, b]$ , сетка квазиравномерна, а краевые условия согласованы с приближаемой функцией (например, точно заданы или достаточно точно аппроксимированы значения производных на концах), то для кубической интерполяции характерны оценки

$$\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_\infty = O(h^{4-k}), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

где  $h = \max h_i$ . Для естественного сплайна условия  $S''(a) = S''(b) = 0$  вообще говоря не совпадают с  $f''(a)$  и  $f''(b)$ ; поэтому точность производных вблизи концов может ухудшаться. Это важно отличать от случая согласованных краевых условий.

## 29.6 Сглаживающий сплайн

Для зашумлённых данных точная интерполяция нежелательна. Сглаживающий кубический сплайн минимизирует

$$J[S] = \sum_{i=0}^n w_i (y_i - S(x_i))^2 + \lambda \int_a^b (S''(x))^2 dx, \quad \lambda \geq 0.$$

Первое слагаемое отвечает за близость к данным, второе — за гладкость. При  $\lambda \rightarrow 0$  получается интерполирующий сплайн, при  $\lambda \rightarrow \infty$  решение приближается к линейной регрессии.

Параметр  $\lambda$  выбирают по оценке шума, перекрёстной проверке или обобщённой кросс-валидации.

## 29.7 B-сплайны

B-сплайны образуют локальный базис пространства сплайнов. Сплайн записывается как

$$S(x) = \sum_j c_j B_{j,p}(x).$$

Каждая базисная функция  $B_{j,p}$  отлична от нуля лишь на небольшом числе соседних интервалов. Это даёт разреженные матрицы, локальное управление формой и численную устойчивость. Базис строится рекурсией Кокса–де Бура.

## 29.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить кусочно-полиномиальную структуру и гладкость, вывести или хотя бы записать трёхдиагональную систему для вторых производных кубического сплайна, перечислить граничные условия и объяснить отличие интерполирующего сплайна от сглаживающего.

## 30 Численное дифференцирование

### 30.1 Постановка задачи

Численное дифференцирование применяется, когда функция задана таблицей значений или её аналитическая производная неудобна для вычисления. Производная заменяется линейной комбинацией значений функции в соседних узлах:

$$f^{(m)}(x_0) \approx \sum_j a_j f(x_j).$$

Коэффициенты выбираются так, чтобы формула была точна на полиномах максимально возможной степени. Обычно они выводятся из разложения Тейлора или дифференцирования интерполяционного многочлена.

### 30.2 Формулы для первой производной

На равномерной сетке с шагом  $h$ :

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

— правая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

— левая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

— центральная разность.

Формула второго порядка на границе:

$$f'(x) = \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка во внутренней точке:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O(h^4).$$

### 30.3 Вторая и высшие производные

Стандартная центральная формула для второй производной:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка:

$$f''(x) = \frac{-f(x+2h) + 16f(x+h) - 30f(x) + 16f(x-h) - f(x-2h)}{12h^2} + O(h^4).$$

Для смешанной производной функции двух переменных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \approx \frac{f(x+h, y+k) - f(x+h, y-k) - f(x-h, y+k) + f(x-h, y-k)}{4hk}.$$

### 30.4 Вывод методом неопределённых коэффициентов

Пусть требуется формула

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{h} \sum_{j=-r}^s a_j f(x_0 + jh).$$

Подставим ряды Тейлора:

$$f(x_0 + jh) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(jh)^k}{k!} f^{(k)}(x_0).$$

Для точности порядка  $p$  коэффициенты должны удовлетворять моментным условиям

$$\begin{aligned}\sum_j a_j &= 0, & \sum_j j a_j &= 1, \\ \sum_j j^k a_j &= 0, & k &= 2, \dots, p.\end{aligned}$$

Решение этой линейной системы даёт разностную формулу требуемого порядка.

### 30.5 Неравномерная сетка

При неравных шагах используют интерполяционный многочлен Лагранжа или Ньютона и дифференцируют его. Для трёх точек  $x_{i-1} < x_i < x_{i+1}$  коэффициенты зависят от обоих шагов

$$h_- = x_i - x_{i-1}, \quad h_+ = x_{i+1} - x_i.$$

В частности,

$$\begin{aligned}f'(x_i) \approx & -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_-h_+}f_i \\ & + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}f_{i+1}.\end{aligned}$$

Формула имеет второй порядок при регулярном сгущении сетки.

### 30.6 Погрешность и выбор шага

Полная ошибка состоит из погрешности усечения и округления. Для центральной разности первой производной:

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

При слишком большом  $h$  доминирует ошибка аппроксимации, при слишком малом — катастрофическая потеря значащих цифр при вычитании близких чисел. Оптимальный шаг по порядку величины:

$$h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/3} \quad \text{для центральной разности первой производной.}$$

Для второй производной баланс ещё жёстче, поскольку ошибка округления делится на  $h^2$ .

Численное дифференцирование является некорректной по Адамару операцией: малый высокочастотный шум в функции может давать большую ошибку производной.

### 30.7 Экстраполяция Ричардсона

Пусть приближение имеет разложение

$$D(h) = f'(x) + Ch^p + O(h^{p+1}).$$

Тогда комбинация

$$D_{\text{ext}} = \frac{2^p D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}$$

устраняет главный член ошибки и повышает порядок точности. Метод можно применять последовательно, строя таблицу экстраполяции.

### 30.8 Дифференцирование зашумлённых данных

Прямые разности усиливают шум. Поэтому применяют:

- предварительное сглаживание;
- локальную полиномиальную аппроксимацию, например фильтр Савицкого–Голея;
- сглаживающие сплайны с последующим аналитическим дифференцированием;
- регуляризованные методы.

Порядок формулы сам по себе не гарантирует хорошего результата: широкие шаблоны могут сильнее реагировать на шум и границы.

### 30.9 Комплексный шаг

Для функции, аналитической в окрестности вещественной оси и принимающей вещественные значения при вещественном  $x$  (то есть  $\operatorname{Im} f(x) = 0$ ), при наличии комплексного продолжения

$$f'(x) = \frac{\operatorname{Im} f(x + ih)}{h} + O(h^2).$$

Метод не содержит вычитания близких чисел, поэтому допускает очень малые  $h$ . Он неприменим, если вычислительный код не поддерживает комплексные аргументы или содержит неаналитические операции.

### 30.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести формулы из рядов Тейлора, назвать их порядок и объяснить конфликт между ошибкой усечения и округления. Численное дифференцирование существенно чувствительнее к шуму, чем интегрирование, поэтому выбор шага и сглаживание имеют принципиальное значение.

## 31 Численное интегрирование

### 31.1 Квадратурные формулы

Численное интегрирование заменяет интеграл конечной суммой:

$$I(f) = \int_a^b w(x)f(x) dx \approx Q_n(f) = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где  $x_i$  — узлы,  $A_i$  — веса,  $w(x)$  — весовая функция. Погрешность равна

$$R_n(f) = I(f) - Q_n(f).$$

Алгебраическая степень точности квадратурной формулы — наибольшая степень  $p$ , для которой формула точна для всех многочленов степени не выше  $p$ .

### 31.2 Формулы Ньютона–Котеса

Они получаются интегрированием интерполяционного многочлена на равноотстоящих узлах. Простейшие формулы на одном отрезке:

Левые прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(a), \quad R = O((b-a)^2).$$

Средние прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$$R = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

Трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)),$$

$$R = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

$$R = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi).$$

Симпсон точен для многочленов степени до трёх включительно.

### 31.3 Составные формулы

Разобьём  $[a, b]$  на  $N$  равных частей,  $h = (b-a)/N$ . Составная формула трапеций:

$$T_h = h \left[ \frac{f_0 + f_N}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f_i \right],$$

$$I - T_h = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi).$$

Для чётного  $N$  составная формула Симпсона:

$$S_h = \frac{h}{3} \left[ f_0 + f_N + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ нечётное}}}^{N-1} f_i + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ чётное}}}^{N-2} f_i \right],$$

$$I - S_h = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi).$$

### 31.4 Правило Рунге и адаптивное интегрирование

Если погрешность метода имеет вид  $Ch^p$ , то по двум сеткам:

$$I - Q_{h/2} \approx \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}.$$

Это правило Рунге используется для оценки ошибки. В адаптивном алгоритме отрезок делят только там, где локальная оценка превышает допуск. Адаптивный Симпсон сравнивает формулу на всём отрезке с суммой формул на двух половинах.

### 31.5 Квадратуры Гаусса

В формулах Ньютона–Котеса узлы фиксированы. Если выбирать и узлы, и веса, то  $n$ -узловая квадратура может быть точна для многочленов степени до  $2n - 1$ :

$$\int_a^b w(x)f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i).$$

**Теорема Гаусса–Кристоффеля.** Пусть вес  $w(x)$  положителен почти всюду на  $[a, b]$  и существуют необходимые моменты. Тогда узлы  $n$ -точечной квадратуры Гаусса наивысшей алгебраической степени точности  $2n - 1$  являются корнями ортогонального многочлена степени  $n$  относительно веса  $w(x)$  на  $[a, b]$ , а квадратурные веса  $A_i$  положительны.

Для  $w(x) = 1$  на  $[-1, 1]$  узлами являются корни многочлена Лежандра  $P_n$ . Переход на произвольный отрезок:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t.$$

Пример двухузловой формулы Гаусса–Лежандра:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Она точна для многочленов степени до трёх.

### 31.6 Специальные квадратуры

Различным весам и областям соответствуют семейства ортогональных многочленов:

- Гаусс–Чебышёв:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

- Гаусс–Лагерр:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx;$$

- Гаусс–Эрмит:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x) dx.$$

Выбор квадратуры, согласованной с весом и особенностями подынтегральной функции, резко повышает эффективность.

### 31.7 Несобственные интегралы и особенности

Для бесконечного интервала применяют замену переменной или специальные квадратуры Лагерра и Эрмита. При интегрируемой особенности полезно выделить её аналитически или сделать замену, сглаживающую функцию. Простое равномерное сгущение сетки часто неэффективно.

Для периодических гладких функций составная формула трапеций может сходиться очень быстро. Для осциллирующих интегралов применяют методы Филона и квадратуры, учитывающие фазу.

### 31.8 Ошибки вычислений

Численное интегрирование обычно сглаживает шум, однако при большом числе узлов накапливаются ошибки округления. Формулы Ньютона–Котеса высокого порядка могут иметь большие веса разных знаков и быть неустойчивыми. Поэтому на практике чаще используют составные низкопорядковые формулы, адаптивные методы или квадратуры Гаусса.

### 31.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно привести общий вид квадратурной формулы, формулы трапеций и Симпсона с порядками ошибок, правило Рунге и принцип квадратур Гаусса. Главное отличие: Ньютон–Котес использует равноотстоящие узлы, Гаусс выбирает оптимальные узлы и достигает точности  $2n - 1$ .

## 32 Численные методы поиска экстремума функций

### 32.1 Постановка задачи

Задача безусловной оптимизации:

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Точка  $x_*$  является локальным минимумом, если существует окрестность, в которой  $f(x_*) \leq f(x)$ . Для дифференцируемой функции необходимое условие внутреннего экстремума:

$$\nabla f(x_*) = 0.$$

Если  $f \in C^2$  и гессиан  $\nabla^2 f(x_*)$  положительно определён, то  $x_*$  — строгий локальный минимум. Для выпуклой функции любой локальный минимум является глобальным.

Численный метод строит последовательность

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

где  $p_k$  — направление поиска,  $\alpha_k$  — длина шага.

### 32.2 Одномерная минимизация

Для унимодальной функции на  $[a, b]$  применяются методы, не использующие производные.

**Метод дихотомии.** Интервал сужается сравнением значений в двух близких точках около середины. Длина интервала уменьшается примерно вдвое за итерацию.

**Метод золотого сечения.** Внутренние точки выбираются так, чтобы одна из них переиспользовалась на следующей итерации. Коэффициент сжатия:

$$\rho = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618.$$

За итерацию требуется одно новое вычисление функции.

**Метод парабол.** По трём точкам строится квадратичный интерполянт, а его вершина используется как новое приближение. Метод быстрее при гладкой функции, но требует защитных условий. Практический алгоритм Брента сочетает параболическую интерполяцию с золотым сечением.

Если доступна производная, минимум можно искать как корень  $f'(x) = 0$  методами бисекции, секущих или Ньютона.

### 32.3 Градиентный спуск

Направление наискорейшего локального убывания:

$$p_k = -\nabla f(x_k).$$

Итерация:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k).$$

Шаг может быть постоянным, найденным одномерным поиском или выбранным по условиям Армихо и Вольфа.

Если  $f$  выпукла и её градиент липшицев с константой  $L$ , то выбор постоянного шага  $0 < \alpha \leq 1/L$  гарантирует убывание функции и сходимость значений  $f(x_k)$  к минимуму (при существовании минимайзера). Для  $\mu$ -сильно выпуклой функции с подходящим постоянным шагом сходимость линейная, а скорость зависит от отношения  $L/\mu$ , то есть от обусловленности. На вытянутых линиях уровня градиентный спуск медленно “зигзагирует”.

### 32.4 Метод Ньютона

Разложение второго порядка приводит к системе

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + p_k.$$

Если гессиан достаточно гладок (например, локально липшицев) и в точке минимума он невырожден, то при достаточно близком начальном приближении метод имеет квадратичную сходимость. Недостатки: вычисление и факторизация гессиана, отсутствие глобальной сходимости и возможная неположительная определённость вдали от минимума.

Глобализацию обеспечивают демпфирование

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

или доверительная область, где квадратичная модель минимизируется при  $\|p\| \leq \Delta_k$ .

## 32.5 Квазиньютоновские методы

Они строят приближение гессиана или обратного гессиана по изменениям

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k).$$

Наиболее распространён метод BFGS. Обновление обратного гессиана:

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^T) H_k (I - \rho_k y_k s_k^T) + \rho_k s_k s_k^T, \quad \rho_k = \frac{1}{y_k^T s_k}.$$

При  $y_k^T s_k > 0$  положительная определённости сохраняется. L-BFGS хранит только несколько последних пар  $(s_k, y_k)$  и подходит для задач большой размерности.

## 32.6 Метод сопряжённых градиентов

Для квадратичной функции

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x, \quad A = A^T > 0,$$

метод строит  $A$ -сопряжённые направления и в точной арифметике достигает решения не более чем за  $n$  итераций. Для общего нелинейного функционала существуют нелинейные варианты Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера.

## 32.7 Условная оптимизация

Пусть

$$g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Функция Лагранжа:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

При выполнении условий регулярности необходимы условия Каруша–Куна–Таккера:

$$\begin{aligned} \nabla_x \mathcal{L}(x_*, \lambda_*, \mu_*) &= 0, \\ g_i(x_*) &\leq 0, \quad h_j(x_*) = 0, \\ \lambda_i &\geq 0, \\ \lambda_i g_i(x_*) &= 0. \end{aligned}$$

В выпуклой задаче, когда  $f$  и  $g_i$  выпуклы, равенства  $h_j$  аффинны и выполнено условие Слейтера, условия ККТ не только необходимы, но и достаточны для глобального минимума.

Численные подходы:

- проекция на допустимое множество;
- штрафные и барьерные функции;
- метод множителей Лагранжа;
- последовательное квадратичное программирование;
- методы внутренней точки.

## 32.8 Критерии останова

Обычно контролируют несколько величин:

$$\begin{aligned} \|\nabla f(x_k)\| &\leq \varepsilon_g, \quad \|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_x(1 + \|x_k\|), \\ |f(x_{k+1}) - f(x_k)| &\leq \varepsilon_f(1 + |f(x_k)|). \end{aligned}$$

Для условной задачи дополнительно проверяются невязки ограничений и условия ККТ. Остановка только по малому изменению функции может быть ложной на плоском участке.

## 32.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно разделить одномерные методы, методы первого и второго порядка и условную оптимизацию. Градиентный спуск дешёв, но чувствителен к обусловленности; Ньютон быстр вблизи решения, но дорог; BFGS даёт практический компромисс. Для ограничений основным теоретическим инструментом являются условия ККТ.

## 33 Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений

### 33.1 Задача Коши

Рассматривается система

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

На сетке

$$t_0 < t_1 < \dots < t_N, \quad h_n = t_{n+1} - t_n$$

строятся приближения  $y_n \approx y(t_n)$ .

Методы классифицируют как:

- одношаговые и многошаговые;
- явные и неявные;
- одно- и многостадийные;
- методы постоянного и переменного шага.

### 33.2 Погрешность, порядок и сходимость

Локальная погрешность — ошибка одного шага при точных предыдущих значениях. Если она имеет порядок  $O(h^{p+1})$ , то при устойчивости глобальная ошибка обычно имеет порядок  $O(h^p)$ ;  $p$  называется порядком метода.

Согласованность означает стремление локальной погрешности к нулю. Нулевая устойчивость многошагового метода предотвращает рост возмущений. Для линейных многошаговых методов согласованность и нулевая устойчивость эквивалентны сходимости.

### 33.3 Методы Эйлера и трапеций

Явный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n).$$

Порядок — первый. Метод прост, но имеет малую область устойчивости.

Неявный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

На каждом шаге решается нелинейная система. Метод первого порядка, но  $A$ -устойчив и хорошо подавляет жёсткие моды.

Метод трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})].$$

Он имеет второй порядок и  $A$ -устойчив, но не  $L$ -устойчив: очень жёсткие моды могут затухать с паразитными осцилляциями.

### 33.4 Методы Рунге–Кутты

Общий  $s$ -стадийный метод:

$$K_i = f \left( t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j \right), \quad i = 1, \dots, s,$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

Коэффициенты задаются таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}.$$

Если  $A$  строго нижнетреугольна, метод явный. Если на диагонали или выше неё есть ненулевые элементы, стадии связаны неявно.

Классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

### 33.5 Вложенные методы и автоматический выбор шага

Вложенная пара Рунге–Кутты вычисляет два приближения порядков  $p$  и  $p-1$  на одних стадиях. Их разность оценивает локальную ошибку:

$$err_n = \|y_{n+1}^{(p)} - y_{n+1}^{(p-1)}\|.$$

Если используемая оценка ошибки ведёт себя как  $err_n \approx Ch^q$ , новый шаг выбирают по правилу

$$h_{new} = \eta h \left( \frac{tol}{err_n} \right)^{1/q},$$

где  $\eta < 1$  — коэффициент безопасности. Показатель  $q$  определяется порядком конкретного встроенного оценивателя ошибки (для разных соглашений о порядке пары он может быть  $p$  или  $p+1$ ). Для векторной задачи ошибку нормируют с учётом абсолютного и относительного допусков каждой компоненты.

### 33.6 Линейные многошаговые методы

Общий метод имеет вид

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}.$$

Если коэффициент при новом значении правой части равен нулю, метод явный; иначе — неявный.

Методы Адамса–Башфорта строятся интегрированием интерполяционного многочлена по предыдущим значениям  $f$ . Например, метод второго порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}).$$

Методы Адамса–Моултона неявны. Метод второго порядка совпадает с методом трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n).$$

Часто применяется схема предиктор–корректор: явный метод предсказывает  $y_{n+1}$ , неявный уточняет его.

### 33.7 Методы дифференцирования назад

BDF аппроксимируют производную интерполяционным многочленом по значениям решения и используют правую часть в новом времени. BDF1 — неявный Эйлер:

$$y_{n+1} - y_n = hf_{n+1}.$$

BDF2:

$$\frac{3y_{n+1} - 4y_n + y_{n-1}}{2h} = f_{n+1}.$$

BDF особенно эффективны для жёстких систем. Классические BDF нулево устойчивы до порядка 6; BDF1 и BDF2 являются  $A$ -устойчивыми, а при дальнейшем повышении порядка сектор абсолютной устойчивости сужается. Поэтому на практике обычно используют порядки не выше 5–6.

### 33.8 Устойчивость и жёсткие системы

Для тестового уравнения

$$y' = \lambda y, \quad \operatorname{Re} \lambda < 0$$

численный метод даёт

$$y_{n+1} = R(z)y_n, \quad z = h\lambda.$$

Область абсолютной устойчивости:

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\}.$$

Метод  $A$ -устойчив, если вся левая полуплоскость входит в  $\mathcal{S}$ . Метод  $L$ -устойчив, если он  $A$ -устойчив и  $R(z) \rightarrow 0$  при  $|z| \rightarrow \infty$  в левой полуплоскости.

Система жёсткая, если в ней присутствуют сильно различающиеся временные масштабы, и шаг явного метода определяется устойчивостью, а не требуемой точностью. Для таких задач используют неявный Эйлера, BDF, неявные и диагонально-неявные методы Рунге–Кутты.

### 33.9 Решение неявного шага

Неявный метод приводит к нелинейной системе

$$F(y_{n+1}) = 0.$$

Её решают методом Ньютона:

$$[I - h\gamma J_f] \Delta y = -F(y^{(k)}), \quad y^{(k+1)} = y^{(k)} + \Delta y.$$

Основная стоимость приходится на построение и факторизацию якобиана. В больших разреженных системах применяют приближённый якобиан, повторное использование факторизации и ньютон–крыловские методы.

### 33.10 Краевые задачи

Для краевых задач ОДУ применяют:

- метод стрельбы — сведение к задаче Коши и подбор недостающих начальных условий;
- конечно-разностные методы;
- коллокацию и конечные элементы.

Метод стрельбы прост, но может быть неустойчив для чувствительных или жёстких задач.

### 33.11 Что важно сказать на экзамене

Следует объяснить порядок, локальную и глобальную ошибки, явность и неявность. Основные семейства: Эйлера, Рунге–Кутты, Адамса и BDF. Центральный практический вопрос — устойчивость: явные методы хороши для нежёстких задач, неявные и BDF — для жёстких систем.

## 34 Вариационные принципы построения математических моделей

**Вариационный принцип** — способ построения математической модели, при котором искомое состояние или траектория выделяются среди допустимых состояний условием стационарности некоторого функционала. При этом необходимо заранее указать класс допустимых функций и ограничения задачи.

**Функционал** ставит функции в соответствие число. Типичный пример:

$$J[u] = \int_a^b F(x, u, u') dx.$$

Условие стационарности записывается как

$$\delta J[u] = 0.$$

В общем случае стационарная точка не обязана быть минимумом: она может быть максимумом или седловой точкой.

### 34.1 Первая вариация и уравнение Эйлера–Лагранжа

Пусть  $u \in C^2[a, b]$ , а вариации  $\eta$  удовлетворяют  $\eta(a) = \eta(b) = 0$ . Рассмотрим семейство

$$u_\varepsilon = u + \varepsilon \eta.$$

Первая вариация определяется как

$$\delta J[u; \eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[u + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0}.$$

Для функционала  $J[u] = \int_a^b F(x, u, u') dx$  после интегрирования по частям получаем

$$\delta J = \int_a^b \left( \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial u'} \right) \eta dx.$$

Центральным результатом является **основная лемма вариационного исчисления**: если непрерывная функция  $g$  удовлетворяет

$$\int_a^b g(x) \eta(x) dx = 0$$

для всех гладких функций  $\eta$  с компактным носителем в  $(a, b)$ , то  $g(x) \equiv 0$ . Поэтому необходимое условие стационарности имеет вид

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial u'} \right) = 0$$

— это **уравнение Эйлера–Лагранжа**.

### 34.2 Принцип стационарного действия

Для консервативной механической системы действие равно

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad L = T - V,$$

где  $T$  и  $V$  — кинетическая и потенциальная энергии. Принцип Гамильтона утверждает, что действительное движение при фиксированных концах

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$$

делает действие стационарным:

$$\delta S = 0.$$

Отсюда для обобщённых координат  $q_i$  следуют уравнения Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Таким образом, один интегральный принцип порождает систему дифференциальных уравнений движения.

### 34.3 Принцип возможных перемещений и минимум потенциальной энергии

**Виртуальным перемещением** называют бесконечно малое изменение конфигурации, совместимое со связями в данный момент времени. Для системы с идеальными связями реакции связей не совершают виртуальной работы. Условие равновесия можно записать как

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

для всех допустимых виртуальных перемещений, где  $\mathbf{F}_i$  — активные силы.

Для консервативной упругой системы вводится полная потенциальная энергия

$$\Pi = U - W,$$

где  $U$  — энергия деформации,  $W$  — потенциал работы внешних сил в принятой знаковой конвенции. Равновесие удовлетворяет

$$\delta \Pi = 0.$$

Если вторая вариация положительна на ненулевых допустимых вариациях, то равновесие устойчиво и реализует локальный минимум  $\Pi$ .

### 34.4 Связи и множители Лагранжа

Пусть на движение наложены голономные связи

$$f_\alpha(q, t) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, m.$$

Их удобно учитывать с помощью множителей Лагранжа  $\lambda_\alpha(t)$ , заменяя лагранжиан расширенным:

$$L^*(q, \dot{q}, \lambda, t) = L(q, \dot{q}, t) + \sum_{\alpha=1}^m \lambda_\alpha(t) f_\alpha(q, t).$$

Стационарность действия с  $L^*$  даёт одновременно уравнения движения и уравнения связей. Множители часто имеют физический смысл реакций связей. Аналогичный приём применяется и в статических вариационных задачах с ограничениями.

### 34.5 Диссипативные системы

Для линейной вязкой диссипации вводят **диссипативную функцию Рэлея**

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j.$$

Если  $Q_i$  обозначают остальные непотенциальные обобщённые силы, то уравнения Лагранжа принимают вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_i} = Q_i.$$

Например, для осциллятора с вязким сопротивлением

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2}, \quad \mathcal{R} = \frac{c\dot{x}^2}{2},$$

получается

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t).$$

### 34.6 Пример: упругая балка

Для балки Эйлера–Бернулли с поперечным перемещением  $u(x)$  функционал полной потенциальной энергии можно записать как

$$\Pi[u] = \frac{1}{2} \int_0^L EI (u'')^2 dx - \int_0^L q(x) u(x) dx.$$

Условие  $\delta \Pi = 0$  после двукратного интегрирования по частям приводит к

$$EI u^{(4)} = q(x)$$

и соответствующим естественным и существенным граничным условиям. Именно эта связь вариационной и дифференциальной постановок лежит в основе метода Ритца и метода конечных элементов.

### 34.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно сформулировать понятия функционала и первой вариации, основную лемму вариационного исчисления и уравнение Эйлера–Лагранжа. В механике ключевые примеры — принцип стационарного действия, принцип возможных перемещений и стационарность полной потенциальной энергии. Следует помнить, что стационарность не всегда означает минимум, а связи можно включать с помощью множителей Лагранжа.

## 35 Вычислительный эксперимент в математическом моделировании

**Вычислительный эксперимент** — исследование математической модели объекта или процесса посредством численных методов и компьютерной программы. В отличие от натурного эксперимента непосредственно исследуется не реальный объект, а его математическая модель.

Удобно выделять триаду

математическая модель  $\longrightarrow$  вычислительный алгоритм  $\longrightarrow$  программа

Каждый уровень вносит собственные предположения и погрешности, поэтому получение численного результата само по себе ещё не доказывает его физическую достоверность.

### 35.1 Математическая и вычислительная модели

Пусть математическая модель записана абстрактно как

$$\mathcal{M}(u, p) = 0,$$

где  $u$  — искомое состояние,  $p$  — параметры модели. После дискретизации возникает конечномерная задача

$$\mathcal{M}_h(u_h, p) = 0,$$

где  $h$  условно обозначает параметры дискретизации: шаг сетки, шаг по времени, число конечных элементов и т.п.

Вычислительный эксперимент состоит не в одном расчёте, а в **серии контролируемых расчётов**, с помощью которых изучают

- влияние параметров  $p$  на выходные характеристики;
- переходные и стационарные режимы;
- критические значения параметров и потерю устойчивости;
- чувствительность и неопределённость результата;
- оптимальные режимы;
- область применимости математической модели.

### 35.2 Основные этапы вычислительного эксперимента

Типичная последовательность имеет вид:

1. **Постановка цели исследования.** Определяются наблюдаемые величины и требуемая точность.
2. **Построение математической модели.** Формулируются уравнения, определяющие соотношения, начальные и граничные условия, ограничения и допущения.
3. **Выбор численного метода.** Непрерывная задача заменяется дискретной, анализируются аппроксимация, устойчивость и сходимость.
4. **Программная реализация и верификация.** Проверяется, что программа действительно решает сформулированную математическую задачу; используются, в частности, аналитические решения, эталонные тесты и исследования сеточной/временной сходимости.
5. **Планирование серии расчётов.** Выбираются диапазоны параметров, расчётные точки и критерии сравнения.
6. **Проведение расчётов и постобработка.** Строятся графики, поля, интегральные характеристики, зависимости от параметров.
7. **Валидация и интерпретация.** Результаты сопоставляются с независимыми экспериментальными, натурными или наблюдательными данными о реальном объекте и формулируются выводы о применимости модели.

### 35.3 Планирование серии расчётов

Пусть выходная характеристика модели имеет вид

$$y = F(p_1, \dots, p_m).$$

Простейший способ исследования — изменять один параметр при фиксированных остальных. Однако при наличии взаимодействий параметров такой подход может быть недостаточен. Тогда применяют идеи **планирования эксперимента**: выбирают набор точек в пространстве параметров, позволяющий с минимальным числом расчётов оценить основные эффекты и построить аппроксимирующую зависимость

$$y \approx \hat{F}(p_1, \dots, p_m).$$

Возможны полные и дробные факторные планы, планы поверхности отклика, латинские гиперкубы и другие схемы. Для экзамена важно не перечисление всех планов, а понимание идеи: расчётные точки выбираются не случайно, а так, чтобы получить максимум информации о модели.

### 35.4 Пример: теплопроводность стержня

Рассмотрим

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L,$$

с начальными и граничными условиями, например

$$T(x, 0) = T_0(x), \quad T(0, t) = T_1, \quad \frac{\partial T}{\partial x}(L, t) = 0.$$

После введения сетки  $x_i = ih$ ,  $t^n = n\tau$  можно использовать, например, разностную аппроксимацию

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\tau} = \alpha \frac{T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n}{h^2}.$$

Затем проводится не один расчёт, а серия: изменяют  $\alpha$ , начальную температуру, длину стержня и другие параметры. Одновременно обязательно проверяют зависимость результата от  $h$  и  $\tau$ . Если при измельчении сетки результат не стабилизируется, выводы физического характера делать преждевременно.

### 35.5 Верификация, валидация и достоверность

Следует различать:

- **верификацию** — правильно ли решаются уравнения выбранной математической модели;
- **валидацию** — достаточно ли хорошо сама модель описывает реальный объект в заданной области применимости.

Для верификации используют аналитические и эталонные решения, сеточную сходимость, балансы и инварианты. Для валидации необходимы независимые данные реального объекта. Поэтому высокая точность вычислений может означать лишь точное решение неадекватной модели.

### 35.6 Преимущества и ограничения

Вычислительный эксперимент особенно полезен, если натурный эксперимент дорог, опасен, длителен или принципиально невозможен. Он хорошо воспроизводим и позволяет быстро исследовать широкую область параметров. Однако достоверность результата ограничена качеством математической модели, исходных данных, численного метода и программной реализации.

### 35.7 Что важно сказать на экзамене

Ключевая схема — **модель–алгоритм–программа–серия расчётов–анализ**. Нужно объяснить, что вычислительный эксперимент обязательно включает контроль сеточной и временной сходимости, исследование параметров и последующую верификацию/валидацию. Это не просто запуск одной программы.

## 36 Источники погрешности в математическом моделировании

Результат вычислительного моделирования является приближённым по нескольким принципиально различным причинам. Удобно разделять ошибку по этапам перехода

реальный объект  $\rightarrow$  математическая модель  $\rightarrow$  численный метод  $\rightarrow$  вычисления в ЭВМ.

Пусть  $y_{\text{real}}$  — интересующая характеристика реального объекта,  $y$  — точное решение принятой математической модели,  $y_h$  — точный результат дискретного метода при параметре  $h$ , а  $\hat{y}_h$  — реально вычисленное в конечной арифметике значение. Тогда формально

$$\hat{y}_h - y_{\text{real}} = \underbrace{(y - y_{\text{real}})}_{\text{погрешность модели и данных}} + \underbrace{(y_h - y)}_{\text{погрешность метода}} + \underbrace{(\hat{y}_h - y_h)}_{\text{вычислительная погрешность}}.$$

Это разложение подчёркивает, что уменьшение одной составляющей не устраняет остальные.

### 36.1 Неустраняемая погрешность и погрешность математической модели

Источниками первой группы являются

- идеализация реального объекта и отброшенные физические эффекты;
- неточно известные параметры, коэффициенты, начальные и граничные данные;
- погрешности измерений;
- неполное знание внешних воздействий.

Погрешность, связанную с неточностью исходной физико-математической постановки, часто называют **неустраняемой на этапе численного решения**: её нельзя уменьшить простым сгущением сетки. Для этого нужна более адекватная модель или более точные данные.

### 36.2 Погрешность численного метода

Точный оператор задачи заменяется приближённым. Если

$$\|y_h - y\| \leq Ch^p,$$

то говорят о сходимости порядка  $p$  относительно параметра  $h$ . Для методов решения дифференциальных уравнений необходимо различать **аппроксимацию**, **устойчивость** и **сходимость**. Малый локальный дефект схемы сам по себе не гарантирует малую глобальную ошибку: возмущения не должны неограниченно усиливаться алгоритмом.

Практически погрешность дискретизации оценивают, например, по серии расчётов  $h$ ,  $h/2$ ,  $h/4$  или с помощью экстраполяции Рундсона.

### 36.3 Абсолютная и относительная погрешности

Если  $a$  — точное значение, а  $\hat{a}$  — приближённое, то

$$\Delta a = |\hat{a} - a|$$

называется абсолютной погрешностью, а при  $a \neq 0$

$$\delta a = \frac{|\hat{a} - a|}{|a|}$$

— относительной погрешностью.

Для функции  $y = f(a_1, \dots, a_n)$  при малых возмущениях входных данных используется линеаризация

$$\Delta y \approx \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial a_i} \Delta a_i.$$

Она показывает, какие параметры сильнее всего влияют на результат, и лежит в основе анализа чувствительности.

## 36.4 Обусловленность задачи и устойчивость алгоритма

Важно различать свойства **задачи** и **алгоритма**. Обусловленность характеризует чувствительность точного решения к малым изменениям исходных данных. Для СЛАУ

$$Ax = b$$

в согласованной норме используется число обусловленности

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Большое  $\kappa(A)$  означает, что даже точный алгоритм не может устранить сильное влияние ошибок данных.

Численно устойчивый алгоритм, напротив, не должен существенно усиливать малые погрешности, возникающие в ходе вычислений. Поэтому плохо обусловленная задача и неустойчивый алгоритм — разные причины потери точности.

## 36.5 Вычисления с плавающей точкой

В ЭВМ вещественные числа хранятся с конечным числом значащих разрядов. В нормализованной двоичной системе число имеет вид

$$x = \pm m 2^e,$$

где мантисса  $m$  и порядок  $e$  принадлежат конечным множествам. Следовательно, большинство вещественных чисел приходится округлять.

Для основных арифметических операций при отсутствии переполнения и потери порядка стандартная модель округления имеет вид

$$\text{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u,$$

где  $u$  — единичная погрешность округления, а  $\circ$  обозначает одну из основных арифметических операций. Машинный эpsilon  $\varepsilon_{\text{mach}}$  обычно определяют как расстояние от 1 до следующего представимого числа; при округлении к ближайшему  $u$  имеет тот же порядок и обычно равен половине этого расстояния.

## 36.6 Накопление и потеря значащих цифр

Малые ошибки отдельных операций могут накапливаться. Особенно опасно **вычитание близких чисел**: ведущие значащие цифры сокращаются, и относительная ошибка резко возрастает. Например, выражение

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

при больших  $x$  лучше вычислять в эквивалентной форме

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

Порядок выполнения операций также может влиять на погрешность, например при суммировании большого числа величин сильно различающихся масштабов.

## 36.7 Баланс погрешностей

Уменьшение шага дискретизации не всегда улучшает окончательный результат. В численном дифференцировании типична оценка

$$E(h) \lesssim C_1 h^p + \frac{C_2 \varepsilon}{h^q},$$

где первое слагаемое — погрешность метода, а второе отражает усиление ошибок исходных данных и округления. Поэтому существует оптимальный диапазон  $h$ ; брать шаг “как можно меньше” неправильно.

Практическое правило состоит в согласовании уровней ошибок: обычно нет смысла решать дискретную задачу с точностью, намного превосходящей неопределённость исходных данных и самой математической модели.

## 36.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно уверенно различать три основных класса: **погрешность модели и данных, погрешность метода, вычислительную погрешность**. Отдельно следует различать обусловленность задачи и устойчивость алгоритма. Для вычислений с плавающей точкой важно помнить модель относительного округления и явление потери значащих цифр.

## 37 Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных

Уравнения в частных производных описывают поля, зависящие от нескольких пространственных переменных и, возможно, времени. Для однозначного определения решения одного дифференциального уравнения недостаточно: необходимо задать начальные и/или граничные условия.

### 37.1 Классификация уравнений второго порядка

Для линейного уравнения двух переменных

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \text{члены низшего порядка} = f$$

тип в точке определяется знаком

$$D = B^2 - AC.$$

- $D < 0$  — **эллиптический тип**; пример: уравнение Лапласа или Пуассона.
- $D = 0$  — **параболический тип**; типичный пример — уравнение теплопроводности.
- $D > 0$  — **гиперболический тип**; типичный пример — волновое уравнение.

Для уравнений более высокой размерности классификация определяется сигнатурой квадратичной формы главной части.

### 37.2 Начальные и граничные условия

На границе  $\partial\Omega$  часто используются:

- условие Дирихле

$$u = g;$$

- условие Неймана

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g;$$

- условие Робена

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g.$$

Для нестационарных задач дополнительно задаются начальные условия. Их число связано с порядком производной по времени.

### 37.3 Эллиптические задачи: Лаплас и Пуассон

Модельная задача Дирихле:

$$-\Delta u = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega.$$

Для гармонической функции ( $\Delta u = 0$ ) действует **принцип максимума**: максимум и минимум непрерывного решения на ограниченной области достигаются на границе, если решение не является постоянным. В частности, из него следует единственность задачи Дирихле.

Для задачи Неймана

$$-\Delta u = f, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = g$$

необходимо условие совместности

$$\boxed{\int_{\Omega} f \, dx + \int_{\partial\Omega} g \, ds = 0.}$$

При его выполнении решение определяется с точностью до добавления постоянной.

## 37.4 Слабая постановка и теорема Лакса–Мильграма

Для однородной задачи Дирихле естественным пространством является  $V = H_0^1(\Omega)$ . После умножения на тестовую функцию  $v$  и интегрирования по частям получаем слабую постановку:

$$\text{найти } u \in V : \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in V.$$

Общий результат задаётся **теоремой Лакса–Мильграма**. Если  $V$  — гильбертово пространство, билинейная форма  $a$  непрерывна и коэрцитивна,

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V, \quad a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а  $\ell \in V^*$ , то существует единственное  $u \in V$ , удовлетворяющее

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

Для задачи Пуассона коэрцитивность следует из неравенства Пуанкаре. Эта теорема даёт строгую основу существования и единственности слабого решения и лежит в основе МКЭ.

## 37.5 Параболические задачи

Уравнение теплопроводности имеет вид

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f, \quad a > 0.$$

Для него обычно задают одно начальное условие

$$u(x, 0) = u_0(x)$$

и граничные условия на боковой границе. Параболические уравнения обладают сглаживающим свойством: локальные возмущения распространяются по области и со временем высокочастотные компоненты затухают.

Аналог принципа максимума даёт оценки решения через начальные, граничные данные и правую часть и используется для доказательства единственности и устойчивости.

## 37.6 Гиперболические задачи

Для волнового уравнения

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = f$$

нужно задать два начальных условия

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = v_0(x),$$

а также соответствующие граничные условия.

Для однородного волнового уравнения с однородными граничными условиями энергия

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2) \, dx$$

сохраняется. Энергетическая оценка является одним из основных средств доказательства единственности и непрерывной зависимости решения от данных. В отличие от параболического случая возмущения распространяются с конечной скоростью, связанной с характеристиками.

## 37.7 Корректность по Адамару

Задача называется **корректно поставленной**, если

1. решение существует;
2. решение единственно;
3. решение непрерывно зависит от исходных данных.

Нарушение любого из этих требований делает задачу некорректной. Перед численным решением важно понимать, корректна ли сама непрерывная постановка: вычислительный метод не может устранить фундаментальную неустойчивость исходной задачи без дополнительной регуляризации.

## 37.8 Численные методы

Основные подходы:

- метод конечных разностей;
- метод конечных элементов;
- метод конечных объёмов;
- спектральные методы;
- метод характеристик для гиперболических задач.

Выбор метода определяется типом уравнения, геометрией области, регулярностью решения и требованием сохранения физических законов.

## 37.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно назвать три типа УЧП второго порядка, привести по одному модельному уравнению и объяснить, какие начальные/граничные данные требуются. Для эллиптической задачи полезно сформулировать принцип максимума и слабую постановку с теоремой Лакса–Мильграма; для волновой задачи — энергетическую оценку. Обязательно знать определение корректности по Адамару.

## 38 Математические модели в биологии и биоинформатике

Математические модели в биологии описывают изменение численности популяций, взаимодействие видов, эпидемические процессы, реакционно-диффузионные системы и другие динамические явления. В биоинформатике математические методы применяются к последовательностям ДНК, РНК и белков, к филогенетическим данным и большим биологическим наборам данных.

### 38.1 Модели роста популяции

Простейшая модель Мальтуса предполагает постоянную удельную скорость роста:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN}, \quad N(t) = N_0 e^{rt}.$$

Она пригодна лишь пока ограниченность ресурсов несущественна.

Модель Ферхюльста учитывает насыщение:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)},$$

где  $K$  — ёмкость среды. Стационарные состояния:

$$N_1^* = 0, \quad N_2^* = K.$$

При  $r > 0$  состояние  $N = 0$  неустойчиво, а  $N = K$  асимптотически устойчиво. Таким образом, даже простая нелинейность качественно меняет долгосрочный прогноз.

### 38.2 Взаимодействие видов: модель Лотки–Вольтерры

Классическая модель “хищник–жертва” имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x} &= ax - bxy, \\ \dot{y} &= -cy + dxy, \end{aligned}} \quad a, b, c, d > 0,$$

где  $x$  — численность жертв,  $y$  — хищников.

Кроме тривиального равновесия существует положительное стационарное состояние

$$\boxed{(x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)}.$$

Линеаризация системы около стационарного состояния позволяет исследовать его устойчивость. В идеальной классической модели возникают нейтральные колебания; в более реалистичных моделях добавляют внутривидовую конкуренцию, насыщение хищника и другие эффекты.

### 38.3 Эпидемиологическая модель SIR

Пусть  $S(t)$ ,  $I(t)$  и  $R(t)$  — числа восприимчивых, инфицированных и удалённых из эпидемического процесса особей, а

$$N = S + I + R = \text{const}.$$

Одна из стандартных форм модели:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{S} &= -\beta \frac{SI}{N}, \\ \dot{I} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I. \end{aligned}}$$

Базовое репродуктивное число

$$\boxed{R_0 = \frac{\beta}{\gamma}}$$

показывает среднее число вторичных заражений в полностью восприимчивой популяции. В начале эпидемии

$$I > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad R_0 \frac{S_0}{N} > 1.$$

При  $S_0 \approx N$  это даёт известный порог  $R_0 > 1$ .

## 38.4 Пространственные модели

Если существен пространственный перенос, к кинетике добавляют диффузию. Например, для вектора концентраций  $u(x, t)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u + F(u).$$

Такие **реакционно-диффузионные системы** используются для описания распространения биологических популяций, морфогенеза, пространственных эпидемий и химико-биологических волн.

## 38.5 Биоинформатика: выравнивание последовательностей

Пусть даны две последовательности

$$A = a_1 \dots a_n, \quad B = b_1 \dots b_m.$$

Задача глобального выравнивания состоит в поиске расположения совпадений, замен и пропусков, максимизирующего суммарный балл. Она решается методом динамического программирования. Для штрафа  $d > 0$  за пропуск и функции сходства  $s(a_i, b_j)$  рекуррентное соотношение Нидлмана–Вунша имеет вид

$$F_{ij} = \max \left\{ \begin{array}{l} F_{i-1, j-1} + s(a_i, b_j), \\ F_{i-1, j} - d, \\ F_{i, j-1} - d \end{array} \right\}.$$

Граничные условия:

$$F_{i0} = -id, \quad F_{0j} = -jd.$$

После заполнения таблицы оптимальное выравнивание восстанавливается обратным проходом. Сложность классического алгоритма составляет  $O(nm)$  по времени. Для локального выравнивания алгоритм Смита–Уотермана дополнительно допускает обнуление отрицательного значения.

## 38.6 Другие модели биоинформатики

В зависимости от задачи применяют вероятностные и статистические модели: скрытые марковские модели для аннотации последовательностей, модели эволюции для филогенетики, регрессионные и машинно-обучающие методы для анализа высокоразмерных биологических данных. Важно, что математическая модель всегда связана с конкретной биологической гипотезой и должна проверяться на независимых данных.

## 38.7 Что важно сказать на экзамене

Удобно привести три разных типа моделей: динамическую модель роста (логистическое уравнение), систему взаимодействующих популяций Лотки–Вольтерры и SIR. Для биоинформатики хорошим конкретным примером является выравнивание последовательностей и рекуррентная формула динамического программирования. Желательно уметь объяснить физический или биологический смысл параметров и стационарных состояний.

## 39 Математические модели в механике деформируемого твёрдого тела

### 39.1 Основные переменные и кинематика деформирования

Механика деформируемого твёрдого тела описывает движение и напряжённо– деформированное состояние сплошного тела. В лагранжевом описании материальная точка задаётся радиус-вектором  $\mathbf{R}$  в исходной конфигурации, а её положение в текущий момент времени имеет вид

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{R}, t) = \mathbf{R} + \mathbf{u}(\mathbf{R}, t),$$

где  $\mathbf{u}$  — вектор перемещений. Градиент деформации

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{R}} = \mathbf{I} + \nabla_{\mathbf{R}} \mathbf{u}$$

характеризует локальное изменение длин и углов.

При конечных деформациях удобно использовать тензор деформаций Грина

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}).$$

В линейной теории предполагаются малые градиенты перемещений (и, как следствие, малые деформации). Тогда квадратичными членами градиента можно пренебречь и тензор малых деформаций принимает вид

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T), \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

Диагональные компоненты описывают относительные удлинения, а недиагональные — сдвиговые деформации.

### 39.2 Тензор напряжений и уравнения баланса

Внутренние силы в сплошной среде описываются тензором напряжений Коши  $\boldsymbol{\sigma}$ . Вектор напряжений, действующий на площадку с единичной нормалью  $\mathbf{n}$ , определяется формулой Коши

$$\mathbf{t}_{\mathbf{n}} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}.$$

Из закона сохранения момента количества движения в классической среде без моментных напряжений следует симметрия

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T.$$

Основное динамическое уравнение — локальный закон баланса количества движения:

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f},$$

где  $\rho$  — плотность,  $\mathbf{f}$  — объёмная сила, отнесённая к единице массы. В квазистатическом приближении инерционным членом пренебрегают:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f} = 0.$$

Таким образом, математическая модель состоит как минимум из кинематических соотношений, уравнений баланса и определяющего закона материала.

### 39.3 Определяющие соотношения. Линейная теория упругости

Определяющее соотношение связывает напряжения с деформациями и тем самым задаёт модель материала. Для линейно-упругого тела общий закон Гука записывается в тензорной форме

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl},$$

где  $C_{ijkl}$  — тензор упругих модулей.

Для однородного изотропного материала закон Гука имеет вид

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon},$$

где  $\lambda$  и  $\mu$  — коэффициенты Ламе. Через модуль Юнга  $E$  и коэффициент Пуассона  $\nu$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Подстановка закона Гука и кинематических соотношений в уравнение движения даёт уравнения Ламе–Навье

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mu \Delta \mathbf{u} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \rho \mathbf{f}.$$

При статике левая часть равна нулю. Таким образом, в линейной теории упругости неизвестным можно считать только поле перемещений  $\mathbf{u}$ , а деформации и напряжения затем восстанавливаются по  $\mathbf{u}$ .

### 39.4 Граничные и начальные условия

Граница тела обычно разбивается на две части  $\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t$ . На  $\Gamma_u$  задаются кинематические условия

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}},$$

а на  $\Gamma_t$  — силовые условия

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}.$$

Возможна и смешанная постановка, когда на разных частях границы задаются различные компоненты перемещений и усилий. Для динамической задачи дополнительно задаются начальные данные

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x}), \quad \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{v}_0(\mathbf{x}).$$

### 39.5 Энергетическая и слабая постановки

Для линейно-упругого тела с консервативной нагрузкой задача равновесия может быть сформулирована как задача минимума полной потенциальной энергии

$$\Pi(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) d\Omega - \int_{\Omega} \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} d\Omega - \int_{\Gamma_t} \bar{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{u} d\Gamma.$$

Из условия  $\delta\Pi = 0$  получается слабая форма уравнений равновесия. Именно эта постановка служит естественной основой методов Ритца, Галёркина и метода конечных элементов.

### 39.6 Корректность и единственность упругой задачи

В линейной теории упругости важна не только запись уравнений, но и однозначность решения. Пусть на части границы ненулевой меры заданы перемещения и тензор упругости положительно определён. Тогда слабая задача имеет вид

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in V,$$

где

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) d\Omega.$$

Неравенство Корна позволяет оценить норму перемещений через норму деформаций, а положительная определённость  $\mathbf{C}$  даёт коэрцитивность  $a$ . Поэтому по теореме Лакса–Мильграма слабое решение существует и единственно.

Если же на всей границе заданы только усилия, то решение определяется лишь с точностью до жёсткого перемещения. Для разрешимости чисто силовой задачи внешние силы должны удовлетворять условиям равновесия по суммарной силе и моменту.

### 39.7 Неупругое деформирование

Для реальных материалов одной линейной упругости недостаточно. В простейших реологических моделях используются три базовых типа поведения:

- **упругость** — напряжение определяется текущей деформацией (элемент Гука);
- **вязкость** — напряжение связано со скоростью деформации (элемент Ньютона);
- **пластичность** — после достижения предела текучести возникают необратимые деформации (элемент Прандтля).

Комбинируя элементы, получают модели вязкоупругости. Например, в одномерном случае модель Кельвина–Фойгта задаётся уравнением

$$\sigma = E\varepsilon + \eta\dot{\varepsilon},$$

а для модели Максвелла

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\eta}.$$

В пластичности обычно вводят разложение  $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p$ , условие текучести и закон пластического течения. Тем самым различия между моделями МДТТ в значительной мере определяются именно выбором определяющих соотношений материала.

### 39.8 Численное решение задач МДТТ

После пространственной дискретизации, например методом конечных элементов, непрерывная задача сводится к системе алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений. Для линейной статической задачи типична система

$$K\mathbf{q} = \mathbf{F},$$

где  $K$  — матрица жёсткости. В динамике возникает система

$$M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + K\mathbf{q} = \mathbf{F}(t).$$

Для геометрически или физически нелинейных моделей решение обычно строится пошагово по нагрузке или времени с итерационным уточнением на каждом шаге.

### 39.9 Что важно сказать на экзамене

Удобно представить модель МДТТ как четыре взаимосвязанных блока: *кинематика*  $\mathbf{u} \mapsto \boldsymbol{\varepsilon}$ , *баланс*  $\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f} = \rho \ddot{\mathbf{u}}$ , *определяющий закон*  $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}, \dots)$  и *граничные/начальные условия*. Для линейной изотропной упругости нужно записать тензор малых деформаций и закон Гука. Затем достаточно сказать, что неупругие модели вводят вязкость и пластичность, а вариационная постановка приводит к методу конечных элементов.

## 40 Математические модели в экономике

Экономическая модель выделяет существенные связи между ресурсами, выпуском, ценами, спросом, предложением и целевыми показателями. В зависимости от задачи используются балансовые, оптимизационные, динамические, вероятностные и статистические модели.

### 40.1 Межотраслевой баланс Леонтьева

Пусть  $x_i$  — валовой выпуск отрасли  $i$ ,  $y_i$  — конечный спрос, а  $a_{ij} \geq 0$  — количество продукции отрасли  $i$ , необходимое для производства единицы продукции отрасли  $j$ . Тогда

$$x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_i.$$

В матричном виде

$$\boxed{x = Ax + y}, \quad \boxed{(I - A)x = y}.$$

Если спектральный радиус неотрицательной матрицы прямых затрат удовлетворяет

$$\boxed{\rho(A) < 1},$$

то матрица  $I - A$  обратима и

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots \geq 0.$$

Следовательно, для любого  $y \geq 0$  существует единственный неотрицательный вектор выпуска

$$\boxed{x = (I - A)^{-1}y}.$$

Это один из основных результатов модели продуктивной экономики Леонтьева.

### 40.2 Оптимизация производственного плана

Пусть предприятие выпускает  $n$  видов продукции в количествах  $x_1, \dots, x_n$ . Если  $c_j$  — прибыль с единицы продукции, а  $a_{ij}$  — расход ресурса  $i$  на единицу продукции  $j$ , то задача линейного программирования имеет вид

$$\boxed{\max_{x \geq 0} c^T x \quad \text{при} \quad Ax \leq b.}$$

Здесь  $b_i$  — доступный запас ресурса  $i$ . Ограничения задают множество допустимых производственных планов, а целевая функция — выбранный экономический критерий.

В линейном программировании при существовании конечного оптимума он достигается, в частности, в одной из крайних точек допустимого многогранника. На этом основаны симплексные методы. Двойственные переменные можно интерпретировать как предельные, или теневые, цены ресурсов.

### 40.3 Транспортная задача

Пусть  $a_i$  — запасы у поставщиков,  $b_j$  — потребности потребителей,  $c_{ij}$  — стоимость перевозки единицы груза. Необходимо выбрать объёмы  $x_{ij} \geq 0$ :

$$\boxed{\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}}$$

при условиях

$$\sum_j x_{ij} = a_i, \quad \sum_i x_{ij} = b_j.$$

Сбалансированная задача удовлетворяет

$$\sum_i a_i = \sum_j b_j.$$

Если суммы не совпадают, вводят фиктивного поставщика или потребителя. Транспортная задача является специальным случаем линейного программирования и имеет более эффективные специализированные алгоритмы.

## 40.4 Модель спроса и предложения

Простейшие линейные зависимости можно записать как

$$Q_d(p) = a - bp, \quad Q_s(p) = c + dp, \quad b, d > 0.$$

Рыночное равновесие определяется условием

$$Q_d(p^*) = Q_s(p^*),$$

откуда

$$\boxed{p^* = \frac{a - c}{b + d}}, \quad Q^* = Q_d(p^*) = Q_s(p^*).$$

Изменение параметров спроса или предложения позволяет исследовать сравнительную статику равновесия.

## 40.5 Максимизация прибыли

Если предприятие выбирает объём выпуска  $q$ , цена продукции равна  $p$ , а издержки задаются функцией  $C(q)$ , то

$$\Pi(q) = pq - C(q).$$

Для внутреннего оптимума необходимое условие

$$\boxed{p = C'(q^*)},$$

то есть цена равна предельным издержкам. Если  $C$  строго выпукла,  $C''(q) > 0$ , то такой стационарный объём является единственным максимумом прибыли на внутренности допустимого множества.

## 40.6 Динамические модели

Экономические характеристики могут изменяться во времени. Например, простейшая модель накопления капитала имеет вид

$$\dot{K} = sF(K) - \delta K,$$

где  $F(K)$  — производственная функция,  $s$  — норма сбережений,  $\delta$  — коэффициент выбытия. Стационарные состояния удовлетворяют

$$sF(K^*) = \delta K^*.$$

Такие модели исследуют методами теории динамических систем: находят равновесия, изучают их устойчивость и влияние параметров.

## 40.7 Что важно сказать на экзамене

Лучше показать несколько принципиально разных классов: **балансовая модель Леонтьева**, **линейное программирование и транспортная задача**, **равновесие спроса и предложения** и простую динамическую модель. Для Леонтьева полезно записать условие  $\rho(A) < 1$  и формулу  $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots$ . В оптимизационных моделях обязательно назвать переменные, ограничения и целевую функцию.

## 41 Математические модели механики жидкости и газа

Механика жидкости и газа рассматривает движение и равновесие текучих сплошных сред. Математическая модель строится из **законов баланса массы, импульса и энергии**, определяющих соотношений, уравнения состояния и начально-граничных условий.

Основные поля:

$$\rho(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), \quad p(\mathbf{x}, t), \quad T(\mathbf{x}, t).$$

### 41.1 Гипотеза сплошной среды и кинематика

В континуальном приближении молекулярная структура заменяется непрерывными полями. Представительный физический объём должен быть мал по сравнению с масштабом течения, но содержать большое число молекул. Критерием применимости континуальной модели служит число Кнудсена

$$Kn = \frac{\lambda}{L},$$

где  $\lambda$  — длина свободного пробега,  $L$  — характерный размер. При  $Kn \ll 1$  модель сплошной среды обычно применима. Траектория жидкой частицы удовлетворяет

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t).$$

Для произвольного поля  $\phi$  производная вдоль движения равна

$$\boxed{\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\phi}$$

и называется **материальной производной**.

Градиент скорости раскладывается как

$$\nabla \mathbf{v} = \mathbf{D} + \mathbf{W},$$

где

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T)$$

— тензор скоростей деформации, а антисимметричная часть  $\mathbf{W}$  характеризует локальное вращение. Вихрь

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}.$$

### 41.2 Закон сохранения массы

Для неподвижного контрольного объёма  $V$

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV + \int_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

С помощью формулы Гаусса получаем локальное уравнение неразрывности

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0}$$

или

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Для жидкости постоянной плотности

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v} = 0}.$$

### 41.3 Закон сохранения импульса

Локальный баланс количества движения имеет вид

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{f},$$

где  $\boldsymbol{\sigma}$  — тензор напряжений,  $\mathbf{f}$  — массовая сила на единицу массы. Для жидкости удобно выделять давление:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau},$$

поэтому

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f}.$$

### 41.4 Закон сохранения энергии

Пусть  $e$  — удельная внутренняя энергия, а

$$E = e + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}$$

— полная удельная энергия. Уравнение внутренней энергии можно записать как

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{v} + \boldsymbol{\tau} : \mathbf{D} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r,$$

где  $\mathbf{q}$  — тепловой поток,  $r$  — объёмный источник тепла на единицу массы. Эквивалентная консервативная форма полной энергии:

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p)\mathbf{v}] = \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \rho r.$$

### 41.5 Определяющие соотношения и замыкание

Законы сохранения универсальны, но для получения замкнутой системы нужны свойства конкретной среды. Для ньютоновской жидкости

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D} + \lambda_v (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{I},$$

где  $\mu$  и  $\lambda_v$  — коэффициенты вязкости. Для несжимаемой ньютоновской жидкости

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D}.$$

Закон Фурье:

$$\mathbf{q} = -k \nabla T.$$

Для идеального газа

$$p = \rho RT, \quad e = c_v T.$$

Именно выбор определяющих соотношений отличает ньютоновские и неньютоновские жидкости, идеальный газ и более сложные среды.

### 41.6 Уравнения Эйлера и Навье–Стокса

Если вязкостью и теплопроводностью пренебречь, получаются уравнения Эйлера. Для сжимаемого потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0,$$

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + p \mathbf{I}) = \rho \mathbf{f}.$$

Уравнение энергии дополняет систему.

Для несжимаемой ньютоновской жидкости постоянной плотности система Навье–Стокса принимает вид

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{v} &= 0, \\ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} &= -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{v} + \mathbf{f}, \end{aligned}$$

где  $\nu = \mu/\rho$  — кинематическая вязкость. Нелинейность связана с конвективным членом  $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ .

Для стационарного невязкого течения жидкости постоянной плотности под действием консервативной массовой силы  $\mathbf{f} = -\nabla \Pi$  справедлива **теорема Бернулли**:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + \Pi = \text{const}$$

вдоль линии тока. В поле тяжести при вертикальной координате  $z$ , направленной вверх,  $\Pi = gz$ , поэтому

$$\frac{p}{\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + gz = \text{const}.$$

При безвихревом течении константа одинакова во всей связной области.

## 41.7 Начальные и граничные условия

Для нестационарной задачи задают начальные поля, например

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{v}_0(\mathbf{x}), \quad \rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x}).$$

На неподвижной твёрдой стенке для вязкой жидкости используется условие прилипания

$$\mathbf{v} = 0.$$

Для идеальной жидкости обычно достаточно непротекания

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

На входе и выходе задают совместимый набор скоростей, расходов, давления, температуры и других характеристик. Для сжимаемых течений число допустимых граничных условий связано с направлениями характеристик.

## 41.8 Безразмерные критерии

После введения характерных масштабов  $L$ ,  $U$ ,  $\rho_0$  у несжимаемых уравнений Навье–Стокса появляется число Рейнольдса

$$Re = \frac{\rho_0 U L}{\mu} = \frac{U L}{\nu},$$

характеризующее отношение инерционных и вязких эффектов. Для сжимаемых потоков важно число Маха

$$Ma = \frac{U}{a},$$

для течений со свободной поверхностью — число Фруда, а при совместном переносе импульса и тепла — числа Прандтля и Пекле. Безразмерные числа определяют режимы течения и позволяют сравнивать физически разные системы.

## 41.9 Турбулентность и численное моделирование

При больших числах Рейнольдса движение может стать турбулентным. Основные уровни моделирования:

- DNS — непосредственное разрешение всех существенных масштабов;
- LES — разрешение крупных вихрей с моделью подсеточных масштабов;
- RANS — осреднённые уравнения с моделью турбулентных напряжений.

Это пример **проблемы замыкания**: после осреднения возникают новые неизвестные корреляции, для которых нужны дополнительные модели.

Численно применяются методы конечных разностей, конечных объёмов и конечных элементов. Для законов сохранения особенно важна консервативность дискретизации; для задач с сильной конвекцией — устойчивость и корректное описание разрывов.

## 41.10 Что важно сказать на экзамене

Ответ удобно строить как цепочку

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сплошная среда $\rightarrow$ масса, импульс, энергия $\rightarrow$ определяющие соотношения $\rightarrow$ граничные условия. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Обязательно записать уравнение неразрывности и систему Навье–Стокса для несжимаемой жидкости, объяснить роль давления и вязкости. Полезно привести теорему Бернулли с её условиями применимости и число Рейнольдса.

## 42 Проверка адекватности математических моделей

### 42.1 Понятие адекватности

**Адекватность математической модели** — её способность с требуемой точностью воспроизводить существенные для поставленной цели свойства реального объекта в заданной области применимости. Поэтому модель нельзя называть “адекватной вообще”: вывод всегда относится к определённым выходным величинам, диапазону параметров, режимам и допустимой погрешности.

Пусть эксперимент даёт значения  $y_i^{\text{exp}}$ , а модель —  $y_i^{\text{mod}}(\theta)$ , где  $\theta$  — вектор параметров. Остатки

$$r_i = y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{mod}}(\theta)$$

характеризуют расхождение расчёта и данных. Малая норма остатков необходима, но сама по себе ещё не доказывает адекватность: необходимо учитывать погрешности измерений, область проверки и то, использовались ли эти данные при настройке параметров.

### 42.2 Верификация, валидация и калибровка

Следует различать три процедуры:

- **верификация** — правильно ли численно решена выбранная математическая задача;
- **валидация** — достаточно ли хорошо сама математическая модель описывает реальный объект;
- **калибровка** — определение параметров модели по данным.

Коротко:

верификация: “правильно ли мы решаем модель?”

валидация: “правильную ли модель мы решаем?”

Для верификации используют аналитические или эталонные решения, метод изготовленных решений, контроль точной сходимости, законов сохранения и независимые реализации. Валидация требует экспериментальных или надёжных наблюдательных данных. Поэтому верификация логически должна предшествовать валидации.

### 42.3 Сопоставление с экспериментом

Сравнивать желательно не отдельную точку, а весь диапазон предполагаемого применения модели. Помимо максимальной ошибки используют, например,

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i^2}.$$

Важно анализировать не только величину, но и **структуру остатков**: их систематический знак, тренд по входным параметрам или времени часто указывает на пропущенный физический эффект.

Если параметры  $\theta$  подбирались по данным  $D_{\text{cal}}$ , прогнозирующую способность модели желательно проверять на независимых данных  $D_{\text{val}}$ . Иначе хорошее совпадение может быть лишь следствием настройки параметров под конкретный набор наблюдений.

### 42.4 Статистическая проверка адекватности регрессионной модели

В планировании эксперимента полезно отделять разброс, вызванный случайной **ошибкой воспроизводимости**, от систематического расхождения модели и средних экспериментальных значений.

Пусть в  $N$  различных точках проведено по  $n_i$  повторных опытов,  $y_{ij}$  — результаты, а

$$\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}, \quad \hat{y}_i = y^{\text{mod}}(x_i, \hat{\theta}).$$

Тогда сумма квадратов ошибки воспроизводимости

$$SS_{\text{err}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2, \quad f_{\text{err}} = \sum_{i=1}^N (n_i - 1),$$

а сумма квадратов неадекватности

$$SS_{\text{ad}} = \sum_{i=1}^N n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2, \quad f_{\text{ad}} = N - p,$$

где  $p$  — число оценённых коэффициентов модели. При стандартных предположениях о независимых нормальных ошибках с одинаковой дисперсией сравнивают

$$F = \frac{SS_{\text{ad}}/f_{\text{ad}}}{SS_{\text{err}}/f_{\text{err}}}$$

с критическим значением распределения Фишера. Если  $F$  не превышает критического уровня, статистических оснований отвергать гипотезу об адекватности модели нет. Если превышает, необходимо пересмотреть структуру модели, диапазон её применения или качество исходных данных.

В простейшем варианте повторные опыты проводят в центральной точке плана: расчётное значение должно совпадать с экспериментальным средним в пределах его доверительного интервала. Такой подход прямо связывает понятие адекватности с ошибкой воспроизводимости эксперимента.

## 42.5 Калибровка, идентифицируемость и чувствительность

Параметры часто определяют из задачи

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_i w_i (y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{mod}}(\theta))^2.$$

Это **калибровка**, а не самостоятельное доказательство адекватности. Модель может хорошо описывать калибровочные данные при существенно разных значениях параметров.

**Идентифицируемость** означает возможность однозначно восстановить интересующие параметры по наблюдаемым величинам. Локальную чувствительность выхода  $y$  к параметрам характеризует матрица

$$S_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial \theta_j}.$$

Малочувствительные параметры трудно надёжно определять по эксперименту, а почти линейно зависимые столбцы  $S$  указывают на практическую неидентифицируемость.

## 42.6 Неопределённость и область применимости

В итоговом сравнении следует учитывать по меньшей мере четыре источника неопределённости:

- погрешности экспериментальных данных;
- неопределённость параметров;
- погрешность численного метода и вычислений;
- структурную погрешность самой математической модели.

Успешная проверка в конечном наборе режимов не превращает модель в универсально верную. Корректный вывод формулируется примерно так: *модель согласуется с данными с заданной точностью для указанных характеристик и в исследованном диапазоне параметров.*

## 42.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить адекватность относительно **цели, точности и области применимости**, затем обязательно различить

$$\text{верификация} \neq \text{валидация} \neq \text{калибровка}.$$

Для экспериментальной регрессионной модели полезно объяснить разделение ошибки воспроизводимости и ошибки неадекватности и критерий Фишера. В конце следует упомянуть независимые проверочные данные, идентифицируемость параметров и то, что область адекватности всегда ограничена проверенными режимами.

## 43 Универсальность математических моделей

**Универсальность математической модели** означает, что одна и та же математическая структура может описывать широкий класс объектов различной физической природы после соответствующей интерпретации переменных и параметров. Она возникает благодаря абстрагированию, математическим аналогиям, безразмеризации и общим законам баланса.

### 43.1 Абстрагирование

При моделировании из реального объекта выделяют только характеристики, существенные для поставленной цели. Например, разные тела при исследовании поступательного движения могут быть представлены материальной точкой:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}.$$

Чем меньше предметно-специфических деталей содержит модель, тем шире её потенциальная область применения, но тем тщательнее нужно контролировать потерянные эффекты.

### 43.2 Математические аналогии

Одно уравнение

$$\dot{x} = -kx$$

описывает радиоактивный распад, простейший разряд конденсатора, линейное охлаждение и другие процессы. Уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\Delta u$$

возникает в теплопроводности, диффузии вещества и ряде вероятностных и биологических моделей.

Совпадение математической формы позволяет переносить уже известные методы анализа и численного решения. Однако математическая аналогия не означает полной физической идентичности: различаются смысл переменных, допустимые параметры, начальные и граничные условия и область применимости.

### 43.3 Безразмеризация

Пусть характерные масштабы задачи равны  $L$ ,  $T$ ,  $U$ . Вводят

$$\mathbf{x} = L\tilde{\mathbf{x}}, \quad t = T\tilde{t}, \quad u = U\tilde{u}.$$

После подстановки исходные размерные параметры объединяются в безразмерные комплексы.

Например, для переноса и диффузии

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c = D\Delta c$$

при масштабе времени  $T = L/U$  получаем

$$\frac{\partial c}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\nabla} c = \frac{1}{Pe} \tilde{\Delta} c, \quad \boxed{Pe = \frac{UL}{D}}.$$

В гидродинамике аналогично возникает число Рейнольдса

$$\boxed{Re = \frac{\rho UL}{\mu}}.$$

### 43.4 П-теорема Бэкингема

Центральным результатом теории размерностей является П-теорема. Пусть физическая зависимость включает  $n$  размерных величин, а ранг системы их размерностей относительно основных единиц равен  $r$ . Тогда зависимость можно переписать через

$$\boxed{n - r}$$

независимых безразмерных комплексов  $\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}$ :

$$F(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}) = 0.$$

Это позволяет резко уменьшить число параметров эксперимента и выявить определяющие режимы процесса.

Чтобы две системы были подобны, недостаточно совпадения одного критерия: должны совпадать определяющие безразмерные параметры, безразмерная геометрия и соответствующие начальные и граничные условия.

### 43.5 Масштабные законы

Многие универсальные зависимости имеют степенной вид

$$Y \sim X^\alpha.$$

Для геометрически подобных тел

$$S \sim L^2, \quad V \sim L^3, \quad \frac{S}{V} \sim L^{-1}.$$

Для диффузии характерное время оценивается как

$$T \sim \frac{L^2}{D}.$$

Такие оценки часто позволяют определить доминирующие механизмы ещё до полного решения уравнений.

Если после безразмеризации возникает малый параметр

$$\varepsilon A(u) + B(u) = 0, \quad \varepsilon \ll 1,$$

можно попытаться построить предельную модель  $B(u) = 0$ . Однако необходимо проверять регулярность предельного перехода: в сингулярно возмущённых задачах малый коэффициент может порождать пограничные слои и другие эффекты.

### 43.6 Универсальные структуры

Наиболее распространённая структура — закон баланса:

$$\frac{dQ}{dt} = \text{приток} - \text{отток} + \text{источники}.$$

В распределённой системе он принимает форму

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = s.$$

Из этой схемы получаются уравнения сохранения массы, энергии, заряда, численности популяции и многие экономические балансовые модели.

Другие часто повторяющиеся структуры:

- задачи минимизации энергии и вариационные постановки;
- линейные системы и собственные значения;
- диффузионные и волновые уравнения;
- графы и сетевые потоки;
- марковские и другие вероятностные модели.

Благодаря этому один численный метод, например метод конечных элементов, может применяться к упругости, теплопроводности, электромагнитным и другим задачам после изменения физической интерпретации коэффициентов.

### 43.7 Перенос модели и границы универсальности

Перенос модели в новую предметную область требует

1. установить соответствие переменных и параметров;
2. проверить размерности и знаки коэффициентов;
3. заново сформулировать начальные и граничные условия;
4. определить область применимости допущений;
5. провести независимую валидацию.

Например, логистическое уравнение

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

может описывать рост популяции или другой процесс с насыщением, но значения  $r$  и  $K$  приобретают совершенно иной предметный смысл. Совпадение формулы не освобождает от проверки адекватности.

### 43.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно объяснить, что универсальность возникает из абстрагирования и повторяемости математических структур. Центральный строгий результат — П-теорема Бэкингема. Полезно привести один пример одинакового уравнения в разных областях, один пример безразмерного критерия и обязательно подчеркнуть, что перенос модели требует повторной проверки области применимости и валидации.

## 44 Базовые концепции объектно-ориентированного программирования

**Объектно-ориентированное программирование (ООП)** — парадигма, в которой программа строится как система взаимодействующих объектов. Для объекта обычно выделяют **состояние**, **поведение** и **идентичность**. Основные понятия ООП: класс и объект, инкапсуляция, наследование, полиморфизм и абстракция.

### 44.1 Объекты и классы

**Объект** — программная сущность, обладающая состоянием и набором операций над ним. Например, объект “матрица” хранит размеры и элементы и предоставляет операции сложения, умножения, вычисления нормы и т.п.

**Класс** — описание множества объектов с общей структурой и поведением. Он задаёт поля данных, методы и правила доступа к ним; конкретный объект является **экземпляром класса**.

Следует различать класс и тип. Во многих ОО-языках класс задаёт тип, но тип может задаваться и интерфейсом без конкретного способа хранения состояния.

### 44.2 Инкапсуляция

**Инкапсуляция** — объединение состояния объекта и операций над ним с выделением публичного интерфейса и ограничением прямого доступа к внутреннему представлению.

Например, вместо произвольного изменения внутреннего поля объекта

```
account.balance = value
```

предпочтительно использовать операции

```
account.deposit(amount)
account.withdraw(amount)
```

которые могут проверять допустимость изменения состояния.

Инкапсуляция позволяет поддерживать **инварианты объекта** и уменьшает зависимость внешнего кода от деталей реализации. Модификаторы `public`, `private`, `protected` являются типичными средствами сокрытия данных, но сокрытие — лишь один из механизмов инкапсуляции.

### 44.3 Наследование

**Наследование** — механизм построения нового класса на основе существующего. Исходный класс называют базовым, новый — производным. Наследование естественно выражает отношение обобщения “является” (*is-a*):

```
Circle <: Shape.
```

Производный класс может расширять базовый класс и **переопределять** его методы.

Различают одиночное, многоуровневое и, в некоторых языках, множественное наследование. Множественное наследование требует аккуратного разрешения неоднозначностей, например при ромбовидной иерархии.

Наследование следует отличать от отношения “имеет” (*has-a*). Если объект является составной частью другого объекта, обычно используется **композиция**, а не наследование.

### 44.4 Полиморфизм и динамическое связывание

**Полиморфизм** — возможность использовать общий интерфейс для объектов разных конкретных типов. Например, для набора фигур можно вызывать одну операцию `draw()` или `area()`, а выполняемая реализация определяется фактическим типом объекта.

Для классического ООП особенно важен **полиморфизм подтипов**: объект производного типа может использоваться там, где ожидается объект базового типа.

При **статическом (раннем) связывании** вызываемая функция определяется при компиляции. При **динамическом (позднем) связывании** конкретная реализация метода выбирается во время выполнения по фактическому типу объекта. В C++ этот механизм реализуется виртуальными функциями:

```
class Shape {
public:
    virtual double area() const = 0;
    virtual ~Shape() = default;
};
```

Чисто виртуальная функция задаёт интерфейс без конкретной реализации; класс, содержащий хотя бы одну такую функцию, является **абстрактным**. Его объекты непосредственно не создаются, но через указатель или ссылку на базовый класс можно работать с объектами производных классов.

Следует различать **переопределение** метода в производном классе и **перегрузку** — существование нескольких функций с одним именем и различными параметрами.

Кроме полиморфизма подтипов существуют параметрический полиморфизм (шаблоны, обобщённые типы) и ад-гос-полиморфизм (например, перегрузка операций).

## 44.5 Абстракция, интерфейсы и композиция

**Абстракция** — выделение существенных свойств объекта и отбрасывание деталей, несущественных для данной задачи. Пользователю численного решателя, например, достаточно знать контракт

$$\text{solve}(A, b) \longrightarrow x,$$

не зная внутренней реализации алгоритма.

**Интерфейс** задаёт набор операций, которые объект обязан поддерживать. Разные реализации одного интерфейса можно взаимозаменять, что уменьшает связанность компонентов программы.

**Композиция** означает построение сложного объекта из более простых объектов. Например,

Car has an Engine.

Она часто гибче наследования, поскольку вложенный компонент можно заменить независимо от иерархии классов. Поэтому при отсутствии естественного отношения подтипов обычно предпочитают композицию наследованию.

## 44.6 Основные достоинства и ограничения

ООП позволяет локализовать состояние, разделить программу на компоненты с ясными интерфейсами, повторно использовать реализации и расширять программу через полиморфизм. Однако чрезмерно глубокие иерархии классов и слишком большое число мелких объектов могут усложнить архитектуру и ухудшить локальность данных; в высокопроизводительных численных программах ООП поэтому часто сочетают с процедурным, обобщённым и data-oriented подходами.

## 44.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно чётко определить **объект и класс**, затем объяснить три центральных механизма:

инкапсуляция  $\longrightarrow$  наследование  $\longrightarrow$  полиморфизм

.

Для полиморфизма желательно отдельно назвать **динамическое связывание** и виртуальные функции, а также отличить наследование (*is-a*) от композиции (*has-a*).

## 45 Компьютерная графика. Работа с графическими библиотеками

**Компьютерная графика** изучает методы математического описания, создания, обработки и визуализации изображений средствами вычислительной техники. В задачах моделирования она используется прежде всего для представления геометрии и результатов расчёта.

Общая схема растеризационной визуализации имеет вид

модель сцены  $\rightarrow$  геометрические преобразования  $\rightarrow$  проекция  $\rightarrow$  растеризация  $\rightarrow$  изображение.

### 45.1 Растровое и векторное представление

**Растровое изображение** задаётся прямоугольной матрицей пикселей

$$I = \{c_{ij}\},$$

где  $c_{ij}$  хранит цвет; например, в модели RGB

$$c_{ij} = (R_{ij}, G_{ij}, B_{ij}),$$

а дополнительный канал  $\alpha$  может задавать прозрачность. Растровое изображение зависит от разрешения.

**Векторная графика** описывает изображение геометрическими примитивами: точками, отрезками, кривыми, многоугольниками, текстом. Она удобна для масштабирования и редактирования геометрии. Для вывода на растровый экран векторное описание в конечном счёте **растеризуется**.

### 45.2 Геометрические преобразования

Основные преобразования — перенос, масштабирование, вращение и проецирование. В трёхмерной графике удобно использовать **однородные координаты**

$$p = (x, y, z, 1)^T,$$

тогда аффинное преобразование записывается как

$$p' = Mp.$$

Например,

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_z = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Преобразования композиционируются умножением матриц; порядок существенен.

Типичная цепочка систем координат:

локальные  $\rightarrow$  мировые  $\rightarrow$  координаты камеры  $\rightarrow$  clip  $\rightarrow$  NDC  $\rightarrow$  экран.

Для вершины обычно пишут

$$p_{\text{clip}} = PVMp_{\text{local}},$$

где  $M$  — матрица модели,  $V$  — вида,  $P$  — проекции. При перспективной проекции после преобразования выполняется перспективное деление

$$x_{\text{NDC}} = \frac{x_c}{w_c}, \quad y_{\text{NDC}} = \frac{y_c}{w_c}, \quad z_{\text{NDC}} = \frac{z_c}{w_c}.$$

### 45.3 Графический конвейер

**Графический конвейер** — последовательность этапов преобразования геометрического описания сцены в кадр. Упрощённо:

вершины  $\rightarrow$  вершинная обработка  $\rightarrow$  сборка примитивов  $\rightarrow$  отсечение  
 $\rightarrow$  растеризация  $\rightarrow$  обработка фрагментов  $\rightarrow$  кадр.

Основным примитивом 3D-растеризации обычно является треугольник. Вершина может содержать координаты, нормаль, цвет, текстурные координаты и другие атрибуты.

**Растреризация** преобразует геометрический примитив в набор фрагментов, соответствующих потенциальным пикселям. Для определения видимой поверхности обычно применяется **Z-буфер**: для каждого пикселя хранится глубина ближайшего фрагмента.

Цвет фрагмента определяется материалом, освещением и текстурами. Например, простая диффузная модель Ламберта содержит множитель

$$\max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}),$$

где  $\mathbf{n}$  — нормаль,  $\mathbf{l}$  — направление на источник света.

Растреризация — не единственный способ рендеринга. При **трассировке лучей** из камеры строятся лучи

$$r(t) = o + td$$

и ищутся их пересечения со сценой; этот подход естественно описывает тени, отражения и преломления, но обычно вычислительно дороже.

## 45.4 Графические библиотеки и API

**Графический API** предоставляет программе стандартный интерфейс к графическому оборудованию. Примеры: OpenGL, Vulkan, Direct3D, Metal, WebGL. Через API создаются и заполняются буферы, загружаются текстуры, задаются состояния конвейера и формируются команды рисования.

Современный конвейер программируем. Его стадии задаются **шейдерами**:

- вершинный шейдер преобразует вершины, например  $p_{\text{clip}} = PVMp$ ;
- фрагментный шейдер вычисляет цвет фрагмента с учётом материалов, освещения и текстур;
- в современных API могут использоваться также геометрические, тесселяционные и вычислительные шейдеры.

Высокоуровневые библиотеки и системы визуализации скрывают значительную часть низкоуровневой работы с GPU. В пакетах трёхмерной графики типичный цикл включает моделирование геометрии, материалы и текстуры, освещение и рендеринг; растреризационные движки ориентированы на интерактивность, а трассировочные — на более физически точное моделирование света.

## 45.5 Научная визуализация

В вычислительном эксперименте графика используется для анализа полей и данных. Для скалярных полей применяют графики, карты цветов, линии уровня

$$f(x, y) = C,$$

сечения и изоповерхности

$$f(x, y, z) = C.$$

Для векторных полей используют стрелочные диаграммы, линии тока и траектории. В механике визуализируют сетки, поля температур, давления, скоростей, напряжений и деформаций.

## 45.6 Что важно сказать на экзамене

Минимальная логика ответа:

растровое/векторное представление → матричные преобразования → графический конвейер → API и шейдеры.

Нужно уметь объяснить роль однородных координат, перспективного преобразования, растреризации и Z-буфера и назвать хотя бы одну графическую библиотеку/API.

## 46 Пакеты прикладных программ для математического моделирования

**Пакет прикладных программ (ППП)** — совокупность программных средств, предназначенных для решения определённого класса прикладных задач и объединённых общими средствами подготовки исходных данных, вычислений и обработки результатов.

Для математического моделирования пакет реализует всю или часть цепочки

модель  $\rightarrow$  дискретизация  $\rightarrow$  численный решатель  $\rightarrow$  анализ результата.

Готовый пакет не заменяет математическую постановку: пользователь отвечает за выбор модели, граничных условий, параметров численного метода и интерпретацию результата.

### 46.1 Основные классы пакетов

По назначению удобно выделить:

- универсальные математические среды для линейной алгебры, ОДУ, оптимизации, статистики и визуализации;
- системы компьютерной алгебры для символьных преобразований;
- САЕ-системы для инженерного численного моделирования;
- специализированные пакеты для отдельных классов задач;
- библиотеки численных методов, встраиваемые в пользовательские программы.

Примеры инженерных комплексов: ANSYS, Abaqus, NASTRAN, ANSYS CFX/FLUENT, FlowVision; математические среды — MATLAB, Mathematica и др. Существенны не конкретные названия, а поддерживаемые модели и алгоритмы.

### 46.2 Структура программного комплекса

Для инженерных пакетов характерны три основных блока:

препроцессор  $\rightarrow$  решатель  $\rightarrow$  постпроцессор

**Преппроцессор** обеспечивает подготовку задачи: геометрию, свойства материалов, физическую модель, начальные и граничные условия, расчётную сетку и параметры метода.

**Решатель** формирует дискретную задачу и выполняет вычисления. Внутри могут использоваться прямые и итерационные методы СЛАУ, метод Ньютона для нелинейных систем, интеграторы ОДУ и различные методы дискретизации УЧП — конечные разности, конечные элементы, конечные объёмы и др.

**Постпроцессор** предназначен для анализа и представления результата: графики, поля, линии уровня, интегральные характеристики, экстремумы, сравнение вариантов.

Дополнительно пакет может содержать генератор сеток, базу материалов, оптимизатор, средства параллельных вычислений, язык сценариев и API.

### 46.3 Численный решатель и критерии качества

После дискретизации часто возникает система

$$Ax = b$$

или нелинейная задача

$$F(x) = 0.$$

Для итерационного решения контролируется невязка

$$r^{(k)} = b - Ax^{(k)},$$

но малая невязка сама по себе ещё не гарантирует малую ошибку при плохой обусловленности задачи.

При оценке решателя важны:

- порядок аппроксимации и сходимость;
- устойчивость;

- корректность обработки граничных условий;
- вычислительная сложность и память;
- работа с разреженными системами;
- возможность параллельного выполнения.

Для пространственных задач обязательно проверяют **сеточную сходимость**: одна и та же характеристика  $Q$  вычисляется на последовательности сеток

$$h_1 > h_2 > h_3 > \dots, \quad Q_{h_i} \rightarrow Q.$$

## 46.4 Верификация и валидация

Наличие промышленного программного комплекса не гарантирует корректность конкретного расчёта. Следует различать:

- **верификацию** — правильно ли решается выбранная математическая задача;
- **валидацию** — адекватно ли сама модель описывает реальный объект.

Для верификации используют аналитические тесты, изготовленные решения, сеточную сходимость, проверку законов сохранения и сравнение с независимой реализацией. Валидация требует экспериментальных или надёжных наблюдательных данных.

## 46.5 Интеграция и выбор пакета

Современный расчётный проект обычно требует обмена геометрией, сетками и полями между программами. Поэтому существенны поддерживаемые форматы, язык сценариев и API. Автоматизация через API позволяет выполнять параметрические серии расчётов

$$p^{(1)}, \dots, p^{(N)} \mapsto Q^{(1)}, \dots, Q^{(N)},$$

что необходимо при оптимизации, идентификации и анализе чувствительности.

Пакет выбирают по соответствию физической и математической модели, наличию нужного численного метода, размеру задачи, средствам сеткопостроения и постобработки, параллельной масштабируемости, расширяемости, воспроизводимости, лицензии и качеству документации.

## 46.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно дать определение ППП и объяснить трёхблочную структуру

$$\boxed{\text{preprocessor} \rightarrow \text{solver} \rightarrow \text{postprocessor}}.$$

Далее назвать типичные численные решатели и подчеркнуть, что корректность результата требует проверки модели, сеточной сходимости, верификации и валидации.

## 47 Представление о языках программирования высокого уровня

**Язык программирования** — формальный язык для записи алгоритмов и структур данных в форме, допускающей автоматическое выполнение после трансляции или интерпретации. **Языки высокого уровня** предоставляют абстракции, в большей степени ориентированные на алгоритм и предметную область, чем на систему команд конкретного процессора.

Примеры: Fortran, C, C++, Java, Python, C#, Julia. Граница между “высоким” и “низким” уровнем условна: например, C и C++ являются языками высокого уровня, но дают программисту сравнительно прямой контроль над памятью.

### 47.1 Синтаксис и семантика

**Синтаксис** определяет правила построения корректных конструкций языка; **семантика** — их смысл и результат выполнения. Например, в императивном языке

$$x = x + 1$$

означает не математическое равенство, а присваивание нового значения переменной.

Формальный язык включает лексические элементы, выражения, объявления, операторы управления и правила организации модулей. Синтаксис часто описывают формальной грамматикой, например формой Бэкуса–Наура.

### 47.2 Типы данных и управление вычислением

**Тип** задаёт множество допустимых значений и операций над ними. К базовым и составным типам относятся целые и вещественные числа, логические значения, строки, массивы, записи/структуры, указатели и ссылки, классы и пользовательские типы.

При **статической типизации** основные типы выражений известны и проверяются до выполнения программы; при **динамической типизации** тип значения определяется во время выполнения.

Для структурного программирования центральны три управляющие конструкции:

- следование;
- ветвление;
- цикл.

Из них вместе с функциями, процедурами и модулями строятся более сложные алгоритмы.

### 47.3 Основные парадигмы

Современные языки часто мультипарадигмны.

- **Императивное/процедурное программирование**: программа — последовательность операций, изменяющих состояние; задача декомпозируется на процедуры и функции.
- **Объектно-ориентированное**: программа строится из объектов и классов; основные механизмы — инкапсуляция, наследование и полиморфизм.
- **Функциональное**: вычисления выражаются через композицию функций, функции высших порядков и по возможности неизменяемые данные.
- **Логическое и декларативное**: задаются отношения, правила или желаемый результат, а способ поиска решения в значительной степени определяется системой выполнения.

### 47.4 Компиляция и интерпретация

Для выполнения исходный текст должен быть преобразован в исполняемую форму.

**Компилятор** анализирует программу и переводит её в машинный код или промежуточное представление. Типичная цепочка:

лексический анализ → синтаксический анализ → семантический анализ → оптимизация → генерация кода.

**Интерпретатор** организует выполнение программы без предварительного получения отдельного машинного исполняемого файла в традиционном смысле. На практике распространены гибридные схемы: байткод, виртуальные машины и JIT-компиляция.

Разница между “компилируемым” и “интерпретируемым” языком относится скорее к реализации, чем к математической сущности языка: один и тот же язык может иметь разные системы исполнения.

## 47.5 Абстракции высокого уровня и библиотеки

Высокоуровневые языки освобождают программиста от непосредственной записи машинных команд и предоставляют:

- функции, модули и пространства имён;
- абстрактные типы и классы;
- стандартные контейнеры и алгоритмы;
- механизмы обработки ошибок;
- библиотеки ввода-вывода, линейной алгебры, сетей, графики и т.д.

В научных вычислениях существенны численная производительность, поддержка массивов, библиотеки линейной алгебры, средства параллельных вычислений и взаимодействие с кодом на других языках. Поэтому выбор языка определяется не “лучшим языком вообще”, а классом решаемых задач.

## 47.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить язык высокого уровня и противопоставить его машинному коду/ассемблеру, затем объяснить:

синтаксис и семантика → типы данных → парадигмы → компиляция/интерпретация

.

Желательно привести примеры языков и отметить, что уровень языка означает прежде всего степень абстрагирования от конкретной архитектуры ЭВМ.

## 48 Суперкомпьютерные технологии

В принятой в пособии СПбПУ трактовке **суперкомпьютерные технологии** включают три взаимосвязанных блока: технологии создания высокопроизводительных вычислительных систем, системное и прикладное программное обеспечение и технологии их проблемно-ориентированного применения. Их объединяет использование параллельных вычислений для ресурсоёмких задач математического моделирования.

### 48.1 Архитектура параллельных систем

Современный суперкомпьютер обычно состоит из множества вычислительных узлов, соединённых высокоскоростной сетью. Узел содержит многоядерные CPU, оперативную память и, возможно, ускорители GPU.

По организации памяти принципиальны две модели:

- **разделяемая память:** потоки работают в общем адресном пространстве;
- **распределённая память:** каждый процесс/узел имеет свою память, а данные передаются сообщениями.

Современные кластеры обычно гибридные: общая память внутри узла и распределённая между узлами.

Для производительности существенны не только число процессоров, но и иерархия памяти, пропускная способность, латентность сети и локальность данных.

### 48.2 Параллельный алгоритм и декомпозиция

Параллельный расчёт требует разбиения задачи на подзадачи. При **декомпозиции по данным** область или массив делится между процессами:

$$\Omega = \bigcup_{k=1}^p \Omega_k.$$

При функциональной декомпозиции различным вычислителям назначаются разные стадии алгоритма.

Хорошая декомпозиция должна обеспечивать:

- баланс вычислительной нагрузки;
- малый объём обменов;
- достаточно крупные независимые блоки вычислений;
- возможность совмещения вычислений и коммуникаций.

Если один процесс выполняет существенно больше работы остальных, время всего расчёта определяется этим процессом.

### 48.3 MPI и общая память

Для распределённой памяти основным стандартом является **MPI** (Message Passing Interface). Параллельная программа запускается как несколько процессов с собственными адресными пространствами. Используются двухточечные обмены и коллективные операции — рассылка, сбор, редукция и др.

Для суммы

$$S = \sum_{i=1}^N a_i$$

каждый процесс может вычислить локальную сумму  $S_k$ , после чего коллективная редукция даёт

$$S = \sum_{k=1}^p S_k.$$

Время сообщения грубо представляют моделью

$$T_{\text{comm}} \approx \alpha + \beta m,$$

где  $\alpha$  — латентность,  $m$  — объём сообщения, а  $\beta$  характеризует стоимость передачи единицы данных.

Для общей памяти применяются потоковые модели, например OpenMP: несколько потоков используют общее адресное пространство. Здесь возникают задачи синхронизации, гонки данных и издержки на критические секции.

В гетерогенных системах часть массово-параллельных вычислений может выполняться на GPU. Для больших кластеров типична гибридная схема

MPI между узлами + потоки или GPU внутри узла.

## 48.4 Производительность и масштабируемость

Пусть  $T_1$  — время последовательного решения,  $T_p$  — время на  $p$  вычислителях. **Ускорение и эффективность** определяются как

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}, \quad E_p = \frac{S_p}{p}.$$

Идеально  $S_p = p$  и  $E_p = 1$ , но на практике эффективность уменьшают последовательные участки, обмены, синхронизации и дисбаланс.

**Закон Амдала.** Если доля вычислений, допускающая идеальное распараллеливание, равна  $\alpha$ , то для задачи фиксированного размера

$$S_p \leq \frac{1}{(1-\alpha) + \alpha/p}, \quad S_\infty \leq \frac{1}{1-\alpha}.$$

Следовательно, даже небольшой последовательный участок ограничивает максимальное ускорение.

Различают:

- **сильную масштабируемость:** размер задачи фиксирован, число процессоров увеличивается;
- **слабую масштабируемость:** объём задачи растёт примерно пропорционально числу процессоров, так что работа на один процесс остаётся приблизительно постоянной.

В пособии СПбПУ масштабируемость рассматривается и как свойство вычислительной системы, и как способность параллельной программы эффективно использовать наращиваемые ресурсы.

## 48.5 Память и арифметическая интенсивность

Производительность может ограничиваться не числом арифметических устройств, а передачей данных из памяти. Полезной характеристикой является **арифметическая интенсивность**

$$I = \frac{\text{число арифметических операций}}{\text{объём переданных данных}}.$$

Алгоритмы с малой  $I$  часто ограничены пропускной способностью памяти; с большой  $I$  — пиковой вычислительной производительностью. Поэтому в НРС важны локальность данных и уменьшение обменов между уровнями памяти и узлами.

## 48.6 Что важно сказать на экзамене

Главная цепочка ответа:

параллельная архитектура  $\rightarrow$  декомпозиция  $\rightarrow$  MPI/общая память/GPU  $\rightarrow$  ускорение и масштабируемость.

Обязательно знать  $S_p$ ,  $E_p$ , смысл закона Амдала и различие сильной и слабой масштабируемости. Важно подчеркнуть: большее число процессоров само по себе не гарантирует более быстрого расчёта, если возрастают коммуникационные и синхронизационные расходы.

## 49 Основные понятия и принципы математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей

### 49.1 Математическая модель и цель моделирования

**Математическая модель** — формализованное описание существенных для поставленной цели свойств объекта или процесса средствами математики: уравнениями, неравенствами, функционалами, вероятностными законами, графами, алгоритмами и т.п.

Удобная абстрактная запись:

$$\mathcal{A}(u, p) = f, \quad y = \mathcal{H}(u),$$

где  $u$  — состояние системы,  $p$  — параметры,  $f$  — воздействия,  $y$  — наблюдаемые характеристики.

Одна и та же реальная система может иметь разные модели. Выбор зависит от **цели**: например, автомобиль можно представить материальной точкой, твёрдым телом, упругой конструкцией или телом в газовом потоке. Поэтому модель оценивается не “вообще”, а относительно требуемых характеристик, точности и области применимости.

Основные принципы: абстрагирование, адекватность, разумная простота, системность, проверяемость и иерархичность.

### 49.2 Этапы моделирования

Типичная схема:

1. постановка цели и выделение существенных факторов;
2. формулировка предположений и концептуальной модели;
3. математическая формализация, включая начальные и граничные условия;
4. определение параметров;
5. исследование корректности задачи;
6. выбор численного метода и программная реализация;
7. верификация, валидация и вычислительный эксперимент;
8. уточнение модели.

Процесс обычно циклический:

объект  $\rightarrow$  модель  $\rightarrow$  расчёт  $\rightarrow$  сравнение с данными  $\rightarrow$  уточнение.

### 49.3 Прямые задачи

**Прямая задача** — задача определения состояния или наблюдаемого отклика системы при известных параметрах и воздействиях:

$$(p, f) \mapsto u \mapsto y.$$

Например, по свойствам материала и нагрузке найти напряжения; по коэффициентам теплопроводности и граничным условиям — поле температуры.

Классическое понятие корректности по Адамару требует:

1. существования решения;
2. единственности;
3. непрерывной зависимости решения от исходных данных.

## 49.4 Обратные задачи и идентификация

**Обратная задача** — восстановление неизвестных параметров, источников, начальных или граничных условий либо структуры модели по наблюдаемому отклику. Формально по данным  $y^\delta$  требуется определить  $p$ :

$$y^\delta \mapsto p.$$

Обратные задачи часто некорректны: малое возмущение данных может приводить к большому изменению восстановленного решения.

Один из способов стабилизации — **регуляризация Тихонова**:

$$p_\alpha = \arg \min_p (\|\mathcal{H}(u(p)) - y^\delta\|^2 + \alpha \|Lp\|^2).$$

Первое слагаемое отвечает за согласование с наблюдениями, второе вводит априорное требование к решению и подавляет неустойчивость.

## 49.5 Универсальность и принцип аналогий

**Универсальность математических моделей** означает, что одна математическая структура может описывать процессы разной физической природы. Например,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u$$

описывает теплопроводность и диффузию при разной физической интерпретации  $u$  и  $D$ .

**Принцип аналогий** состоит в переносе известной математической структуры на новый объект, если совпадают существенные связи между величинами. Так, стационарная теплопроводность без источников и электростатика без зарядов приводят к уравнению Лапласа

$$\Delta u = 0.$$

Аналогия позволяет переносить методы анализа и вычислительные алгоритмы, но не отменяет проверки физических предположений и области применимости.

Одним из средств выявления универсальности является **безразмеризация**. Согласно II-теореме Бэкингема, если рассматриваются  $n$  размерных величин, а ранг матрицы их размерностей равен  $r$ , то описание можно выразить через  $n - r$  независимых безразмерных комплексов.

## 49.6 Иерархия моделей

**Иерархия моделей** — семейство моделей одного объекта, различающихся детализацией, масштабом, набором учитываемых эффектов и вычислительной стоимостью. Например,

материальная точка  $\rightarrow$  твёрдое тело  $\rightarrow$  линейно-упругое тело  $\rightarrow$  нелинейная модель материала.

Или для течения:

потенциальная модель  $\rightarrow$  Эйлер  $\rightarrow$  Навье–Стокс  $\rightarrow$  модели турбулентности.

Более сложная модель не автоматически лучше: она требует большего числа параметров, исходных данных и вычислительных ресурсов. Используют минимальную сложность, достаточную для требуемой цели и точности.

Иерархия полезна и для взаимной проверки: сложная модель должна переходить к более простой в предельном режиме, где предположения простой модели выполнены.

## 49.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно обязательно различить прямую и обратную задачи:

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| прямая: параметры $\rightarrow$ отклик, | обратная: отклик $\rightarrow$ параметры |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|

Далее объяснить корректность по Адамару, возможную некорректность обратной задачи, универсальность математических структур, принцип аналогий и смысл иерархии моделей. В конце полезно подчеркнуть циклический характер моделирования: построение — расчёт — сравнение — уточнение.

## 50 Интерполирование функций, полиномы Чебышева, интерполяция с кратными узлами, кубические сплайны

### 50.1 Полиномиальная интерполяция

Пусть заданы попарно различные узлы

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

и значения  $y_i = f(x_i)$ . **Задача интерполяции** состоит в построении функции  $P$ , удовлетворяющей

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

**Теорема о существовании и единственности.** Для любых  $n + 1$  попарно различных узлов и значений  $y_i$  существует единственный алгебраический многочлен  $P_n$  степени не выше  $n$ , интерполирующий эти данные.

Действительно, система для коэффициентов в степенном базисе имеет матрицу Вандермонда, а

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0.$$

### 50.2 Формы Лагранжа и Ньютона

**Формула Лагранжа:**

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k},$$

причём  $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ .

Для последовательного добавления узлов удобна **форма Ньютона**. Разделённые разности определяются рекурсивно:

$$f[x_i] = f(x_i), \quad f[x_i, \dots, x_{i+m}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+m}] - f[x_i, \dots, x_{i+m-1}]}{x_{i+m} - x_i}.$$

Тогда

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

Для попарно различных узлов разделённая разность симметрична по своим аргументам; в частности,

$$f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{j=0}^n \frac{f(x_j)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n (x_j - x_i)}.$$

На равномерной сетке разделённые разности выражаются через конечные разности.

### 50.3 Остаточный член и выбор узлов

Если  $f \in C^{n+1}[a, b]$ , все узлы и точка  $x$  лежат в  $[a, b]$ , то существует  $\xi = \xi(x) \in (a, b)$  такое, что

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Поэтому выбор узлов связан с уменьшением  $\max |\omega_{n+1}|$ .

На  $[-1, 1]$  **полиномы Чебышева**

$$T_m(x) = \cos(m \arccos x)$$

удовлетворяют  $|T_m(x)| \leq 1$ . Их нули

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2m}, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

используются как интерполяционные узлы. Среди приведённых многочленов степени  $m$  полином

$$2^{1-m}T_m(x)$$

имеет наименьшую равномерную норму на  $[-1, 1]$ . Поэтому при  $m = n + 1$  чебышевские узлы минимизируют максимальную величину корневого многочлена и существенно уменьшают краевые осцилляции по сравнению с равномерной сеткой.

Следует отличать теорему Вейерштрасса о существовании хороших полиномиальных приближений от сходимости конкретного интерполяционного процесса. **Теорема Фабера** показывает, что не существует фиксированной стратегии выбора узлов, для которой интерполяционные полиномы сходились бы равномерно к каждой функции из  $C[a, b]$ . Для достаточно гладких функций и удачно выбранных узлов, в частности чебышевских, интерполяция сходится.

## 50.4 Интерполяция с кратными узлами. Полином Эрмита

Если кроме значений функции заданы значения производных, возникает **интерполяция Эрмита**. Пусть в  $n + 1$  различных узлах известны

$$f(x_i) = y_i, \quad f'(x_i) = y'_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Существует единственный многочлен  $H_{2n+1}$  степени не выше  $2n + 1$ , удовлетворяющий всем  $2n + 2$  условиям.

Пусть  $L_i$  — базис Лагранжа. Тогда удобная запись:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n \left[ y_i h_i(x) + y'_i \hat{h}_i(x) \right],$$

где

$$h_i(x) = [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] L_i^2(x), \quad \hat{h}_i(x) = (x - x_i) L_i^2(x).$$

Эти функции удовлетворяют

$$h_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad h'_i(x_j) = 0, \quad \hat{h}_i(x_j) = 0, \quad \hat{h}'_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Если  $f \in C^{2n+2}[a, b]$ , то

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \left( \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right)^2.$$

В общем случае, если в узле  $x_i$  заданы производные до порядка  $m_i - 1$ , полная кратность равна

$$N = \sum_i m_i,$$

и интерполяционный многочлен имеет степень не выше  $N - 1$ .

## 50.5 Кубические интерполяционные сплайны

**Кубический интерполяционный сплайн**  $S$  по узлам

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

— функция, для которой:

1.  $S|_{[x_{i-1}, x_i]}$  — многочлен степени не выше 3;
2.  $S \in C^2[a, b]$ ;
3.  $S(x_i) = y_i$  во всех узлах;
4. заданы ещё два краевых условия.

Обозначим

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad M_i = S''(x_i).$$

На  $[x_{i-1}, x_i]$  сплайн имеет представление

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + \frac{M_i(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_ih_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Непрерывность  $S'$  приводит к трёхдиагональной системе

$$\frac{h_i}{6}M_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3}M_i + \frac{h_{i+1}}{6}M_{i+1} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i},$$

$$i = 1, \dots, n-1.$$

Наиболее употребительные варианты двух дополнительных краевых условий:

- **естественный сплайн**:  $M_0 = M_n = 0$ ;
- **закреплённый (clamped) сплайн**: задаются  $S'(a)$  и  $S'(b)$ ;
- **not-a-knot**: обеспечивается непрерывность третьей производной в первых и последних внутренних узлах,

$$S_1'''(x_1) = S_2'''(x_1), \quad S_{n-1}'''(x_{n-1}) = S_n'''(x_{n-1});$$

- для периодических данных ( $y_0 = y_n$ ):  $S'(a) = S'(b)$  и  $S''(a) = S''(b)$ .

**Теорема.** Для любых значений  $y_i$  в строго упорядоченных узлах существует единственный естественный кубический интерполяционный сплайн.

Кроме того, естественный сплайн характеризуется вариационным свойством: среди функций  $v \in H^2(a, b)$ , принимающих те же значения в узлах, он единственным образом минимизирует “энергию кривизны”

$$\int_a^b (S''(x))^2 dx \leq \int_a^b (v''(x))^2 dx.$$

Если  $f \in C^4[a, b]$  и краевые условия согласованы с  $f$ , то на квазиравномерной сетке типично  $\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_\infty = O(h^{4-k})$  для  $k = 0, 1, 2, 3$ . Естественные условия  $S''(a) = S''(b) = 0$  могут быть несогласованы с произвольной  $f$ , поэтому точность производных у концов в таком случае может ухудшаться.

## 50.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно знать четыре блока:

$$\text{Лагранж/Ньютон} + \text{остаток} \rightarrow \text{узлы Чебышева} \rightarrow \text{Эрмит} \rightarrow \text{кубический сплайн}$$

и уметь сформулировать теорему единственности интерполяционного многочлена, остаточный член, смысл чебышевских узлов и систему для вторых производных кубического сплайна.

## 51 Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования

### 51.1 Исследование операций

**Исследование операций** — прикладная математическая дисциплина, разрабатывающая методы обоснования решений при управлении сложными системами. Формальная задача обычно содержит множество допустимых решений  $X$  и критерий эффективности:

$$x^* = \arg \min_{x \in X} F(x) \quad \text{или} \quad x^* = \arg \max_{x \in X} F(x).$$

К типичным задачам относятся распределение ресурсов, линейное и целочисленное программирование, транспортные и сетевые задачи, календарное планирование, управление запасами, массовое обслуживание и имитационное моделирование.

При нескольких критериях

$$F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x))$$

решение  $x_1$  **доминирует по Парето** решение  $x_2$ , если оно не хуже по всем критериям и строго лучше хотя бы по одному. Решения, не доминируемые другими допустимыми решениями, образуют множество Парето.

Для многоэтапных процессов важен **принцип оптимальности Беллмана**: хвост оптимальной стратегии, начинающийся из любого достигнутого состояния, сам должен быть оптимальным для соответствующей подзадачи.

### 51.2 Задачи искусственного интеллекта

**Искусственный интеллект** объединяет методы решения задач, требующих поиска, вывода, обучения или работы со знаниями. К классическим направлениям относятся:

- поиск в пространстве состояний и планирование;
- представление знаний и логический вывод;
- распознавание и классификация;
- машинное обучение;
- поддержка принятия решений.

Если задача представлена графом состояний, решение может искаться алгоритмами BFS/DFS или эвристическим поиском. Например,  $A^*$  использует оценку

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

где  $g$  — уже накопленная стоимость пути,  $h$  — эвристическая оценка оставшейся стоимости. Для поиска по дереву допустимость  $h$  (эвристика не превышает истинную стоимость до цели) обеспечивает оптимальность  $A^*$ . Для поиска по графу с закрытым множеством состояний стандартным достаточным условием является также *согласованность* (монотонность) эвристики. При только допустимой эвристике оптимальность сохраняется, если алгоритм допускает повторное открытие вершины при нахождении пути с меньшим  $g$ .

### 51.3 Экспертные системы

**Экспертная система** — программа, оперирующая знаниями определённой предметной области для выработки рекомендаций или решения специализированных задач.

Классическая структура включает:

- базу знаний;
- рабочую память фактов;
- машину вывода;
- средства приобретения и редактирования знаний;
- пользовательский интерфейс и, желательно, подсистему объяснения.

Знания могут представляться продукционными правилами, семантическими сетями, фреймами или логическими моделями. Продукционное правило имеет форму

ЕСЛИ условие, ТО действие/заключение.

При **прямом выводе** рассуждение начинается с известных фактов и применяет подходящие правила до получения заключения. При **обратном выводе** выбирается гипотеза и последовательно проверяются условия, достаточные для её подтверждения.

Разработка экспертной системы включает идентификацию задачи, концептуализацию предметной области, формализацию знаний, реализацию и тестирование. Трудность явного извлечения знаний у специалиста традиционно называют проблемой приобретения знаний.

## 51.4 Экспертизы и неформальные процедуры

Когда критерии трудно полностью формализовать или данных недостаточно, используют **экспертные оценки**. Типичные процедуры:

- ранжирование;
- балльная оценка;
- попарное сравнение;
- интервью и анкетирование;
- метод Делфи;
- сценарный анализ и коллективное обсуждение.

Оценки нескольких экспертов могут агрегироваться, например

$$R_i = \sum_{j=1}^m w_j r_{ij}, \quad w_j \geq 0,$$

где  $w_j$  характеризует вес/компетентность эксперта. Для групповой экспертизы важно проверять согласованность суждений, а не только усреднять числа.

Неформальные процедуры не противопоставляются математическим методам: часто они используются для выбора критериев, структуры модели или начальных альтернатив, после чего применяется формальная оптимизация.

## 51.5 Автоматизация проектирования

**Система автоматизированного проектирования (САПР)** — организационно-техническая система, в которой проектные процедуры выполняются при взаимодействии человека и комплекса программно-технических средств.

В инженерной практике различают:

- **CAD** — геометрическое и параметрическое проектирование;
- **CAE** — инженерный анализ и численное моделирование;
- **CAM** — технологическая подготовка производства.

При параметрическом проектировании объект описывается вектором параметров  $x$ . Тогда автоматизированный поиск варианта проекта естественно приводит к задаче

$$F(x) \rightarrow \min, \quad g_i(x) \leq 0.$$

Например, минимизировать массу конструкции при ограничениях по напряжениям и перемещениям.

Современный проектный цикл можно представить как

параметры → CAD-модель → CAE-расчёт → оценка критериев → оптимизация → новые параметры

.

Методы ИИ и экспертные знания могут дополнять этот цикл при выборе вариантов и обработке трудноформализуемых требований, но результат должен проверяться инженерными ограничениями и расчётной моделью.

## 51.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать связь четырёх частей билета: исследование операций формализует **выбор оптимального решения**; ИИ добавляет поиск, знания и обучение; экспертные процедуры работают с трудноформализуемой информацией; САПР переносит эти методы в автоматизированный проектный цикл.

## 52 Вариационные методы решения краевых задач и определения собственных значений

### 52.1 Слабая постановка краевой задачи

Рассмотрим модельную эллиптическую задачу

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D, \quad k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Умножая уравнение на тестовую функцию и интегрируя по частям, получаем: найти  $u \in V$ ,

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\},$$

такую, что

$$a(u, v) = l(v) \quad \forall v \in V,$$

где

$$a(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad l(v) = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g v \, ds.$$

Слабая постановка требует меньшей гладкости решения и является основой методов Ритца, Галёркина и МКЭ.

**Теорема Лакса–Мильграма.** Пусть  $V$  — гильбертово пространство, билинейная форма непрерывна

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V$$

и коэрцитивна

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2, \quad \alpha > 0,$$

а  $l \in V^*$ . Тогда существует единственное  $u \in V$ , удовлетворяющее  $a(u, v) = l(v)$  для всех  $v \in V$ .

### 52.2 Энергетический функционал и метод Ритца

Если  $a$  симметрична, слабая задача эквивалентна минимизации

$$J(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - l(v).$$

Условие  $\delta J(u; w) = 0$  даёт слабое уравнение. В механике  $J$  часто является полной потенциальной энергией.

В методе Ритца выбирают

$$V_N = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\} \subset V, \quad u_N = \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j$$

и минимизируют  $J(u_N)$ . Получается система

$$Kc = f, \quad K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad f_i = l(\varphi_i).$$

### 52.3 Метод Галёркина и оценка ошибки

В методе Галёркина требуется

$$a(u_N, v_N) = l(v_N) \quad \forall v_N \in V_N.$$

Для симметричной потенциальной задачи Ритц и Галёркин дают одну систему: Ритц исходит из минимума функционала, Галёркин — из ортогональности невязки.

**Лемма Сеа.** При условиях Лакса–Мильграма для галёркинских приближений

$$\|u - u_N\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_N \in V_N} \|u - v_N\|_V.$$

То есть метод квазиоптимален: его ошибка не более чем в постоянное число раз превосходит наилучшую ошибку аппроксимации выбранным пространством.

## 52.4 Спектральная задача и отношение Рэлея

Для самосопряжённой спектральной задачи слабая форма имеет вид

$$a(u, v) = \lambda b(u, v) \quad \forall v \in V, \quad u \neq 0,$$

где  $a$  и  $b$  симметричны,  $b(u, u) > 0$  для  $u \neq 0$ . В механике после дискретизации типична задача

$$Kx = \omega^2 Mx.$$

Для  $v \neq 0$  вводится **отношение Рэлея**

$$R(v) = \frac{a(v, v)}{b(v, v)}.$$

Для собственной функции  $R(u) = \lambda$ .

При стандартных предположениях для положительной самосопряжённой задачи первое собственное значение характеризуется принципом Рэлея:

$$\lambda_1 = \min_{v \neq 0} R(v).$$

Более общий **принцип Куранта–Фишера (min–max)** имеет вид

$$\lambda_k = \min_{\substack{S \subset V \\ \dim S = k}} \max_{0 \neq v \in S} R(v).$$

Эквивалентно, при ортонормированном наборе собственных функций первые значения можно получать последовательной минимизацией при  $b$ -ортогональности к ранее найденным модам.

## 52.5 Метод Рэлея–Ритца

В конечномерном пространстве  $V_N$  задача принимает вид

$$Kc = \lambda Mc,$$

где

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad M_{ij} = b(\varphi_j, \varphi_i).$$

Ненулевое решение существует при

$$\det(K - \lambda M) = 0.$$

Для согласованных подпространств вариационный принцип даёт важное свойство: ритцевские собственные значения приближают точные **сверху**,

$$\lambda_k \leq \lambda_k^{(N)},$$

а при вложенных пространствах  $V_N \subset V_{N+1}$  обычно

$$\lambda_k^{(N+1)} \leq \lambda_k^{(N)}.$$

При плотном обогащении пространств и стандартных условиях спектральной теории эти приближения сходятся к истинным собственным значениям.

## 52.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать цепочку

$$\text{краевая задача} \rightarrow \text{слабая форма} \rightarrow \text{Лакс–Мильграм} \rightarrow \text{Ритц/Галёркин} \rightarrow \text{Сеа}$$

и для спектральной части записать

$$a(u, v) = \lambda b(u, v), \quad R(u) = \frac{a(u, u)}{b(u, u)}, \quad Kc = \lambda Mc.$$

Центральные вариационные результаты — минимум Рэлея и принцип min–max.

## 53 Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа

### 53.1 Понятие вычислительного эксперимента

**Вычислительный эксперимент** — исследование математической модели объекта с помощью численных методов и программных средств. В отличие от натурального эксперимента непосредственно исследуется не реальный объект, а его модель.

Пусть модель имеет вид

$$\mathcal{M}(u, p) = 0.$$

После дискретизации получаем конечномерную задачу

$$\mathcal{M}_h(u_h, p) = 0,$$

где  $h$  обозначает параметры сетки или иной аппроксимации. Серия расчётов при различных  $p$  и  $h$  позволяет изучать закономерности, чувствительность, критические режимы и прогнозы.

### 53.2 Триада “модель–алгоритм–программа”

Основой вычислительного эксперимента является

$$\boxed{\text{математическая модель} \longrightarrow \text{вычислительный алгоритм} \longrightarrow \text{программа}}.$$

**Модель** определяет уравнения, ограничения, параметры, начальные и граничные условия. Ошибка на этом уровне означает, что выбрано неадекватное описание объекта.

**Алгоритм** переводит математическую постановку в конечную последовательность вычислений. Для него важны аппроксимация, устойчивость, сходимость, вычислительная сложность и критерии остановки.

**Программа** реализует алгоритм на конкретной вычислительной системе. Здесь добавляются вопросы представления данных, программных ошибок, библиотек, параллельного исполнения и ввода-вывода.

Корректная программа не исправляет плохую модель, а хороший численный метод не исправляет программную ошибку; поэтому уровни проверяются раздельно.

### 53.3 Основные этапы

Типичный цикл:

1. постановка цели исследования;
2. построение математической модели;
3. исследование её корректности и характерных масштабов;
4. выбор и анализ численного метода;
5. программная реализация;
6. **верификация** алгоритма и программы;
7. планирование и проведение серии расчётов;
8. **валидация** модели по экспериментальным данным;
9. анализ результата, чувствительности и неопределённости;
10. при необходимости — уточнение модели и повтор цикла.

Таким образом,

$$\text{модель} \rightarrow \text{расчёт} \rightarrow \text{сравнение} \rightarrow \text{уточнение}$$

— итерационный процесс.

### 53.4 Планирование серии расчётов

Если модель зависит от параметров

$$p = (p_1, \dots, p_m),$$

нужно выбрать набор расчётных точек  $p^{(1)}, \dots, p^{(N)}$ . Простейший подход — менять один фактор при фиксированных остальных; при большом числе факторов применяются методы планирования эксперимента, позволяющие извлечь больше информации из ограниченного числа запусков.

Локальная чувствительность выходной величины  $y$  к параметру  $p_i$  характеризуется

$$S_i = \frac{\partial y}{\partial p_i} \approx \frac{y(p_i + \Delta p_i) - y(p_i)}{\Delta p_i}.$$

План должен включать не только физические параметры, но и численные параметры: шаг сетки, временной шаг, допуски решателей.

### 53.5 Верификация и сеточная сходимость

**Верификация** отвечает на вопрос: “правильно ли решаются уравнения модели?” Основные средства:

- сравнение с аналитическим или изготовленным решением;
- независимая реализация или другой численный метод;
- контроль законов сохранения;
- модульные и регрессионные тесты;
- исследование сходимости при измельчении дискретизации.

Если метод имеет порядок  $p$ , ожидается

$$\|u - u_h\| \approx Ch^p,$$

и при переходе  $h \rightarrow h/2$  ошибка асимптотически уменьшается приблизительно в  $2^p$  раз.

Общая численная ошибка включает по меньшей мере погрешность дискретизации, незавершённости итераций и округления; кроме неё существует ошибка исходной математической модели и данных.

### 53.6 Валидация и анализ результата

**Валидация** отвечает на вопрос: “адекватно ли выбранная модель описывает реальный объект?” Для неё нужны экспериментальные/натурные данные. Например, сравнивают

$$r_i = y_i^{\text{exp}} - y_i^{\text{calc}}$$

и исследуют не только норму ошибки, но и систематическую структуру остатков.

Верификация должна логически предшествовать валидации: нельзя судить о физической модели по результату, если неизвестно, корректно ли решается её математическая постановка.

После серии расчётов анализируют зависимости от параметров, пространственно-временные поля, экстремумы, критические режимы и область применимости модели. Результат должен сопровождаться параметрами модели, сеткой, методом, допусками и оценкой точности.

### 53.7 Воспроизводимость

Для повторения эксперимента необходимо сохранить исходные данные, параметры, модель, версию программы и библиотек, настройки дискретизации и решателя, а для стохастических расчётов — параметры генератора случайных чисел. Желательны контроль версий, сценарии автоматического запуска и сохранение метаданных.

### 53.8 Что важно сказать на экзамене

Главное — не сводить вычислительный эксперимент к “запуску программы”. Нужно показать полный цикл

модель  $\rightarrow$  алгоритм  $\rightarrow$  программа  $\rightarrow$  серия расчётов  $\rightarrow$  верификация/валидация  $\rightarrow$  анализ.

## 54 Моделирование методом динамики частиц. Молекулярная динамика

### 54.1 Дискретная модель вещества

В методе динамики частиц сплошное или атомистическое тело представляется системой  $N$  взаимодействующих материальных частиц. Состояние системы задаётся координатами и скоростями

$$\mathbf{r}_i(t), \quad \mathbf{v}_i(t) = \dot{\mathbf{r}}_i(t), \quad i = 1, \dots, N,$$

а также массами  $m_i$ . В молекулярной динамике частицами обычно являются атомы или молекулы, а взаимодействие между ними задаётся межатомным потенциалом.

Такой подход принципиально отличается от континуального: вместо полей перемещений, напряжений и деформаций непосредственно вычисляются траектории отдельных частиц. Макроскопические величины затем получают усреднением по частицам и, при необходимости, по ансамблю реализаций.

### 54.2 Уравнения движения

Основу молекулярной динамики составляют уравнения Ньютона

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Если взаимодействие консервативно и потенциальная энергия системы равна  $U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ , то

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U.$$

Для парного взаимодействия

$$U = \sum_{i < j} \varphi(r_{ij}), \quad r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|,$$

и сила, действующая на частицу  $i$  со стороны  $j$ , направлена вдоль линии, соединяющей частицы:

$$\mathbf{F}_{ij} = -\varphi'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{r_{ij}}.$$

Для кристаллической решётки уравнения часто записывают через перемещения  $\mathbf{u}_i$  частиц из положений равновесия. В гармоническом приближении они образуют линейную систему вида

$$\ddot{\mathbf{u}} = L\mathbf{u},$$

где  $L$  — разностный оператор, определяемый массами, геометрией решётки и жёсткостями связей.

### 54.3 Потенциалы межчастичного взаимодействия

Качество молекулярно-динамической модели в значительной степени определяется выбранным потенциалом. Простейшее гармоническое взаимодействие вблизи равновесия имеет квадратичный вид

$$\varphi(r) \approx \frac{k}{2}(r - a)^2,$$

где  $a$  — равновесное расстояние.

Для моделирования нелинейного взаимодействия в кристаллах часто используют потенциал Леннарда–Джонса. В обозначениях пособия СПбПУ он записывается как

$$\varphi(r) = \varepsilon \left[ \left( \frac{a}{r} \right)^{12} - 2 \left( \frac{a}{r} \right)^6 \right],$$

где  $\varepsilon$  задаёт характерную энергию связи, а  $a$  — равновесное расстояние. Член  $r^{-12}$  отвечает за быстрое отталкивание на малых расстояниях, а член  $r^{-6}$  — за притяжение.

В простых моделях кристаллов можно учитывать только ближайших соседей. Для больших систем с короткодействующими потенциалами на практике также ограничивают расчёт взаимодействий некоторым радиусом, чтобы не перебирать все пары частиц.

## 54.4 Начальные и граничные условия

Для задачи Коши задаются положения и скорости всех частиц:

$$\mathbf{r}_i(0) = \mathbf{r}_i^0, \quad \mathbf{v}_i(0) = \mathbf{v}_i^0.$$

При моделировании теплового движения начальные скорости могут рассматриваться как случайные величины с заданными статистическими характеристиками.

Для моделирования объёмного кристалла широко применяются периодические граничные условия. В одномерной решётке условия Борна–Кармана имеют вид

$$\mathbf{u}_{i+N} = \mathbf{u}_i,$$

то есть конечная расчётная ячейка рассматривается как периодически повторяющаяся часть бесконечного кристалла. Это уменьшает влияние искусственных внешних границ.

## 54.5 Численное интегрирование. Метод Верле

Уравнения движения интегрируются по времени с малым шагом  $\Delta t$ . В молекулярной динамике особенно распространены схемы Верле, так как они просты, имеют второй порядок по координатам и хорошо приспособлены к длительному интегрированию механических систем.

В пособии СПбПУ метод Верле указан как используемый численный интегратор; ниже для полноты приведена стандартная запись позиционного алгоритма Верле:

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = 2\mathbf{r}_i^n - \mathbf{r}_i^{n-1} + \Delta t^2 \mathbf{a}_i^n, \quad \mathbf{a}_i^n = \frac{\mathbf{F}_i^n}{m_i}.$$

Если нужны скорости на каждом шаге, удобно использовать вариант *velocity Verlet*:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i^{n+1/2} &= \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^n, \\ \mathbf{r}_i^{n+1} &= \mathbf{r}_i^n + \Delta t \mathbf{v}_i^{n+1/2}, \\ \mathbf{v}_i^{n+1} &= \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{a}_i^{n+1}. \end{aligned}$$

На новом положении сначала пересчитываются межчастичные силы, после чего завершается шаг по скорости. Шаг  $\Delta t$  должен быть существенно меньше характерного периода самых быстрых колебаний системы.

## 54.6 Макроскопические характеристики

По траекториям частиц вычисляют энергию и температурные характеристики. Кинетическая и потенциальная энергии равны

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}, \quad U = U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N),$$

а в изолированной консервативной системе полная энергия  $E = K + U$  в точной динамике сохраняется.

Температура в классической молекулярной динамике связана именно с **тепловой** частью кинетической энергии. Например, после удаления поступательного движения центра масс

$$\mathbf{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{v}_i}{\sum_i m_i}, \quad K_{\text{th}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{cm}}|^2}{2}.$$

Если после учёта всех связей остаётся  $f$  независимых кинетических степеней свободы, то по теореме о равнораспределении энергии

$$\boxed{T = \frac{2\langle K_{\text{th}} \rangle}{fk_B}}.$$

В неравновесных задачах такое определение следует применять осторожно: локальные или направленные кинетические температуры могут различаться.

## 54.7 Пример: кристалл Леннарда–Джонса

В пособии СПбПУ рассматривается треугольная решётка с взаимодействием частиц по потенциалу Леннарда–Джонса. Учитываются взаимодействия ближайших соседей, используются периодические граничные условия, а уравнения динамики численно интегрируются методом Верле. Молекулярно-динамический расчёт показывает переход системы к стационарному состоянию и выравнивание кинетической и потенциальной энергий; при малых температурах результаты близки к гармонической модели, а с ростом нелинейности переходный процесс изменяется.

## 54.8 Преимущества и ограничения метода

Преимущества молекулярной динамики:

- прямое описание микроскопического движения и нелинейных процессов;
- возможность исследовать неравновесные процессы и получать макроскопические характеристики из микродинамики;
- отсутствие необходимости заранее задавать континуальные определяющие соотношения материала.

Основные ограничения — высокая вычислительная стоимость при большом числе частиц, малые допустимые шаги по времени и сильная зависимость результата от адекватности межчастичного потенциала. Кроме того, для тепловых задач часто нужно статистическое усреднение по частицам или реализациям.

## 54.9 Что важно сказать на экзамене

Главная схема ответа:

частицы и потенциал  $\longrightarrow \mathbf{F}_i = -\nabla_i U \longrightarrow m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i \longrightarrow$  интегрирование методом Верле.

Нужно обязательно упомянуть начальные условия, периодические граничные условия и привести пример потенциала Леннарда–Джонса. После решения траекторий из скоростей и координат вычисляют энергию, температуру и другие макроскопические характеристики.

## 55 Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ

### 55.1 Алгоритм и алгоритмический язык

**Алгоритм** — точно заданная конечная процедура, преобразующая допустимые исходные данные в результат. Обычно выделяют дискретность, определённую действий, результативность и применимость к некоторому классу однотипных входов.

Алгоритм можно задавать формулами, словесным описанием, блок-схемой, псевдокодом или программой.

**Алгоритмический язык** — формальный язык для однозначной записи алгоритмов. Он задаёт алфавит, синтаксические правила, представление данных и управляющие конструкции. **Язык программирования** — алгоритмический язык с формально определённой семантикой и средствами трансляции/выполнения на вычислительной системе.

Для структурного программирования основными конструкциями являются следование, ветвление и цикл.

### 55.2 Языки высокого уровня

Высокоуровневый язык скрывает большую часть деталей машинных команд и предоставляет абстракции данных и алгоритмов. Примеры: Fortran, C/C++, Java, Python, C#.

**Синтаксис** определяет форму допустимых конструкций; **семантика** — их смысл. Тип данных задаёт множество значений и допустимых операций. Типизация может быть статической или динамической.

Основные парадигмы:

- процедурная/императивная;
- объектно-ориентированная;
- функциональная;
- логическая/декларативная.

Большинство современных языков мультипарадигменны.

### 55.3 Трансляция и выполнение

**Компилятор** преобразует исходную программу в машинный код или промежуточное представление. Типичные стадии:

лексический → синтаксический → семантический анализ → оптимизация → генерация кода.

**Интерпретатор** организует выполнение программных конструкций без традиционной предварительной генерации отдельного машинного файла. Реальные реализации могут сочетать интерпретацию, байткод и JIT-компиляцию.

Высокоуровневое программирование опирается на стандартные библиотеки и внешние программные модули. Поэтому практическая ценность языка определяется не только его синтаксисом, но и экосистемой численных, графических, сетевых и других библиотек.

### 55.4 Пакеты прикладных программ

**Пакет прикладных программ** — набор взаимосвязанных программных средств для решения определённого класса прикладных задач. В математическом моделировании типичная структура инженерного комплекса:

препроцессор → решатель → постпроцессор].

Препроцессор задаёт геометрию, параметры, начальные и граничные условия и сетку; решатель реализует численный алгоритм; постпроцессор анализирует и визуализирует результат. Пакет может дополнительно включать базы материалов, оптимизатор, API, язык сценариев и средства параллельных вычислений.

Следует различать язык программирования и ППП: язык является средством создания алгоритмов и программ общего назначения, а пакет предоставляет готовые модели/алгоритмы и инфраструктуру для заданного класса задач. Многие пакеты при этом позволяют расширять возможности пользовательским кодом.

### 55.5 Выбор инструментов

Для численного проекта язык выбирают по производительности, переносимости, системе типов, доступным библиотекам и возможностям параллельного выполнения. ППП выбирают по поддерживаемым моделям, численным методам, сеткопостроению, масштабируемости, средствам автоматизации и верификации.

## 55.6 Что важно сказать на экзамене

Нужно последовательно определить

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| алгоритм $\rightarrow$ алгоритмический язык $\rightarrow$ язык высокого уровня $\rightarrow$ ППП . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Затем объяснить синтаксис/семантику, компиляцию/интерпретацию и привести структуру прикладного программного комплекса.

## 56 Численные методы вычисления определителей и обратных матриц

Пусть  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . В вычислительной практике определитель и обратную матрицу находят не по формулам с минорами, а преимущественно через устойчивые матричные факторизации.

### 56.1 Определитель и алгебраические дополнения

Разложение Лапласа по строке:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}, \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Формула важна теоретически, но прямое рекурсивное вычисление требует факториального числа операций и непригодно для больших плотных матриц.

Обратная матрица существует тогда и только тогда, когда

$$\det A \neq 0,$$

и теоретически

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

В численных расчётах вычисление всех миноров также неэффективно и обычно не используется.

### 56.2 Метод Гаусса и выбор главного элемента

Элементарные преобразования строк приводят  $A$  к верхнетреугольной матрице  $U$ . При сложении строки с кратной другой строкой определитель не меняется; при перестановке двух строк меняет знак; при масштабировании строки умножается на тот же множитель.

Если в алгоритме используются только исключения и перестановки строк, то

$$\det A = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

где  $s$  — число перестановок строк.

Без перестановок исключение может остановиться на нулевом или очень малом ведущем элементе. Поэтому практически применяется **частичный выбор главного элемента**:

$$|a_{pk}| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|,$$

после чего строки  $p$  и  $k$  переставляются. Для невырожденной матрицы такой алгоритм позволяет продолжать исключение; выбор большого по модулю элемента также улучшает численную устойчивость.

Сложность факторизации плотной матрицы —  $O(n^3)$ , память —  $O(n^2)$ .

### 56.3 $LU$ -разложение и определитель

Гауссово исключение с частичным выбором эквивалентно факторизации

$$PA = LU,$$

где  $P$  — матрица перестановок,  $L$  — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали,  $U$  — верхнетреугольная.

Если разложение без перестановок существует и  $L$  унитреугольна, то

$$\det A = \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

В общем случае

$$\det A = \det(P) \prod_{i=1}^n u_{ii}, \quad \det(P) = (-1)^s.$$

Если все ведущие главные миноры матрицы  $A$  ненулевые, то существует единственное разложение  $A = LU$  без перестановок с унитреугольной  $L$ . Это стандартное условие, гарантирующее проведение исключения без нулевых ведущих элементов. Если оно нарушается, на практике используют перестановки строк и факторизацию  $PA = LU$ .

Для симметричной положительно определённой матрицы выгодно разложение Холецкого

$$A = LL^T,$$

которое требует меньше операций, чем общее  $LU$ .

Для  $QR$ -разложения  $A = QR$  при квадратной  $A$

$$\det A = \det Q \prod_i r_{ii}, \quad |\det Q| = 1$$

(для вещественной ортогональной  $Q$  имеем  $\det Q = \pm 1$ ).

## 56.4 Вычисление обратной матрицы

Из

$$AA^{-1} = I$$

следует, что  $j$ -й столбец обратной матрицы является решением

$$Ax^{(j)} = e_j.$$

После единственной факторизации  $PA = LU$  для каждого  $j$  решаются две треугольные системы:

$$Ly = Pe_j, \quad Ux^{(j)} = y.$$

Факторизация требует  $O(n^3)$  операций, а решение одной системы —  $O(n^2)$ ; построение всей обратной матрицы остаётся задачей порядка  $O(n^3)$ .

Другой способ — **Гаусс–Жордан**:

$$(A \mid I) \longrightarrow (I \mid A^{-1}),$$

также с обязательным выбором главных элементов в численной реализации.

Важно: если требуется только решить  $Ax = b$ , явное построение  $A^{-1}$  обычно **не нужно**. Численно и вычислительно предпочтительнее один раз факторизовать  $A$  и решить треугольные системы.

## 56.5 Обусловленность и устойчивость

Для согласованной матричной нормы

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

— **число обусловленности**. Оно характеризует чувствительность решения СЛАУ к возмущениям данных. Например, при возмущении только правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Малая невязка  $r = b - A\tilde{x}$  не гарантирует малой ошибки  $\tilde{x} - x$ , если  $\kappa(A)$  велико.

Следует различать **обусловленность задачи** и **устойчивость алгоритма**. Плохую обусловленность нельзя устранить более аккуратным Гауссом, но выбор главного элемента предотвращает значительное дополнительное усиление ошибок округления алгоритмом.

## 56.6 Что важно сказать на экзамене

Главное:

$\det A : \text{Гаусс}/PA = LU, \quad A^{-1} : Ax^{(j)} = e_j.$

Нужно объяснить роль перестановок,  $O(n^3)$  сложность плотной факторизации и обязательно различить обусловленность исходной задачи и численную устойчивость метода.

## 57 Метод граничных элементов

### 57.1 Основная идея

**Метод граничных элементов (МГЭ)** — численный метод краевых задач, основанный на переходе от дифференциальной постановки к граничному интегральному уравнению. В классической постановке неизвестные дискретизируются на границе  $\Gamma = \partial\Omega$ , поэтому размерность сетки уменьшается на единицу:

$$3D \rightarrow 2D, \quad 2D \rightarrow 1D.$$

Особенно естественен МГЭ для линейных задач, для оператора которых известно фундаментальное решение: теория потенциала, линейная упругость, акустика и др.

### 57.2 Фундаментальное решение и формула Грина

Пусть для определённости рассматривается оператор Лапласа и выбирается фундаментальное решение

$$-\Delta G(x, \xi) = \delta(x - \xi).$$

Тогда

$$G(x, \xi) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x - \xi|, & d = 2, \\ \frac{1}{4\pi |x - \xi|}, & d = 3. \end{cases}$$

Знак формул меняется при другой конвенции для оператора, поэтому важно использовать одну согласованную систему знаков.

Для гармонической функции  $\Delta u = 0$  в  $\Omega$  вторая формула Грина приводит к интегральному представлению. Если  $q = \partial u / \partial n$ , то для внутренней точки  $\xi \in \Omega$

$$u(\xi) = \int_{\Gamma} G(x, \xi) q(x) d\Gamma - \int_{\Gamma} u(x) \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial n_x} d\Gamma.$$

При предельном переходе точки  $\xi$  на границу получается **граничное интегральное уравнение**

$$c(\xi)u(\xi) + \int_{\Gamma} u(x) \frac{\partial G(x, \xi)}{\partial n_x} d\Gamma = \int_{\Gamma} G(x, \xi) q(x) d\Gamma, \quad \xi \in \Gamma.$$

Для гладкой границы

$$c(\xi) = \frac{1}{2};$$

в угловой точке коэффициент определяется локальным углом.

Если имеется объёмный источник, например  $-\Delta u = f$ , в интегральном представлении появляется интеграл по  $\Omega$ . Поэтому полностью граничное преимущество классического МГЭ непосредственно сохраняется прежде всего для однородных уравнений; объёмный член приходится вычислять или дополнительно преобразовывать.

### 57.3 Дискретизация границы

Граница разбивается на элементы

$$\Gamma = \bigcup_{e=1}^N \Gamma_e.$$

В двумерной задаче это обычно отрезки, в трёхмерной — треугольники или четырёхугольники. На каждом элементе аппроксимируются  $u$  и  $q$ :

$$u(x) \approx \sum_j N_j(x) u_j, \quad q(x) \approx \sum_j N_j(x) q_j.$$

Простейший вариант — кусочно-постоянные граничные элементы.

После подстановки и применения, например, метода коллокаций формируется система

$$Hu = Gq + b,$$

где матрицы  $H$  и  $G$  состоят из интегралов ядер  $\partial G/\partial n$  и  $G$ , а  $b$  содержит вклад объёмных источников, если он есть.

На участках границы известны условия Дирихле  $u = \bar{u}$ , Неймана  $q = \bar{q}$  или Робена. После перестановки известных и неизвестных величин получается обычная СЛАУ

$$Ax = f.$$

Найдя неизвестные на границе, значение во внутренней точке восстанавливают по интегральному представлению.

## 57.4 Сингулярные интегралы

Ядро фундаментального решения сингулярно при  $x \rightarrow \xi$ . Поэтому диагональные и соседние интегралы нельзя бездумно вычислять обычной квадратурой. Используются аналитическое интегрирование, специальные квадратуры, регуляризация и главное значение интеграла. В локальном члене сингулярного интеграла возникает коэффициент  $c(\xi)$ .

Корректная обработка особенностей — одна из центральных технических задач реализации МГЭ.

## 57.5 Преимущества и ограничения

**Преимущества:**

- дискретизируется только граница;
- фундаментальное решение уже учитывает свойства дифференциального оператора;
- удобно описывать внешние и неограниченные области;
- граничные напряжения/потоки в ряде постановок определяются с высокой точностью.

**Ограничения:**

- требуется фундаментальное решение;
- объёмные источники, неоднородности и сильные нелинейности усложняют чисто граничную постановку;
- необходимо обрабатывать сингулярные интегралы;
- матрицы классического МГЭ обычно плотные, в отличие от разреженных матриц МКЭ.

## 57.6 Сравнение с МКЭ

МКЭ дискретизирует всю область и строится из слабой/вариационной постановки. МГЭ использует фундаментальное решение и граничное интегральное уравнение, дискретизируя границу. Поэтому МГЭ особенно привлекателен для линейных однородных задач и бесконечных областей, а МКЭ более универсален для неоднородных, нелинейных и сложных многоматериальных задач.

## 57.7 Что важно сказать на экзамене

На экзамене достаточно уверенно провести цепочку

$$Lu = f \rightarrow \text{фундаментальное решение} \rightarrow \text{граничное интегральное уравнение} \rightarrow \text{граничные элементы} \rightarrow Ax = f.$$

Обязательно упомянуть коэффициент  $c = 1/2$  на гладкой границе, сингулярность ядер и плотность матрицы.

## 58 Алгоритмы сортировки

### 58.1 Постановка задачи и свойства сортировок

**Сортировка** — перестановка элементов последовательности в соответствии с заданным отношением порядка. Для ключей  $k_i$  требуется получить

$$k'_1 \leq k'_2 \leq \dots \leq k'_n.$$

Если сортируются записи  $(k_i, d_i)$ , сравнение выполняется по ключу, а связанные данные переносятся вместе с ним.

Основные характеристики алгоритма:

- время и дополнительная память;
- **устойчивость**: элементы с одинаковыми ключами сохраняют исходный взаимный порядок;
- работа **на месте** (in-place) — практически без дополнительного массива;
- адаптивность к уже частично отсортированным данным;
- использование только сравнений или дополнительных свойств ключа.

### 58.2 Простые квадратичные алгоритмы

**Insertion Sort**. Уже отсортирован префикс  $a_1, \dots, a_{i-1}$ ; очередной элемент вставляется в нужное место со сдвигом больших элементов.

$$T_{\text{worst}}(n) = \Theta(n^2), \quad T_{\text{best}}(n) = \Theta(n).$$

Алгоритм устойчив, работает на месте и эффективен для небольших или почти упорядоченных массивов.

**Selection Sort**. На каждом шаге выбирается минимум оставшейся части и переносится в начало:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

для любого расположения данных; обменов всего  $O(n)$ . Обычная реализация неустойчива.

**Bubble Sort**. Соседние элементы многократно меняются местами при нарушении порядка. Худший и средний случаи  $\Theta(n^2)$ ; с признаком отсутствия обменов лучший случай  $\Theta(n)$ . Алгоритм устойчив, но практически редко эффективен.

### 58.3 Сортировки $\Theta(n \log n)$ сравнениями

**Merge Sort** делит массив пополам, сортирует части и за линейное время сливает две отсортированные последовательности:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n).$$

Эта оценка верна и в худшем случае. Классическая реализация устойчива и требует  $O(n)$  дополнительной памяти; особенно удобна для внешней сортировки.

**Quick Sort** выбирает опорный элемент и разделяет данные относительно него. При сбалансированном разбиении

$$T(n) = \Theta(n \log n),$$

а в худшем случае

$$T(n) = \Theta(n^2).$$

При случайном выборе опорного элемента ожидаемое время равно

$$\Theta(n \log n).$$

Классическая реализация на месте неустойчива; ожидаемая глубина рекурсии равна  $O(\log n)$ , а в худшем случае —  $O(n)$ .

**Heap Sort** использует двоичную максимальную кучу. Построение кучи занимает  $O(n)$ , затем  $n$  извлечений максимума требуют по  $O(\log n)$ :

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

в худшем случае. Алгоритм работает на месте и неустойчив.

## 58.4 Сортировки без сравнений

Нижняя граница  $\Omega(n \log n)$  относится только к сортировкам, получающим информацию о порядке исключительно из сравнений.

**Counting Sort.** Для целых ключей из диапазона  $0, \dots, k - 1$  подсчитывается число элементов каждого ключа. Стандартная устойчивая реализация имеет

$$T(n, k) = O(n + k), \quad M(n, k) = O(n + k)$$

(если нужен только подсчёт частот без устойчивого массива результата, дополнительная память может быть  $O(k)$ ).

**Radix Sort** последовательно сортирует ключи по разрядам, используя устойчивую внутреннюю сортировку. При  $d$  разрядах:

$$T = O(d(n + k)).$$

**Bucket Sort** распределяет элементы по “карманам” и сортирует их независимо. При благоприятном, например близком к равномерному, распределении возможно ожидаемое  $O(n)$ , но худший случай остаётся квадратичным.

## 58.5 Нижняя оценка для сортировок сравнениями

**Теорема.** Любой алгоритм сортировки  $n$  различных элементов, использующий только попарные сравнения, в худшем случае выполняет

$$\Omega(n \log n)$$

сравнений.

**Доказательство через дерево решений.** Каждое сравнение даёт ветвление, а для  $n$  различных элементов необходимо различить  $n!$  возможных перестановок. Поэтому дерево решений имеет как минимум  $n!$  листьев. Если его высота равна  $h$ , то

$$2^h \geq n!, \quad h \geq \log_2(n!).$$

По формуле Стирлинга

$$\log(n!) = \Theta(n \log n),$$

что и даёт нижнюю оценку. Следовательно, Merge Sort и Heap Sort асимптотически оптимальны среди сортировок сравнениями по худшему времени.

## 58.6 Сравнение алгоритмов

| Алгоритм  | лучший        | средний       | худший        | память               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Insertion | $O(n)$        | $O(n^2)$      | $O(n^2)$      | $O(1)$               |
| Selection | $O(n^2)$      | $O(n^2)$      | $O(n^2)$      | $O(1)$               |
| Merge     | $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $O(n)$               |
| Quick     | $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $O(n^2)$      | $O(\log n)$ ожидаемо |
| Heap      | $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $O(1)$               |
| Counting  | $O(n + k)$    | $O(n + k)$    | $O(n + k)$    | $O(n + k)^*$         |

\*Для стандартной устойчивой реализации с выходным массивом.

Если данные не помещаются в оперативную память, существенной становится стоимость ввода-вывода. Классический вариант — **внешняя сортировка слиянием**: в памяти сортируются отдельные серии (runs), после чего они многопутево сливаются последовательным чтением больших блоков.

## 58.7 Что важно сказать на экзамене

Нужно не перечислять десятки алгоритмов, а уверенно сравнить три основных  $O(n \log n)$ -метода:

- Merge Sort — устойчивость и гарантированное  $O(n \log n)$ ;
- Quick Sort — высокая практическая скорость и  $O(n \log n)$  в среднем;
- Heap Sort — гарантированное  $O(n \log n)$  при  $O(1)$  дополнительной памяти.

Затем сформулировать нижнюю оценку  $\Omega(n \log n)$  для сортировок сравнениями и объяснить, почему Counting/Radix её не нарушают.